

Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики

МНОГОМЕРНЫЙ АНАЛИЗ, ИНТЕГРАЛЫ И РЯДЫ
II СЕМЕСТР

Лектор: *Редкозубов Вадим Витальевич*

$h \backslash nu$

Автор: *Александр Белов*
Проект на Github

весна 2025

Содержание

1	Многомерный анализ	3
1.1	Преобразование Абеля	3
1.2	Несобственный интеграл Римана	4
1.3	Несобственные интегралы от неотрицательных функций	8
1.4	Несобственные интегралы от знакопеременных функций	9
1.5	Несобственные интегралы с несколькими особенностями	12
2	Числовые ряды	13
2.1	Сумма числового ряда	13
2.2	Ряды с неотрицательными членами	16
2.3	Ряды с произвольными членами	19
2.4	Группировки и перестановки рядов	21
2.5	Произведение рядов	24
2.6	Ряд и интеграл	26
3	Функциональные последовательности и ряды	28
3.1	Равномерная сходимость	28
3.2	Признаки равномерной сходимости рядов	34
4	Степенные ряды	39
4.1	Радиус сходимости	39
4.2	Операции со степенными рядами	41
4.3	Ряды Тейлора	44
5	Метрические пространства	47
5.1	Метрики и нормы	47
5.2	Топология метрических пространств	50
5.3	Подпространства метрического пространства	52
5.4	Компакты в метрических пространствах	52
5.5	Секвенциальная компактность	54
5.6	Полные метрические пространства	56
6	Непрерывные функции	57
6.1	Предел функции в точке	57
6.2	Непрерывность функции	59
6.3	Непрерывные функции на компактах	62
6.4	Связные множества	64
6.5	Линейные отображения евклидовых пространств	66
7	Дифференциальное исчисление в $\mathbb{R}^n$	67
7.1	Частные производные	67

7.2	Дифференцируемость функции в точке	69
7.3	Дифференцируемость отображения в точке	72
7.4	Правила дифференцирования	73
7.5	Частные производные высших порядков	75
8	Мера Лебега в $\mathbb{R}^n$	81
8.1	Объем бруса	81
8.2	Алгебры множеств	83
8.3	Внешняя мера	85
8.4	Измеримые множества	86
9	Интеграл Лебега	91
9.1	Измеримые функции	91
9.2	Интеграл Лебега от неотрицательной функции	95
9.3	Интеграл Лебега от произвольной функции	98
9.4	Примеры и контрпримеры	104
10	Параметризованные кривые	105

1 Многомерный анализ

1.1 Преобразование Абеля

Пусть $\{a_n\}, \{b_n\}$ - комплексные последовательности, $m \in \mathbb{N}$ и пусть $A_k = \sum_{i=1}^k a_i$ для всех k . Тогда $a_k = A_k - A_{k-1}$ (считаем $A_0 = 0$) и

$$\sum_{k=m}^n a_k b_k = \sum_{k=m}^n (A_k - A_{k-1}) b_k = \sum_{k=m}^n A_k b_k - \sum_{k=m-1}^{n-1} A_k b_{k+1}.$$

Таким образом, справедливо тождество (*преобразование Абеля*):

$$\sum_{k=m}^n a_k b_k = A_n b_n - A_{m-1} b_m - \sum_{k=m}^{n-1} A_k (b_{k+1} - b_k).$$

Замечание. Преобразование Абеля является дискретным аналогом интегрирования по частям.

Лемма 1.1 (Абель). Пусть $\{a_n\}$ - комплексная последовательность, $\{b_n\}$ - монотонная последовательность. Если $|\sum_{i=m}^k a_i| \leq M$ для всех k , то справедлива оценка

$$\left| \sum_{k=m}^n a_k b_k \right| \leq 2M(|b_m| + |b_n|).$$

▲ Можно считать, что все $a_k = 0$ при $k < m$ (поскольку они не задействованы в неравенстве), в частности, $A_{m-1} = 0$. Тогда из преобразования Абеля ввиду сохранения знака разностей $b_{k+1} - b_k$ ($\{b_n\}$ монотонна) и неравенства треугольника имеем

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=m}^n a_k b_k \right| &= \left| A_n b_n - \sum_{k=m}^{n-1} A_k (b_{k+1} - b_k) \right| \leq |A_n| |b_n| + \sum_{k=m}^{n-1} |A_k| |b_{k+1} - b_k| \leq \\ &\leq M \left(|b_n| + \left| \sum_{k=m}^{n-1} (b_k - b_{k+1}) \right| \right) = M(|b_n| + |b_m - b_n|) \leq 2M(|b_m| + |b_n|). \end{aligned}$$

■

Замечание. При $m = 1$ оценку можно уточнить: если $\{b_n\}$ нестрого убывает и неотрицательна, $a_k \in \mathbb{R}$ и $c \leq A_k \leq C$ для всех k , то $cb_1 \leq \sum_{k=1}^n a_k b_k \leq Cb_1$.

Лемма 1.2 (Абель). Пусть функция f интегрируема на $[a, b]$, а функция g монотонна на $[a, b]$. Если $|\int_a^x f(t) dt| \leq M$ для всех $x \in [a, b]$, то справедлива оценка

$$\left| \int_a^b f(x) g(x) dx \right| \leq 2M(|g(a)| + |g(b)|).$$

▲ Пусть $T_n = \{x_i\}_{i=0}^n$ - разбиение отрезка $[a, b]$ на n равных частей. Положим $C = \sup_{[a, b]} |f|$ (так как $f \in \mathcal{R}[a, b]$, то она ограничена), $\Delta_k g = g(x_{k-1}) - g(x_k)$ и

$$\sigma_n = \sum_{k=1}^n g(\xi_k) \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x) dx, \quad \xi_k \in [x_{k-1}, x_k].$$

В силу монотонности g все $\Delta_k g$ одного знака и на k -м отрезке разбиения $|g(x) - g(\xi_k)| \leq |\Delta_k g|$. Поэтому

$$\begin{aligned} \alpha_n &:= \left| \int_a^b f(x)g(x) dx - \sigma_n \right| = \left| \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x)g(x) dx - \sum_{k=1}^n g(\xi_k) \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x) dx \right| = \\ &= \left| \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x)(g(x) - g(\xi_k)) dx \right| \leq \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} |f(x)| |g(x) - g(\xi_k)| dx \leq \\ &\leq \sum_{k=1}^n |\Delta_k g| \int_{x_{k-1}}^{x_k} |f(x)| dx \leq C \cdot \frac{b-a}{n} \cdot \left| \sum_{k=1}^n \Delta_k g \right|. \end{aligned}$$

Так как сумма $\sum_{k=1}^n \Delta_k g = g(b) - g(a)$, то $\alpha_n \rightarrow 0$ и, значит, $\sigma_n \rightarrow \int_a^b fg$.

Применим предыдущую лемму к σ_n , положив $a_k = \int_{x_{k-1}}^{x_k} f$ и $b_k = g(\xi_k)$. Тогда $\left| \sum_{i=1}^k a_i \right| = \left| \int_a^{x_k} f \right| \leq M$, а значит,

$$|\sigma_n| \leq 2M(|b_1| + |b_n|) = 2M(|g(\xi_1)| + |g(\xi_n)|).$$

Учитывая свободу при выборе ξ_k , считаем, что $\xi_1 = a$, $\xi_n = b$. Переходя к пределу

$$\left| \int_a^b f(x)g(x) dx \right| = \left| \int_a^b f(x)g(x) dx - \sigma_n + \sigma_n \right| \leq \alpha_n + |\sigma_n| \leq 2M(|g(a)| + |g(b)|) + \alpha_n$$

получим искомую оценку. ■

Задача (Бонне). Пусть $f \in \mathcal{R}[a, b]$, функция g нестрого убывает и неотрицательна на $[a, b]$. Покажите, что существует точка $c \in [a, b]$, что

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = g(a) \int_a^c f(x) dx.$$

1.2 Несобственный интеграл Римана

В этом разделе интеграл Римана обобщается в двух направлениях: на случай, когда область интегрирования является лучом, и на случай, когда подынтегральная функция неограничена.

Определение 1.1. Функция f называется *локально интегрируемой* (по Риману) на промежутке I , если $f \in \mathcal{R}[a, c]$ для каждого отрезка $[a, c]$, содержащегося в I .

Например, непрерывная на промежутке функция локально интегрируема.

Определение 1.2. Пусть $-\infty < a < b \leq +\infty$, и функция f локально интегрируема на $[a, b)$. Предел

$$\int_a^b f(x) dx := \lim_{c \rightarrow b-0} \int_a^c f(x) dx$$

называется *несобственным интегралом от функции f по промежутку $[a, b)$* . Если указанный предел существует и конечен, то несобственный интеграл называется *сходящимся*, иначе - *расходящимся*.

Здесь и далее под $+\infty - 0$ подразумевается символ $+\infty$. Согласуем определения определенного и несобственного интеграла.

Замечание. Если $b \in \mathbb{R}$, функция f локально интегрируема и *ограничена*, то по теореме об интегрируемости функции, интегрируемой на любом подотрезке (6.2), $f \in \mathcal{R}[a, b]$ (при любом доопределении в точке b) и по свойству непрерывности интеграла с переменным верхним пределом

$$\lim_{x \rightarrow b-0} \int_a^x f(t) dt = \int_a^b f(x) dx,$$

то есть несобственный интеграл совпадает с определенным интегралом. Поэтому новая ситуация имеет место в случаях, когда $b = +\infty$ или f неограничена на $[a, b)$.

Аналогично определяется несобственный интеграл от f по $(a, b]$, $-\infty \leq a < b < +\infty$.

Ряд свойств определенного интеграла переносится на несобственные интегралы с помощью предельного перехода. Для определенности все утверждения будут формулироваться только для случая несобственного интеграла по $[a, b)$.

Свойство 1 (принцип локализации). Пусть f локально интегрируема на $[a, b)$ и $a^* \in (a, b)$. Тогда интегралы $\int_{a^*}^b f(x) dx$ и $\int_a^b f(x) dx$ сходятся или расходятся одновременно, в случае сходимости справедливо равенство

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^{a^*} f(x) dx + \int_{a^*}^b f(x) dx.$$

▲ Для любого $c \in (a, b)$ по свойству аддитивности определенного интеграла

$$\int_a^c f(x) dx = \underbrace{\int_a^{a^*} f(x) dx}_{\in \mathbb{R}} + \int_{a^*}^c f(x) dx.$$

Поэтому пределы $\lim_{c \rightarrow b-0} \int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx$ и $\lim_{c \rightarrow b-0} \int_{a^*}^c f(x) dx = \int_{a^*}^b f(x) dx$ существуют (конечны) одновременно, и в случае существования, переходя к пределу при $c \rightarrow b - 0$ в равенстве для определенных интегралов получим равенство для несобственных. ■

Следующие три свойства доказываются аналогично.

Свойство 2 (линейность). Пусть несобственные интегралы $\int_a^b f(x) dx$ и $\int_a^b g(x) dx$ сходятся и $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Тогда сходится и несобственный интеграл $\int_a^b (\lambda f(x) + \mu g(x)) dx$, причем

верно равенство

$$\int_a^b (\lambda f(x) + \mu g(x)) dx = \lambda \int_a^b f(x) dx + \mu \int_a^b g(x) dx.$$

Свойство 3 (формула Ньютона-Лейбница). Пусть f локально интегрируема на $[a, b)$, и F - (обобщенная) первообразная f на $[a, b)$. Тогда

$$\int_a^b f(x) dx = F(b-0) - F(a) =: F(x) \Big|_a^{b-0}$$

при существовании хотя бы из одной из частей формулы.

Пример. Исследуем сходимость $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$ при всех $\alpha \in \mathbb{R}$.

▲ Если $\alpha \neq 1$, то $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha} = \frac{x^{-\alpha+1}}{-\alpha+1} \Big|_1^{+\infty} = \begin{cases} \frac{1}{\alpha-1}, & \alpha > 1, \\ +\infty, & \alpha < 1. \end{cases}$

Если $\alpha = 1$, то $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha} = \ln x \Big|_1^{+\infty} = +\infty$. ■

Аналогично проверяется, что $\int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha}$ сходится при $\alpha < 1$.

Свойство 4 (интегрирование по частям). Пусть функции f и g дифференцируемы, а их производные f' , g' локально интегрируемы на $[a, b)$. Тогда

$$\int_a^b f(x)g'(x) dx = f(x)g(x) \Big|_a^{b-0} - \int_a^b g(x)f'(x) dx$$

(существование двух конечных пределов из трёх влечет существование третьего, и равенство выполняется).

Свойство 5 (замена переменной). Пусть f непрерывна на $[a, b)$, φ дифференцируема, строго монотонна на $[\alpha, \beta)$, причем φ' локально интегрируема на $[\alpha, \beta)$, $\varphi(\alpha) = a$ и $b = \lim_{t \rightarrow \beta-0} \varphi(t)$. Тогда

$$\int_a^b f(x) dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t) dt$$

(интегралы существуют одновременно).

▲ Определим

$$F(c) = \int_a^c f(x) dx, \quad \Phi(\gamma) = \int_\alpha^\gamma f(\varphi(t))\varphi'(t) dt.$$

По формуле замены переменной в определенном интеграле $\forall \gamma \in [\alpha, \beta) : F(\varphi(\gamma)) = \Phi(\gamma)$.

Пусть (в $\overline{\mathbb{R}}$) определен несобственный интеграл $I = \int_a^b f(x) dx$. Тогда по свойству предела композиции существует

$$\lim_{\gamma \rightarrow \beta-0} \Phi(\gamma) = \lim_{c \rightarrow b-0} F(c) = I,$$

то есть определен несобственный интеграл $\int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t) dt = I$.

Покажем обратное, в условиях свойства 5 функция φ обратима и $\varphi^{-1} \rightarrow \beta$ при $c \rightarrow b-0$. Поэтому по свойству предела композиции существование $\lim_{\gamma \rightarrow \beta-0} \Phi(\gamma)$ влечет существование равного $\lim_{c \rightarrow b-0} F(c)$, то есть правая часть равенства влечет существование левой. ■

Замечание. Для несобственных интегралов также примем соглашение $\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$, считая, что при $a > b$ выражение $[a, b]$ обозначает $(b, a]$.

Пример (интеграл Эйлера). Вычислить интеграл $\int_0^{\pi/2} \ln(\sin x) dx$.

▲ Обозначим интеграл за I и проведем замену переменной $x = 2t$, тогда

$$I = 2 \int_0^{\pi/4} \ln(\sin 2t) dt = 2 \int_0^{\pi/4} \ln 2 dt + 2 \int_0^{\pi/4} \ln(\sin t) dt + 2 \int_0^{\pi/4} \ln(\cos t) dt =$$

Проведем замену $z = \pi/2 - t$, получим

$$= \frac{\pi}{2} \ln 2 + 2 \int_0^{\pi/4} \ln(\sin z) dz + 2 \int_{\pi/4}^{\pi/2} \ln(\sin z) dz = \frac{\pi}{2} \ln 2 + 2I \Rightarrow I = -\frac{\pi}{2} \ln 2.$$

Для того чтобы рассуждение было корректно, нужно установить *сходимость* интеграла. Прибавим и вычтем некоторый конечный интеграл из исходного:

$$\int_0^{\pi/2} \ln(\sin x) dx = \int_0^{\pi/2} \ln\left(\frac{\sin x}{x}\right) dx + \int_0^{\pi/2} \ln x dx$$

Покажем, что он действительно конечен:

$$\int_0^{\pi/2} \ln x dx = x \ln x \Big|_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} 1 dx = \frac{\pi}{2} (\ln \pi/2 - 1).$$

Так как первый интеграл в сумме тоже сходится (подынтегральная функция непрерывна всюду, кроме точки ноль), то и исходный интеграл сходится. ■

Теорема 1.1 (критерий Коши). Пусть f локально интегрируема на $[a, b)$. Тогда для сходимости интеграла $\int_a^b f(x) dx$ необходимо и достаточно выполнения условия Коши:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists b_\varepsilon \in [a, b) \forall \xi, \nu \in (b_\varepsilon, b) \left(\left| \int_\xi^\nu f(x) dx \right| < \varepsilon \right).$$

▲ Пусть $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, $x \in [a, b)$, тогда $\int_\xi^\nu f(x) dx = F(\nu) - F(\xi)$. Следовательно, доказываемое утверждение является переформулировкой критерия Коши существования предела F при $x \rightarrow b - 0$. ■

Определение 1.3. Пусть f локально интегрируема на $[a, b)$. Несобственный интеграл $\int_a^b f(x) dx$ называется *абсолютно сходящимся*, если сходится интеграл $\int_a^b |f(x)| dx$. Если

несобственный интеграл сходится, но не сходится абсолютно, то он называется *условно сходящимся*.

Следствие. Абсолютно сходящийся интеграл сходится.

▲ Для любого отрезка $[\xi, \nu] \subset [a, b] : \left| \int_{\xi}^{\nu} f(x) dx \right| \leq \int_{\xi}^{\nu} |f(x)| dx$. Поэтому, если интеграл от $|f|$ по $[a, b]$ удовлетворяет условию Коши, то условию Коши удовлетворяет и интеграл от f по $[a, b]$. Таким образом, если интеграл от $|f|$ сходится, то интеграл от f тоже сходится по критерию Коши. ■

Замечание. Из последнего неравенства (при $\xi = a$ и $\nu \rightarrow b-0$) следует, что если интеграл $\int_a^b f(x) dx$ абсолютно сходится, то $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$.

1.3 Несобственные интегралы от неотрицательных функций

Мотивация: последнее следствие указывает на особую роль интегралов от неотрицательных функций.

Лемма 1.3. Пусть f локально интегрируема и неотрицательна на $[a, b)$. Тогда сходимость интеграла $\int_a^b f(x) dx$ равносильна ограниченности функции $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ на $[a, b)$.

▲ Функция F нестрого возрастает на $[a, b)$, так как $\forall x_1, x_2 \in [a, b)$ из условия $x_1 < x_2$ следует, что $F(x_2) - F(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} f(t) dt \geq 0$. По теореме о пределах монотонной функции существует $\lim_{x \rightarrow b-0} F(x) = \sup_{[a, b)} F(x)$. Следовательно, ввиду неотрицательности, ограниченность F на $[a, b)$ равносильна существованию конечного предела $\lim_{x \rightarrow b-0} F(x)$, то есть сходимости интеграла $\int_a^b f(x) dx$. ■

Замечание. Несобственный интеграл $\int_a^b f(x) dx$ от неотрицательной функции либо сходится, либо расходится к $+\infty$. Для сходимости достаточно установить ограниченность некоторой последовательности $I_n = \int_a^{c_n} f(x) dx$, где $c_n \in [a, b)$, $c_n \rightarrow b-0$. Это вытекает из равенства $\lim_{c \rightarrow b-0} \int_a^c f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} I_n$.

Теорема 1.2 (признак сравнения). Пусть f, g локально интегрируемы на $[a, b)$ и $0 \leq f \leq g$ на $[a, b)$.

1. Если $\int_a^b g(x) dx$ сходится, то и $\int_a^b f(x) dx$ сходится.
2. Если $\int_a^b f(x) dx$ расходится, то и $\int_a^b g(x) dx$ расходится.

▲ Для любого $x \in [a, b)$, воспользовавшись локальной интегрируемостью функции f и g получим неравенство $0 \leq \int_a^x f(t) dt \leq \int_a^x g(t) dt$. Если $\int_a^b g(x) dx$ сходится, то по предыдущей лемме функция $\int_a^x g(t) dt$ ограничена на $[a, b)$. Но тогда ограничена и функция $\int_a^x f(t) dt$, что по лемме влечет сходимость $\int_a^b f(x) dx$.

Второе доказываемое утверждение вытекает из первого по правилу контрапозиции. ■

Следствие. Пусть f, g локально интегрируемы и неотрицательны на $[a, b)$. Если $f(x) = O(g(x))$ при $x \rightarrow b - 0$, то справедливо заключение предыдущей теоремы.

▲ В силу неотрицательности f, g и определения символа O имеем:

$$\exists C > 0 \exists a^* \in [a, b) \forall x \in [a^*, b) (f(x) \leq Cg(x)).$$

Если интеграл $\int_a^b g(x) dx$ сходится, то по свойствам линейности и локализации сходится и интеграл $\int_{a^*}^b Cg(x) dx$. Тогда по признаку сравнения сходится и интеграл $\int_{a^*}^b f(x) dx$, а значит, сходится интеграл $\int_a^b f(x) dx$. Второе утверждение вытекает из первого по контрапозиции. ■

Следствие. Пусть f, g локально интегрируемы и положительны на $[a, b)$. Если существует $\lim_{x \rightarrow b-0} \frac{f(x)}{g(x)} \in (0, +\infty)$, то несобственные интегралы от функций f и g по $[a, b)$ сходятся или расходятся одновременно.

▲ В условиях следствия существует также предел $\lim_{x \rightarrow b-0} \frac{g(x)}{f(x)} \in (0, +\infty)$. Поскольку существование конечного предела влечет ограниченность функции в некоторой окрестности предельной точки, то $f(x) = O(g(x))$ и $g(x) = O(f(x))$ при $x \rightarrow b - 0$. Осталось воспользоваться первым следствием. ■

Пример. Исследуем сходимость интегралов $\int_1^{+\infty} x^{2024} e^{-x^2} dx$ и $\int_0^1 \frac{dx}{\operatorname{tg}^2 \sqrt{x}}$.

▲ Рассмотрим предел $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{2026}}{e^{x^2}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t^{1013}}{e^t}$. Он равен нулю по правилу Лопиталя. Тогда $x^{2024} e^{-x^2} = o\left(\frac{1}{x^2}\right)$ при $x \rightarrow +\infty$. Так как интеграл $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$ сходится, то по признаку сравнения и исходный интеграл сходится.

Поскольку $\operatorname{tg}^2 \sqrt{x} \sim x$ при $x \rightarrow +0$ и интеграл $\int_0^1 \frac{dx}{x}$ расходится, то по признаку сравнения интеграл $\int_0^1 \frac{dx}{\operatorname{tg}^2 \sqrt{x}}$ также расходится. ■

1.4 Несобственные интегралы от знакопеременных функций

Изучим вопросы сходимости несобственных интегралов от функций, которые не сохраняют знак ни в какой окрестности точки b .

Лемма 1.4. Пусть функции f, g локально интегрируемы на $[a, b)$ и $\int_a^b g(x) dx$ абсолютно сходится, тогда несобственные интегралы $\int_a^b f(x) dx$ и $\int_a^b (f(x) + g(x)) dx$ либо одновременно расходятся, либо одновременно сходятся условно, либо одновременно сходятся абсолютно.

▲ Абсолютная сходимость влечет обычную сходимость, поэтому $\int_a^b g(x) dx$ сходится. Тогда по свойству линейности и представлению $f = (f + g) - g$ заключаем, что интегралы от f и $f + g$ сходятся одновременно. Кроме того,

$$|f + g| \leq |f| + |g|, \quad |f| \leq |f + g| + |g|.$$

Откуда по признаку сравнения следует, что интегралы от $|f|$ и $|f + g|$ одновременно сходятся, то есть интегралы от f и $f + g$ сходятся одновременно абсолютно. ■

Теорема 1.3 (признак Дирихле). Пусть f, g локально интегрируемы на $[a, b)$, причем

1. функция $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ ограничена на $[a, b)$,
2. функция g монотонна на $[a, b)$,
3. $\lim_{x \rightarrow b-0} g(x) = 0$.

Тогда интеграл $\int_a^b f(x)g(x) dx$ сходится.

▲ Пусть $|F| < M$ на $[a, b)$, тогда для всякого $\xi \in [a, b)$ справедлива оценка

$$\left| \int_{\xi}^x f(t) dt \right| = |F(x) - F(\xi)| < 2M.$$

Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Тогда из третьего условия $\exists b' \in [a, b)$, что $\forall x \in (b', b)$ выполнено $|g(x)| < c\varepsilon$, где константу c выберем позже. По лемме Абеля для интегралов имеем, что $\forall [\xi, \nu] \subset (b', b)$ выполнено

$$\left| \int_{\xi}^{\nu} f(t)g(t) dt \right| \leq 2 \cdot 2M(|g(\xi)| + |g(\nu)|) < 4M(c\varepsilon + c\varepsilon) = \varepsilon,$$

при взятой константе $c = 1/(8M)$. Доказательство завершается ссылкой на критерий Коши. ■

Замечание. Первые два условия теоремы выполнены, если f непрерывна и имеет ограниченную на $[a, b)$ первообразную, а g дифференцируема и g' сохраняет знак на этом промежутке.

Пример. Исследуем сходимость и абсолютную сходимость интеграла $I(\alpha) = \int_1^{+\infty} \frac{\sin kx}{x^\alpha} dx$, $\forall \alpha \in \mathbb{R}$ и $k > 0$.

▲ Будем исследовать сходимость при $k = 1$, так как в ином случае мы можем провести замену $t = kx$.

Пусть $\alpha > 1$. Поскольку $\frac{|\sin x|}{x^\alpha} \leq \frac{1}{x^\alpha}$ на луче $[1, +\infty)$, то по признаку сравнения интеграл $\int_1^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x^\alpha} dx$ сходится, а значит, $I(\alpha)$ сходится абсолютно.

Пусть $\alpha \leq 0$. В этом случае методом пристального взгляда (посмотрев на график функции при $\alpha = 0$) можем заключить, что интеграл расходится. Проверим это при помощи критерия Коши: найдется некоторое ε_0 , при котором $\forall \Delta > 1 \exists \xi = 2\pi n, \nu = \pi + 2\pi n$ ($n \in \mathbb{N}$), такие что

$$\left| \int_{\xi}^{\nu} \frac{\sin x}{x^\alpha} dx \right| = \int_{\xi}^{\nu} x^{-\alpha} \sin x dx \geq (2\pi n)^{-\alpha} \int_{2\pi n}^{\pi+2\pi n} \sin x dx = (2\pi n)^{-\alpha} \cdot 2 \geq 2.$$

Действительно, взяв $\varepsilon_0 = 2$, по критерию Коши заключаем, что интеграл расходится.

Пусть $0 < \alpha \leq 1$. Функции $f(x) = \sin x$, $g(x) = \frac{1}{x^\alpha}$ удовлетворяют признаку Дирихле (функция g монотонна, интеграл $F(x) = \int_1^x \sin x \, dx$ ограничен на $[1, +\infty)$), поэтому интеграл $I(\alpha)$ сходится, однако не абсолютно. Действительно, мы имеем оценку

$$\frac{|\sin x|}{x^\alpha} \geq \frac{\sin^2 x}{x^\alpha} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x^\alpha} - \frac{\cos 2x}{x^\alpha} \right) \geq 0.$$

Так как интеграл от $\frac{1}{x^\alpha}$ расходится, а интеграл $\frac{\cos 2x}{x^\alpha}$ сходится (устанавливается аналогично), то по признаку сравнения заключаем, что $\int_1^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x^\alpha} dx$ расходится.

Ответ: $I(\alpha)$ сходится при $\alpha > 0$, абсолютно сходится при $\alpha > 1$. ■

Замечание. В пособии приведено другое доказательство условной сходимости.

Теорема 1.4 (признак Абеля). Пусть функции f , g локально интегрируемы на $[a, b)$, причем

1. интеграл $\int_a^b f(x) \, dx$ сходится,
2. функция g монотонна на $[a, b)$,
3. функция g ограничена на $[a, b)$.

Тогда несобственный интеграл $\int_a^b f(x)g(x) \, dx$ сходится.

▲ Из монотонности и ограниченности функции g следует, что существует $\lim_{x \rightarrow b-0} g(x) = c \in \mathbb{R}$. Из сходимости $\int_a^b f(x) \, dx$ следует ограниченность функции F на $[a, b)$. Следовательно, функции f и $g - c$ удовлетворяют признаку Дирихле, поэтому интеграл $\int_a^b f(x)(g(x) - c) \, dx$ сходится. Тогда интеграл

$$\int_a^b f(x)g(x) \, dx = \int_a^b f(x)(g(x) - c) \, dx + c \int_a^b f(x) \, dx$$

сходится как сумма сходящихся интегралов. ■

Пример. Рассмотрим интеграл $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x} - \sin x} \, dx$. Заметим, что

$$\frac{\sin x}{\sqrt{x} - \sin x} = \frac{\sin x}{\sqrt{x}(1 - \frac{\sin x}{\sqrt{x}})} \sim \frac{\sin x}{\sqrt{x}}, \quad x \rightarrow +\infty$$

Однако мы не можем воспользоваться признаком сравнения, так как подынтегральная функция знакопеременна. Более того, можно проверить, что рассматриваемый интеграл расходится.

Действительно, рассмотрим функцию

$$g(x) = \frac{\sin x}{\sqrt{x} - \sin x} - \frac{\sin x}{\sqrt{x}} = \frac{\sin x(\sqrt{x} - (\sqrt{x} - \sin x))}{\sqrt{x}(\sqrt{x} - \sin x)} = \frac{\sin^2 x}{\sqrt{x}(\sqrt{x} - \sin x)}$$

Тогда

$$g(x) = \frac{\sin^2 x}{x(1 - \frac{\sin x}{\sqrt{x}})} \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\sin^2 x}{x} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x} - \frac{\cos 2x}{x} \right) \geq 0.$$

Несобственный интеграл от функции $\frac{1}{x}$ расходится (на указанном промежутке), а от функции $\frac{\cos 2x}{x}$ сходится. Отсюда следует, что $\int_1^{+\infty} g(x) dx$ расходится, а значит и исходный интеграл расходится.

Замечание. Из доказанного утверждения можно сделать вывод, что функция $\frac{1}{\sqrt{x} - \sin x}$ не является монотонной (иначе интеграл сошелся бы по признаку Дирихле).

Следствие. Пусть функции f и g локально интегрируемы на $[a, b]$, функция g монотонна на $[a, b]$ и $\lim_{x \rightarrow b-0} g(x) = c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Тогда интегралы $\int_a^b f(x)g(x) dx$ и $\int_a^b f(x) dx$ либо одновременно расходятся, либо одновременно сходятся условно, либо одновременно сходятся абсолютно.

▲ Из сходимости интеграла $\int_a^b f(x) dx$ следует сходимость интеграла $\int_a^b f(x)g(x) dx$ по признаку Абеля. Так как $c \neq 0$, то $\exists a^* \in [a, b]$, такое что $\forall x \in [a^*, b)$ ($g(x) \neq 0$). Следовательно, $f = fg \cdot \frac{1}{g}$ на $[a^*, b)$. По признаку Абеля сходимость интеграла $\int_{a^*}^b f(x)g(x) dx$ влечет сходимость $\int_{a^*}^b f(x) dx$, а значит интеграл $\int_a^b f(x) dx$ сходится.

Поскольку функции, имеющие конечные пределы ограничены в окрестности предельной точки, то $|f(x)g(x)| = O(|f(x)|)$ при $x \rightarrow b-0$ и $|f(x)| = O(|f(x)g(x)|)$ при $x \rightarrow b-0$. По следствию из признака сравнения заключаем, что интегралы $\int_a^b |f(x)g(x)| dx$ и $\int_a^b |f(x)| dx$ также сходятся или расходятся одновременно. ■

1.5 Несобственные интегралы с несколькими особенностями

Определение 1.4. Пусть $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$, $a < b$, функция f определена на (a, b) за исключением, быть может, конечного множества точек.

Точка $c \in (a, b)$ называется *особенностью* функции f , если $f \notin \mathcal{R}[\alpha, \beta]$ для любого $[\alpha, \beta] \subset (a, b)$, $\alpha < c < \beta$ (при доопределении в c).

Точка b называется *особенностью* f , если $b = +\infty$, или $b \in \mathbb{R}$ и $f \notin \mathcal{R}[\alpha, b]$ для любого $[\alpha, b]$, где $a < \alpha < b$ (при любом доопределении в b). Аналогично определяется особенность в левом конце a .

Замечание. Если на интервале (c, d) нет особенностей функции f , то f локально интегрируема на (c, d) .

▲ Пусть $[u, v] \subset (c, d)$. Докажем, что функция интегрируема на $[u, v]$. По условию каждая точка $x \in [u, v]$ лежит внутри некоторого отрезка $[\alpha_x, \beta_x]$, на котором функция интегрируема. По лемме Гейне-Бореля из покрытия $\{(\alpha_x, \beta_x)\}_{x \in [u, v]}$ отрезка $[u, v]$ можно выделить конечное подпокрытие. Объединяя элементы подпокрытия и пользуясь аддитивностью интеграла, заключаем, что f интегрируема на отрезке, содержащем $[u, v]$. ■

Определение 1.5. Пусть $c_1 < \dots < c_{N-1}$ - все особенности функции f на (a, b) , $c_0 = a$, $c_N = b$. Пусть ξ_k - произвольные точки интервалов вида (c_{k-1}, c_k) . Тогда *несобственным интегралом f по (a, b)* называется

$$\int_a^b f(x) dx := \sum_{k=1}^N \left(\int_{c_{k-1}}^{\xi_k} f(x) dx + \int_{\xi_k}^{c_k} f(x) dx \right),$$

если все интегралы в правой части и их сумма имеют смысл в $\overline{\mathbb{R}}$. При этом $\int_a^b f(x) dx$ называется *сходящимся*, если сходятся все интегралы в правой части, иначе *расходящимся*.

Замечание. Сходимость и расходимость интеграла не зависит от выбора точек $\xi_k \in (c_{k-1}, c_k)$. Это следует из принципа локализации.

Задача. Приведите пример непрерывной неотрицательной функции f на $[1, +\infty)$, такой что $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ сходится, но f не является бесконечно малой при $x \rightarrow +\infty$.

Задача. Пусть f равномерно непрерывна на $[1, +\infty)$ и $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ сходится. Покажите, что в этом случае $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

2 Числовые ряды

2.1 Сумма числового ряда

Определение 2.1. Пусть $\{a_n\}$ - последовательность действительных (комплексных) чисел. Выражение (символ)

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots \quad (*)$$

называется *числовым рядом* с n -м членом a_n . При этом сумма $S_N = \sum_{n=1}^N a_n$ называется *N -й частичной суммой* ряда (*). Предел (в случае существования)

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N$$

называется *суммой* ряда (*). Если указанный предел существует и конечен, то ряд (*) называется *сходящимся*, иначе - *расходящимся*.

Замечание. Отметим, что нумерация членов ряда может начинаться с любого $m \in \mathbb{Z}$.

Пример (геометрический ряд). Исследуем сходимость ряда $\sum_{n=0}^{\infty} z^n$, $z \in \mathbb{C}$.

▲ Пусть $|z| < 1$. Тогда $S_N = 1 + z + \dots + z^N = \frac{1 - z^{N+1}}{1 - z}$. Так как в этом случае $|z|^{N+1} \rightarrow 0$, то и $z^{N+1} \rightarrow 0$, а значит, существует $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N = \frac{1}{1 - z}$, то есть $\sum_{n=0}^{\infty} z^n = \frac{1}{1 - z}$.

Пусть $|z| \geq 1$. Тогда не существует конечного предела S_N (иначе $z^n = S_N - S_{N-1} \rightarrow 0$, что противоречит условию на z), то есть в этом случае $\sum_{n=0}^{\infty} z^n$ расходится.

Ответ: $\sum_{n=0}^{\infty} z^n$ сходится $\iff |z| < 1$. ■

Лемма 2.1 (телескопический ряд). С каждой последовательностью $\{S_n\}$ можно связать числовой ряд, положив его членами последовательность $\{a_n\}$, где $a_n = S_n - S_{n+1}$. Тогда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится $\iff \{S_n\}$ сходится. В этом случае $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S_1 - \lim_{N \rightarrow \infty} S_N$.

▲ Разобьем частичную сумму полученного ряда на слагаемые: $\sum_{n=1}^N a_n = (S_1 - S_2) + (S_2 - S_3) + \dots + (S_N - S_{N+1}) = S_1 - S_{N+1}$. Отсюда следует заявленное утверждение. ■

Пример. Исследуем сходимость ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$.

▲ Так как

$$S_N = \sum_{n=1}^N \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^N \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1 - \frac{1}{N+1} \rightarrow 1,$$

то ряд сходится и его сумма равна единице. ■

Перечислим основные свойства числовых рядов.

Свойство 1 (принцип локализации). Для любого $m \in \mathbb{N}$ ряды $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=m+1}^{\infty} a_n$ сходятся или расходятся одновременно, и если сходятся, то

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^m a_n + \sum_{n=m+1}^{\infty} a_n.$$

▲ При $N > m$ имеем

$$\sum_{n=1}^N a_n = \sum_{n=1}^m a_n + \sum_{n=m+1}^N a_n,$$

поэтому пределы левой и правой частей при $N \rightarrow \infty$ существуют (конечны) одновременно. В случае существования заявленное равенство получается предельным переходом при $N \rightarrow \infty$. ■

Замечание. Ряд $r_N = \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$ называется N -м *остатком* ряда. Принцип локализации можно переформулировать: если ряд сходится, то сходится и любой его остаток. Если некоторый остаток ряда сходится, то и весь ряд сходится.

Свойство 2 (линейность). Пусть ряды $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходятся и $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$. Тогда сходится и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (\lambda a_n + \mu b_n)$, причем верно равенство

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\lambda a_n + \mu b_n) = \lambda \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \mu \sum_{n=1}^{\infty} b_n.$$

▲ Это вытекает из свойства линейности предела последовательности. ■

Свойство 3 (необходимое условие сходимости ряда). Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, то $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

▲ По определению $a_n = S_n - S_{n-1}$ (считаем $S_0 = 0$), поэтому $a_n \rightarrow S - S = 0$ (где S - сумма ряда). ■

Замечание. Обратное утверждение к свойству 3 неверно, например, *гармонический ряд* $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ расходится, так как для его частичных сумм $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ выполнено $H_{2n} - H_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \geq \frac{1}{2n} \cdot n = \frac{1}{2} \not\rightarrow 0$, но $\frac{1}{n} \rightarrow 0$.

Теорема 2.1 (критерий Коши). Для сходимости ряда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ необходимо и достаточно выполнения условия

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall m, n \geq N \left(\left| \sum_{k=m}^n a_k \right| < \varepsilon \right).$$

▲ Это переформулировка критерия Коши для последовательности, примененная к последовательности $\{S_n\}$ частичных сумм ряда. ■

Определение 2.2. Если $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ сходится, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ называется *абсолютно сходящимся*. Если ряд сходится, но не сходится абсолютно, то он называется *условно сходящимся*.

Следствие. Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится абсолютно, то он сходится.

▲ Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ сходится, то $\exists N \forall n, m \geq N \left(\sum_{k=m}^n |a_k| < \varepsilon \right)$. Тогда тем более $\left| \sum_{k=m}^n a_k \right| \leq \sum_{k=m}^n |a_k| < \varepsilon$ и по критерию Коши $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится. ■

Замечание. Рассмотрим последовательность $a_n \in \mathbb{C}$, $a_n = u_n + iv_n$. Из утверждений для комплексных последовательностей вытекает, что $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится $\iff \sum_{n=1}^{\infty} u_n, \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ сходятся. При этом $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} u_n + i \sum_{n=1}^{\infty} v_n$.

Свяжем с действительным рядом (у которого все $a_n \in \mathbb{R}$) функцию $f_a : [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, полагая $f_a(x) = a_n$, если $n \leq x < n+1$.

Лемма 2.2 (о равносходимости). Действительный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и интеграл $\int_1^{+\infty} f_a(x) dx$ сходятся или расходятся одновременно, причем если сходятся, то к одному значению.

▲ Обозначим через S_n n -ю частичную сумму ряда. Поскольку $S_n = \int_1^{n+1} f_a(x) dx$, то сходимость интеграла влечет сходимость ряда. Обратное утверждение следует из оценки

$$\left| \int_1^x f_a(t) dt - S_n \right| \leq \int_x^{n+1} |f_a(x)| dx \leq |a_n|, \quad n = [x],$$

и необходимого условия сходимости ряда. ■

2.2 Ряды с неотрицательными членами

Лемма 2.3. Пусть $a_n \geq 0$ для всех $n \in \mathbb{N}$. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится тогда и только тогда, когда ограничена последовательность его частичных сумм $\{S_n\}$.

▲ Так как $S_{n+1} - S_n = a_{n+1} \geq 0$, то $\{S_n\}$ нестрого возрастает. По теореме о пределе монотонной последовательности существует $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \sup\{S_n\} \in [0, +\infty]$. По определению ряд сходится тогда и только тогда, когда существует конечный предел $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n \in \mathbb{R}$. Из полученного равенства это равносильно ограниченности S_n . ■

Теорема 2.2 (признак сравнения). Пусть $0 \leq a_n \leq b_n$ для всех $n \in \mathbb{N}$.

1. Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится, то и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится.
2. Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится, то и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ расходится.

▲ Достаточно заметить, что $\forall N \in \mathbb{N}$

$$0 \leq \sum_{n=1}^N a_n \leq \sum_{n=1}^N b_n,$$

тогда по предыдущей лемме из сходимости ряда $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ следует ограниченность частичных сумм $\left\{ \sum_{n=1}^N b_n \right\}$ и $\left\{ \sum_{n=1}^N a_n \right\}$, но ограниченность $\left\{ \sum_{n=1}^N a_n \right\}$ по той же лемме равносильна сходимости $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Второе утверждение вытекает по контрапозиции. ■

Следующие два следствия выводятся из признака сравнения так же, как аналогичные утверждения для несобственных интегралов.

Следствие. Пусть $a_n, b_n \geq 0$ для всех $n \in \mathbb{N}$ и $a_n = O(b_n)$ при $n \rightarrow \infty$. Тогда справедливо заключение признака сравнения.

Следствие. Пусть $a_n, b_n > 0$ для всех $n \in \mathbb{N}$ и существует предел $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} \in (0, +\infty)$, тогда ряды $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходятся или расходятся одновременно.

В лемме 2.2 с рядом связывался специальный интеграл. Для *монотонных* функций можно рассмотреть двойственный результат о связи интеграла с рядом из значений в целых точках.

Теорема 2.3 (интегральный признак Коши-Маклорена). Пусть f нестрого убывает и неотрицательна на $[1, +\infty)$. Тогда последовательность $u_n = \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x) dx$ сходится. В частности, $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ и $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ сходятся или расходятся одновременно.

▲ Покажем, что последовательность $\{u_n\}$ нестрого убывает и ограничена снизу. В силу монотонности функции f имеем следующую оценку $\forall k \in \mathbb{N}$:

$$f(k+1) \leq \int_k^{k+1} f(x) dx \leq f(k).$$

Тогда справедлива оценка

$$u_n = \sum_{k=1}^n f(k) - \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} f(x) dx = \sum_{k=1}^{n-1} \left(f(k) - \int_k^{k+1} f(x) dx \right) + f(n) \geq f(n) \geq 0$$

Кроме того, $u_{n+1} - u_n = f(n+1) - \int_n^{n+1} f(x) dx \leq 0$, то есть последовательность нестрого убывает. Следовательно, по теореме о монотонной последовательности $\{u_n\}$ сходится. ■

Пример. Исследуем сходимость ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ при всех $\alpha \in \mathbb{R}$.

▲ При $\alpha \leq 0$ n -й член не стремится к нулю, значит ряд расходится по необходимому условию сходимости.

При $\alpha > 0$ функция $f(x) = \frac{1}{x^\alpha} > 0$ и нестрого убывает на $[1, +\infty)$. Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ и интеграл $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha} dx$ сходятся одновременно, то есть при $\alpha > 1$. ■

Пример. Последовательность $u_n = H_n - \int_1^n \frac{1}{x} dx = H_n - \ln n$, где $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$, сходится по интегральному признаку. Предел этой последовательности $\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n$ называется *константой Эйлера-Маскерони*. Иначе говоря, $H_n = \ln n + \gamma + o(1)$, $n \rightarrow \infty$.

Следующие два признака основаны на сравнении с геометрическим рядом.

Теорема 2.4 (признак Коши). Пусть $a_n \geq 0$ для всех $n \in \mathbb{N}$ и $q = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$.

1. Если $q < 1$, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится.
2. Если $q > 1$, то $a_n \not\rightarrow 0$ и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится.

▲ Пусть $q < 1$, тогда найдется $q_0 \in (q, 1)$. Выберем N так, что $\sup_{n \geq N} \sqrt[n]{a_n} < q_0$. Тогда $a_n < q_0^n$ для всех $n \geq N$ и ряд сходится по признаку сравнения с геометрическим рядом $\sum_{n=1}^{\infty} q_0^n$.

Пусть $q > 1$. Так как q - частичный предел, то существует подпоследовательность $\sqrt[n_k]{a_{n_k}} \rightarrow q$. Тогда начиная с некоторого k_0 для всех $k \geq k_0$ будет выполнено $a_{n_k} > 1$. Следовательно, $a_n \not\rightarrow 0$ и ряд расходится. ■

Теорема 2.5 (признак Даламбера). Пусть $a_n > 0$ для всех $n \in \mathbb{N}$.

1. Если $\bar{r} := \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} < 1$, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится.

2. Если $\underline{r} := \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$, то $a_n \not\rightarrow 0$ и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится.

▲ Пусть $r \in (\bar{r}, 1)$. Выберем N так, что $\sup_{n \geq N} \frac{a_{n+1}}{a_n} < r$. Тогда $\frac{a_{n+1}}{a_n} < r$ для всех $n \geq N$ и, значит, $a_n < r a_{n-1} < \dots < r^{n-N} a_N = r^{-N} a_N r^n = C r^n$ для всех $n \geq N$. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} r^n$ сходится, поэтому $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится по признаку сравнения.

Пусть $\underline{r} > 1$. Найдется такой номер N , что $\inf_{n \geq N} \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$. Поэтому $\frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$ и $a_n > a_{n-1} > \dots > a_N > 0$ при всех $n > N$. Следовательно, $a_n \not\rightarrow 0$ и ряд расходится. ■

Замечание. Если в теореме 2.4 $q = 1$ или в теореме 2.5 $\bar{r} \geq 1$, $\underline{r} \leq 1$, то в общем случае нельзя сделать вывод о сходимости ряда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Пример. Для рядов $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ и $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ выполнено $q = \bar{r} = \underline{r} = 1$, но первый ряд расходится, а второй сходится.

Пример. Исследуем сходимость ряда $\sum_{n=1}^{\infty} 2^{(-1)^n - n}$

▲ При $n = 2k$ имеем

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{a_{2k+1}}{a_{2k}} = \frac{2^{-1-(2k+1)}}{2^{1-2k}} \equiv \frac{1}{8}$$

При $n = 2k - 1$ имеем

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{a_{2k}}{a_{2k-1}} = \frac{2^{1-2k}}{2^{-1-(2k-1)}} \equiv 2$$

Тогда для последовательности $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ имеем $\bar{r} = 2$, $\underline{r} = \frac{1}{8}$ и признак Даламбера не применим.

Но по признаку Коши $\sqrt[n]{a_n} = 2^{-1+(-1)^n/n} \rightarrow \frac{1}{2}$. Следовательно, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится. ■

Задача. Пусть $a_n > 0$ для всех $n \in \mathbb{N}$. Докажите неравенства

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

Из последней цепочки неравенств следует, что если к ряду применим признак Даламбера, то применим и признак Коши. Обратное неверно.

Теорема 2.6 (признак Гаусса). Пусть $a_n > 0$ для всех $n \in \mathbb{N}$. Пусть существуют такие $s > 1$, $A \in \mathbb{R}$ и ограниченная последовательность $\{\alpha_n\}$, что при всех $n \in \mathbb{N}$ выполнено

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = 1 - \frac{A}{n} + \frac{\alpha_n}{n^s}.$$

Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится при $A > 1$ и расходится при $A \leq 1$.

▲ При $n > 1$ имеем

$$a_n = a_1 \prod_{k=1}^{n-1} \frac{a_{k+1}}{a_k} = a_1 \exp \left(\sum_{k=1}^{n-1} \ln \frac{a_{k+1}}{a_k} \right) = a_1 \exp \left(\sum_{k=1}^{n-1} \ln \left(1 - \frac{A}{k} + \frac{\alpha_k}{k^s} \right) \right).$$

Так как $\ln(1+x) = x + O(x^2)$ при $x \rightarrow 0$, то

$$\ln \left(1 - \frac{A}{k} + \frac{\alpha_k}{k^s} \right) = -\frac{A}{k} + \frac{\alpha_k}{k^s} + O\left(\frac{1}{k^2}\right).$$

Поэтому

$$a_n = a_1 \exp \left(\sum_{k=1}^{n-1} \left(-\frac{A}{k} + \frac{\alpha_k}{k^s} + O\left(\frac{1}{k^2}\right) \right) \right).$$

Пользуясь равенством $\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k} = \ln n + O(1)$ при $n \rightarrow \infty$ и сходимостью рядов $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{k^p}$ при $p > 1$, получаем

$$a_n = a_1 \exp(-A \ln n + O(1)) = \frac{a_1 e^{O(1)}}{n^A}, \quad n \rightarrow \infty.$$

Теперь утверждение следует по признаку сравнения с рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^A}$. ■

2.3 Ряды с произвольными членами

Лемма 2.4. Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ абсолютно сходится, то ряды $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ либо одновременно расходятся, либо одновременно сходятся условно, либо одновременно сходятся абсолютно.

▲ Из абсолютной сходимости следует сходимость, поэтому ряд $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится. Тогда по свойству линейности и представлению $a_n = (a_n + b_n) - b_n$ ($n \in \mathbb{N}$) заключаем, что ряды $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ одновременно сходятся.

Далее, при всех $n \in \mathbb{N}$ справедливы неравенства

$$|a_n + b_n| \leq |a_n| + |b_n|, \quad |a_n| \leq |a_n + b_n| + |b_n|$$

Откуда по признаку сравнения следует, что ряды $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ одновременно сходятся абсолютно. ■

Приведем признаки сходимости рядов вида $\sum a_n b_n$.

Теорема 2.7 (признак Лейбница). Если $\{\alpha_n\}$ монотонна и $\alpha_n \rightarrow 0$, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \alpha_n$ сходится, причем $|S - S_n| \leq |\alpha_{n+1}|$.

▲ Пусть для определенности $\{\alpha_n\}$ нестрого убывает, в частности, все члены $\alpha_n \geq 0$. Тогда $S_{2n+2} - S_{2n} = \alpha_{2n+1} - \alpha_{2n+2} \geq 0$ для каждого n и, значит, $\{S_{2n}\}$ нестрого возрастает. Также $S_{2n+1} - S_{2n-1} = -\alpha_{2n} + \alpha_{2n+1} \leq 0$ для каждого n и, значит, $\{S_{2n-1}\}$ нестрого убывает. Кроме того, $S_{2n} - S_{2n-1} = -\alpha_{2n} \leq 0$. Поэтому для всех m, n выполнено

$$S_{2n} \leq S_{2k} \leq S_{2k-1} \leq S_{2m-1},$$

где $k = \max\{m, n\}$. В частности, монотонные последовательности $\{S_{2n}\}, \{S_{2n-1}\}$ ограничены, а значит, сходятся, $S_{2n} \rightarrow S'$ и $S_{2n-1} \rightarrow S''$. Тогда $S_{2n} \leq S' \leq S'' \leq S_{2n-1}$ и поскольку $S_{2n} - S_{2n-1} = -\alpha_{2n} \rightarrow 0$, то $S' = S'' =: S$. Кроме того, $|S_n - S| \leq |S_{n+1} - S_n| = |\alpha_{n+1}|$. ■

Пример. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$ сходится при $\alpha > 0$ по признаку Лейбница. Причем сходимость условная при $\alpha \in (0, 1]$.

Теорема 2.8 (признак Дирихле). Пусть $\{a_n\}$ - комплексная, $\{b_n\}$ - действительная последовательности. Пусть

1. Последовательность $A_N = \sum_{n=1}^N a_n$ ограничена
2. Последовательность $\{b_n\}$ монотонна
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$

Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ сходится.

Теорема 2.9 (признак Абеля). Пусть $\{a_n\}$ - комплексная, $\{b_n\}$ - действительная последовательности. Пусть

1. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится
2. Последовательность $\{b_n\}$ монотонна
3. Последовательность $\{b_n\}$ ограничена

Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ сходится.

▲ Так как последовательность $\{b_n\}$ монотонна и ограничена, то существует $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = c \in \mathbb{R}$. К ряду $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (b_n - c)$ можно применить признак Дирихле. Следовательно, исходный ряд сходится как сумма сходящихся рядов $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (b_n - c)$ и $c \sum_{n=1}^{\infty} a_n$. ■

Следствие. Если последовательность $\{\alpha_n\}$ монотонна и $\alpha_n \rightarrow 0$, то $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \cos nx$ и $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \sin nx$ сходятся (при $x \neq 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$).

▲ Рассмотрим частичную сумму геометрического ряда $S_N = \sum_{n=1}^N e^{inx}$, это будет геометрическая прогрессия с коэффициентом $q = e^{ix}$. По формуле Эйлера $S_N = A_N + iB_N$, где $A_N = \sum_{n=1}^N \cos nx$, $B_N = \sum_{n=1}^N \sin nx$. Имеем $S_N = e^{ix} \cdot \frac{1 - e^{iNx}}{1 - e^{ix}}$. Так как $|e^{ikx}| = 1$, то $|S_N| \leq \frac{2}{|1 - e^{ix}|}$. Сделаем преобразование знаменателя:

$$|1 - e^{ix}| = |1 - \cos x + i \sin x| = \sqrt{(1 - \cos x)^2 + \sin^2 x} = \sqrt{2 - 2 \cos x} = 2 |\sin(x/2)|$$

Тогда $|S_N| \leq \frac{1}{|\sin(x/2)|}$. Следовательно, $|A_N| \leq \frac{1}{|\sin(x/2)|}$ и $|B_N| \leq \frac{1}{|\sin(x/2)|}$, поэтому заявленные ряды сходятся по признаку Дирихле. ■

Пример. Пусть $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$, $b_n = (-1)^n \left(\frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \right)$. Тогда ряд из a_n сходится, а ряд из $b_n = a_n + \frac{1}{n}$ расходится. Однако $b_n = a_n \left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \right) \sim a_n$ при $n \rightarrow \infty$. Отсюда делаем вывод, что признак сравнения для рядов общего вида не применим.

2.4 Группировки и перестановки рядов

Определение 2.3. Пусть дан ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и строго возрастающая последовательность $0 = n_0 < n_1 < \dots$. Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$, где $b_k = a_{n_{k-1}+1} + \dots + a_{n_k}$, называется *группировкой* ряда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Лемма 2.5. Для числового ряда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ выполнено:

1. Если $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, то любая его группировка сходится к той же сумме.
2. Если существует такое $L > 0$, что $n_k - n_{k-1} \leq L$ для всех k , $a_n \rightarrow 0$ и группировка $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ сходится, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится к той же сумме.

▲ Обозначим через S_N частичную сумму исходного ряда, а через S_N^* частичную сумму его группировки.

Пусть $S_N \rightarrow S$. Так как $S_N^* = S_{n_N}$, то $S_N^* \rightarrow S$ как подпоследовательность $\{S_N\}$ и первое утверждение доказано.

Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Выберем $K, M \in \mathbb{N}$ так, что $|S_k^* - S| = |S_{n_k} - S| < \frac{\varepsilon}{2}$ при всех $k \geq K$ и $|a_m| < \frac{\varepsilon}{2L}$ при $m \geq M$. Положим $N = \max\{n_K, M + L\}$. Тогда для любого $n \geq N \exists k (n_k \leq n \leq n_{k+1})$, а значит, $S_n = S_{n_k} + a_{n_k+1} + \dots + a_n$. Поэтому

$$|S_n - S| \leq |S_{n_k} - S| + |a_{n_k+1}| + \dots + |a_n| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2L} \cdot L = \varepsilon$$

■

Задача. Пусть все $a_n \in \mathbb{R}$ и одного знака внутри группы. Доказать, что сходимость группировки влечет сходимость исходного ряда к той же сумме.

Определение 2.4. Пусть дан ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и биекция $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\varphi(n)}$ называется *перестановкой* ряда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Теорема 2.10. Пусть ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится абсолютно. Тогда любая его перестановка $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\varphi(n)}$ сходится абсолютно к той же сумме.

▲ Покажем, что частичные суммы ряда с $|a_{\varphi(n)}|$ ограничены.

$$\sum_{n=1}^N |a_{\varphi(n)}| \leq \sum_{1 \leq j \leq \max_{1 \leq n \leq N} \varphi(n)} |a_n| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| < \infty.$$

Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и выберем m так, что $\sum_{n=m+1}^{\infty} |a_n| < \varepsilon$. Далее выберем M так, чтобы $\{1, \dots, m\} \subset \{\varphi(1), \dots, \varphi(M)\}$ (достаточно положить $M = \max_{1 \leq j \leq m} \varphi^{-1}(j)$).

Для любого $n \geq M$ выполнено $\{1, \dots, m\} \subset \{\varphi(1), \dots, \varphi(N)\}$ и, значит,

$$\left| \sum_{n=1}^{\infty} a_n - \sum_{n=1}^N a_{\varphi(n)} \right| \leq \sum_{n=m+1}^{\infty} |a_n| < \varepsilon.$$

Это доказывает, что сумма ряда является пределом последовательности частичных сумм его перестановки. ■

Пример. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ сходится по признаку Лейбница. Найдём его сумму.

$$S_{2m} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \dots - \frac{1}{2m} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{2m} - 2 \left(\frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2m} \right) = H_{2m} - H_m = \ln 2 + o(1)$$

Воспользуемся асимптотикой $H_n = \ln n + \gamma + o(1)$. Тогда $S_{2m} = (\ln 2m + \gamma + o(1)) - (\ln m + \gamma + o(1)) = \ln 2 + o(1)$ и сумма ряда равна $\ln 2$.

Рассмотрим перестановку этого ряда:

$$1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \frac{1}{5} - \frac{1}{10} - \frac{1}{12} + \dots$$

Найдём её сумму, сгруппировав положительный член с последующим отрицательным:

$$S_{\Pi} = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \dots = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots \right) = \frac{1}{2} \ln 2.$$

Такая ситуация невозможна для абсолютно сходящихся рядов.

Лемма 2.6. Пусть даны два расходящихся ряда $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ и $\sum_{k=1}^{\infty} c_k$, где все $b_k > 0$ и $c_k < 0$, последовательности $b_k, c_k \rightarrow 0$. Тогда для любого $L \in \mathbb{R}$ найдется ряд $\sum_{k=1}^{\infty} d_k$ с суммой L , такой что $\{d_k\}$ содержит все b_k, c_k , причем по одному разу.

▲ Будем строить $\{d_k\}$ и $\{n_j\}, \{m_j\}$, где $n_1 < m_1 < n_2 < m_2 < \dots$ так, что

$d_1 = b_1, \dots, d_{n_1} = b_{n_1}$, где n_1 - наименьший номер, такой что $S_n = \sum_{k=1}^n d_k \geq L$ ($L \leq S_{n_1} < L + d_{n_1}$, $n_1 > 1$).

$d_{n_1+1} = c_1, \dots, d_{m_1} = c_{m_1-n_1}$, где m_1 - наименьший номер, такой что $S_{m_1} < L$ ($L + d_{m_1} \leq S_{m_1} < L$).

$d_{m_1+1} = b_{n_1+1}, \dots, d_{n_2} = b_{n_2-m_1+n_1}$, где n_2 - наименьший номер, такой что $S_{n_2} \geq L$ ($L \leq S_{n_2} < L + d_{n_2}$).

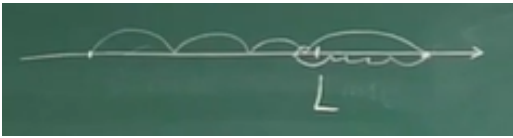


Рис. 1: Алгоритм построения: выбираем элементы $b_k > 0$, пока сумма не превысит L , а затем «компенсируем» их членами $c_k < 0$. Далее повторяем процесс рекурсивно.

Так как остатки рядов $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ расходятся, то процесс будет продолжаться и по индукции будет определена последовательность $\{d_k\}$ и последовательности номеров $\{n_j\}, \{m_j\}$. При этом $L \leq S_{n_j} \leq L + b_{r_j}$, где $r_j = n_1 + \sum_{i=1}^{j-1} (n_{i+1} - m_i)$ и $L + c_{s_j} \leq S_{m_j} < L$, где $s_j = \sum_{i=1}^j (m_i - n_i)$. Поскольку возрастающие последовательности номеров $r_j, s_j \rightarrow \infty$, то $b_{r_j}, c_{s_j} \rightarrow 0$ как подпоследовательности.

Остается заметить, что $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} S_n = \overline{\lim}_{j \rightarrow \infty} S_{n_j}$, поскольку по членам этой подпоследовательности сумма принимает наибольшее значение. По теореме о зажатой последовательности этот предел равен L . Аналогично $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} S_n = \underline{\lim}_{j \rightarrow \infty} S_{m_j} = L$. Тогда $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \sum_{k=1}^{\infty} d_k = L$. ■

Теорема 2.11 (Риман). Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ с действительными членами сходится условно, то для любого $L \in \mathbb{R}$ существует такая перестановка $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\varphi(n)}$, что ее сумма равна L .

▲ Рассмотрим множества $A_+ = \{n : a_n > 0\}$ и $A_- = \{n : a_n < 0\}$. Отметим, что эти множества бесконечны, иначе все члены ряда (начиная с некоторого номера) будут одного знака, а для таких рядов сходимость совпадает с абсолютной сходимостью. Эти множества счетны как бесконечные подмножества натуральных чисел, поэтому их можно упорядочить по возрастанию: $A_+ = \{p_k\}$, $A_- = \{q_k\}$, где $p_1 < p_2 < \dots$, $q_1 < q_2 < \dots$.

Определим ряды $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$, где $b_k = a_{p_k}$, и $\sum_{k=1}^{\infty} c_k$, где $c_k = a_{q_k}$. Покажем, что эти ряды расходятся.

Предположим, что хотя бы один из рядов сходится. Тогда из равенства $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{k=1}^{\infty} b_k + \sum_{k=1}^{\infty} c_k$ заключаем, что сходится и второй ряд. Значит, в силу равенства $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \sum_{k=1}^{\infty} b_k + \sum_{k=1}^{\infty} (-c_k)$ сходится ряд из $|a_n|$, что противоречит условной сходимости. Теперь утверждение теоремы следует из доказанной леммы. ■

2.5 Произведение рядов

Покажем, что ряд из всевозможных попарных произведений членов двух абсолютно сходящихся рядов сходится к произведению их сумм.

Теорема 2.12 (Коши). Если ряды $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходятся абсолютно к A и B соответственно, $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^2$, $\varphi(n) = (i_n, j_n)$, - биекция, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_{i_n} b_{j_n}$ сходится абсолютно к AB .

▲ Покажем, что частичные суммы ряда $\sum_{n=1}^{\infty} |a_{i_n} b_{j_n}|$ ограничены. Для произвольного N положим $m = \max_{1 \leq n \leq N} i_n$ и $n = \max_{1 \leq n \leq N} j_n$, тогда

$$\sum_{n=1}^N |a_{i_n} b_{j_n}| \leq \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_i b_j| = \left(\sum_{i=1}^m |a_i| \right) \left(\sum_{j=1}^n |b_j| \right) \leq \left(\sum_{i=1}^{\infty} |a_i| \right) \left(\sum_{j=1}^{\infty} |b_j| \right) < \infty.$$

Отсюда по лемме 2.3 следует, что $\sum_{n=1}^{\infty} |a_{i_n} b_{j_n}|$ сходится абсолютно. По теореме 2.10 любая его перестановка сходится к той же сумме. Рассмотрим φ - перестановку этого ряда «по квадратам».

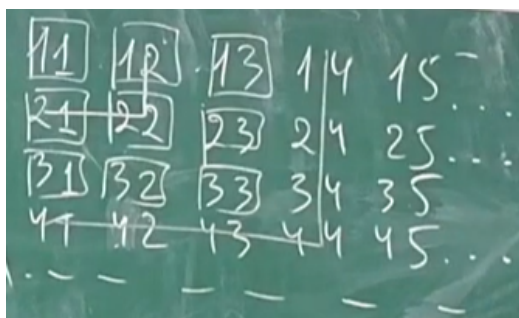


Рис. 2: Перестановка по квадратам

Тогда его частичная сумма с номером N^2 равна $\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N a_i b_j = \left(\sum_{i=1}^N a_i \right) \left(\sum_{j=1}^N b_j \right) \rightarrow AB$. Так как в случае существования предел последовательности совпадает с пределом подпоследовательности, то сумма перестановки, а значит, и сумма $\sum_{n=1}^{\infty} a_{i_n} b_{j_n}$ равны AB . ■

Чаще всего при определении произведения рядов используют следующее определение:

Определение 2.5. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$, где $c_n = \sum_{k=1}^n a_k b_{n+1-k}$, называется *произведением по Коши* рядов $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$.

В развернутом виде:

$$(a_1 + a_2 + \dots)(b_1 + b_2 + \dots) = a_1 b_1 + (a_1 b_2 + a_2 b_1) + (a_1 b_3 + a_2 b_2 + a_3 b_1) + \dots,$$

то есть в правой части для ряда $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ рассматривается перестановка «по диагоналям» и группировка слагаемых, стоящих на одной диагонали.

Следствие. Если ряды $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходятся абсолютно, то их произведение по Коши сходится абсолютно к произведению сумм этих рядов.

Теорема 2.13 (Мертенс). Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится абсолютно, а ряд $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится, то их произведение по Коши сходится к произведению сумм этих рядов.

▲ Пусть B и B_N - сумма и N -я частичная сумма ряда $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ соответственно. Тогда $B_N = B + \beta_N$, где $\beta_N \rightarrow 0$.

Перепишем частичную сумму произведения по Коши в следующем виде:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^N c_n &= a_1 b_1 + (a_1 b_2 + a_2 b_1) + \dots + (a_1 b_N + \dots + a_N b_1) = \\ &= a_1 B_N + a_2 B_{N-1} + \dots + a_N B_1 = \sum_{n=1}^N a_n B + \gamma_N, \end{aligned}$$

где $\gamma_N = a_1 \beta_N + a_2 \beta_{N-1} + \dots + a_N \beta_1$.

Поскольку $\sum_{n=1}^N a_n B \rightarrow AB$, где $A = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$, то нам достаточно показать, что $\gamma_N \rightarrow 0$.

Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и выберем $m \in \mathbb{N}$, такое что $\sum_{n=m+1}^{\infty} |a_n| < \varepsilon$ и $|\beta_n| < \varepsilon$ при всех $n \geq m$. Положим еще $C = \sup\{|\beta_n|\}$. Тогда при $N \geq 2m$ выполнено

$$|\gamma_N| = |a_1 \beta_N + \dots + a_N \beta_1| \leq \varepsilon \sum_{n=1}^m |a_n| + C \sum_{n=m+1}^{\infty} |a_n| \leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| + C \right) \varepsilon.$$

Итак, $\gamma_N \rightarrow 0$ и, значит, $\sum_{n=1}^{\infty} c_n = AB$. ■

Задача. Покажите, что произведение по Коши ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}$ на себя расходится.

2.6 Ряд и интеграл

В основе этого раздела будет лежать формула Тейлора в интегральной форме для некоторой функции $g(x)$ в точке b :

$$g(b) = \sum_{k=0}^m \frac{g^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k + \frac{1}{m!} \int_a^b (b-t)^m g^{(m+1)}(t) dt$$

Докажем вспомогательные утверждения:

Лемма 2.7. Пусть $f \in C^1[1, +\infty)$ (имеет непрерывную производную) и $\int_1^{+\infty} |f'(t)| dt$ сходится. Тогда $\sum_{k=1}^{\infty} f(k)$ сходится одновременно с последовательностью $\{\int_1^n f(t) dt\}$.

▲ Применим формулу Тейлора для функции $g(x) = \int_n^x f(t) dt$, где $a = n$, $b = n+1$, $m = 1$. Отметим, что $g'(n) = f(n)$, $g(a) = 0$.

$$g(b) = \int_n^{n+1} f(t) dt = f(n) + \int_n^{n+1} (n+1-t)f'(t) dt.$$

Перепишем в следующем виде:

$$\left| \int_n^{n+1} f(t) dt - f(n) \right| = \left| \int_n^{n+1} (n+1-t)f'(t) dt \right| \leq \int_n^{n+1} |(n+1-t)f'(t)| dt \leq \int_n^{n+1} |f'(t)| dt.$$

Если рассмотреть левую и правую часть неравенства как члены числовых рядов, то в правой части будет член сходящегося ряда по условию леммы. Тогда $\alpha_k := \int_k^{k+1} f(t) dt - f(k)$ тоже будет членом сходящегося ряда и их частичная сумма $s_n = \sum_{k=1}^n \alpha_k = \int_1^{n+1} f(t) dt -$

$\sum_{k=1}^n f(k)$ сходится. ■

Лемма 2.8. Пусть теперь $f \in C^2[1, +\infty)$, $\int_1^{\infty} |f''(t)| dt$ сходится. Тогда сходится последовательность $\left\{ \int_1^{n+1} f(t) dt - \sum_{k=1}^n f(k) - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n f'(k) \right\}$.

▲ Аналогичными действиями получим представление:

$$\int_n^{n+1} f(t) dt = f(n) + \frac{1}{2} f'(n) + \frac{1}{2} \int_n^{n+1} (n+1-t)^2 f''(t) dt.$$

И оценку:

$$\left| \int_n^{n+1} f(t) dt - f(n) - \frac{1}{2} f'(n) \right| \leq \frac{1}{2} \int_n^{n+1} |f''(t)| dt,$$

где в правой части - член сходящегося ряда по условию. Значит в левой части неравенства под модулем находится член абсолютно сходящегося ряда. Частичная сумма этих членов будет равна

$$\int_1^{n+1} f(t) dt - \sum_{k=1}^n f(k) - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n f'(k)$$

и она сходится. ■

Пример (формула Стирлинга). Рассмотрим функцию $f(t) = \ln t$, тогда

$$\int_1^{n+1} \ln t \, dt = t \ln t \Big|_1^{n+1} - \int_1^{n+1} 1 \, dt = (n+1) \ln(n+1) - n.$$

Так как $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln n + \gamma + o(1)$, $n \rightarrow \infty$ и по второй лемме сходится последовательность

$$\alpha_n = (n+1) \ln(n+1) - n - \sum_{k=1}^n \ln k - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k},$$

то сходится и последовательность $\beta_n = \alpha_n + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \frac{1}{2} \ln n$. С другой стороны,

$$\begin{aligned} \beta_n &= (n+1) \ln(n+1) - n - \sum_{k=1}^n \ln k - \frac{1}{2} \ln n = (n+1) \left(\ln n + \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right) - \ln n! - \frac{1}{2} \ln n - n = \\ &= \left(n + \frac{1}{2} \right) \ln n + \underbrace{(n+1) \left(\frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n} \right) \right)}_{\rightarrow 1} - \ln n! - \ln e^n. \end{aligned}$$

Следовательно, сходится последовательность $\left\{ -\left(n + \frac{1}{2} \right) \ln n + \ln n! + \ln e^n \right\} = \left\{ \ln \frac{n! e^n}{n^{n+1/2}} \right\}$.

Поэтому $\frac{n! e^n}{n^{n+1/2}} \rightarrow C > 0$, или же $n! \sim C \frac{n^{n+1/2}}{e^n}$ при $n \rightarrow \infty$. Найдем C по формуле Валлиса:

$$\pi = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2.$$

Имеем:

$$\frac{1}{n} \left(\frac{(2n)(2n-2) \dots 2}{(2n-1)(2n-3) \dots 1} \right)^2 = \frac{1}{n} \left(\frac{2^{2n} (n!)^2}{(2n)!} \right)^2 \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} \frac{2^{4n}}{n} \cdot \frac{C^4 \cdot n^{4n+2} \cdot e^{4n}}{e^{4n} \cdot C^2 \cdot (2n)^{4n+1}} = \frac{C^2}{2}.$$

Поэтому $C = \sqrt{2\pi}$, и, значит, $n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e} \right)^n$, $n \rightarrow \infty$.

3 Функциональные последовательности и ряды

3.1 Равномерная сходимость

Пусть заданы функции $f, f_n : E \rightarrow \mathbb{R}$ (или $\mathbb{C}$), $n \in \mathbb{N}$.

Определение 3.1. Говорят, что $\{f_n\}$ *поточечно сходится* к функции f на E , если $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ для любого $x \in E$. Пишут $f_n \rightarrow f$ на E , и f называют *предельной функцией* последовательности $\{f_n\}$.

Пример. Пусть функция $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ нестрого возрастает, $f_n \rightarrow f$ на $\mathbb{R}$. Покажем, что f тоже нестрого возрастает.

▲ Для любых $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ ($x_1 < x_2 \Rightarrow f_n(x_1) \leq f_n(x_2)$). Предельный переход сохраняет неравенство, поэтому $f(x_1) \leq f(x_2)$. ■

Пример. Пусть задана функция $f_n : [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n(x) = x^n$. Тогда $f_n \rightarrow f$ на $[0,1]$, где

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0,1), \\ 1, & x = 1. \end{cases}$$

Расшифруем определение поточечной сходимости:

$$f_n \rightarrow f \text{ на } E \iff \forall x \in E \forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n \geq N (|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon).$$

Отметим, что номер N при фиксированном ε может зависеть от x . Действительно, применим это определение к $f_n(x) = x^n$ на $[0,1]$. Зафиксируем $\varepsilon \in (0,1)$, тогда для $x \in (0,1)$

$$|x^n - 0| < \varepsilon \iff n \ln x < \ln \varepsilon \iff n > \frac{\ln \varepsilon}{\ln x}.$$

Заметим, что $N(x) > \frac{\ln \varepsilon}{\ln x} \rightarrow +\infty$ при $x \rightarrow 1$. То есть выбрать один номер N для всех $x \in E$ невозможно.

Если N удастся выбрать по ε одним для всех $x \in E$, то приходим к следующему понятию.

Определение 3.2. Говорят, что последовательность $\{f_n\}$ *равномерно сходится* к f на множестве E , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n \geq N \forall x \in E (|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon).$$

Пишут $f_n \rightrightarrows f$ на E или $f_n \xrightarrow[E]{} f$ при $n \rightarrow \infty$.

Замечание. Из определений ясно, что равномерная сходимость влечет поточечную. Пример с функцией $f_n(x) = x^n$ показывает, что обратное неверно. В частности, если $f_n \rightrightarrows f$ на E , то функция f на E определена однозначно.

Лемма 3.1 (супремум-критерий). $f_n \Rightarrow f$ на E тогда и только тогда, когда $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho_n = 0$, где $\rho_n = \sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)|$.

▲ Вытекает из того, что условие $\forall x \in E (|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon)$ равносильно условию $\sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$ (ε является верхней гранью для множества чисел слева). ■

Задача. Покажите, что $f_n \Rightarrow f$ на $E \iff \forall \{x_n\} \subset E \lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x_n) - f(x_n)| = 0$.

Замечание (Геометрический смысл). Равномерная сходимость означает равномерное сближение графиков функций f_n с ростом n к графику f . По супремум-критерию «уклонение» ρ_n стремится к нулю при $n \rightarrow \infty$.

Определение 3.3. Функциональная последовательность *поточечно (равномерно) сходится* на E , если найдется такая определенная на E функция, к которой последовательность поточечно (равномерно) сходится на E .

Рассмотрим функциональный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, где $u_n : E \rightarrow \mathbb{R}$ (или $\mathbb{C}$).

Определение 3.4. Говорят, что функциональный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ *сходится* на E , если для каждого $x \in E$ числовой ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ сходится. При этом функция $S : E \rightarrow \mathbb{R} (\mathbb{C})$, такая что $x \mapsto \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ называется *суммой* ряда.

Функциональный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ *поточечно (равномерно) сходится* на E , если последовательность его частичных сумм $S_N = \sum_{n=1}^N u_n$ поточечно (равномерно) сходится на E .

Перечислим основные свойства равномерной сходимости.

Свойство 1. Пусть функция $g : E \rightarrow \mathbb{R} (\mathbb{C})$ ограничена.

1. Если $f_n \Rightarrow f$ на E , то $gf_n \Rightarrow gf$ на E
2. Если $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ равномерно сходится на E , то $\sum_{n=1}^{\infty} gu_n$ также равномерно сходится на E ,
причем $\sum_{n=1}^{\infty} gu_n = g \sum_{n=1}^{\infty} u_n$

▲ Пусть $|g| \leq M$ на E . Для любого $x \in E$ имеем $|g(x)f_n(x) - g(x)f(x)| \leq M|f_n(x) - f(x)|$. Переходя к супремуму сначала в правой части, а затем в левой, получим

$$\sup_{x \in E} |g(x)f_n(x) - g(x)f(x)| \leq M \sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)|.$$

По супремум-критерию получаем требуемое утверждение.

Второе утверждение вытекает из первого, если его применить к последовательности частичных сумм ряда. ■

Из свойства 1 выводятся свойства линейности.

Свойство 2.

1. Если $f_n \Rightarrow f$ на E , $g_n \Rightarrow g$ на E и фиксированы числа $\lambda, \mu \in \mathbb{R} (\mathbb{C})$, то $\lambda f_n + \mu g_n \Rightarrow \lambda f + \mu g$ на E .
2. Если ряды $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ равномерно сходятся на E , то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (\lambda u_n + \mu v_n)$ также равномерно сходится на E , причем

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\lambda u_n + \mu v_n) = \lambda \sum_{n=1}^{\infty} u_n + \mu \sum_{n=1}^{\infty} v_n.$$

▲ С учетом свойства 1 достаточно показать, что $f_n + g_n \Rightarrow f + g$ на E . $\forall x \in E$ $|(f_n(x) + g_n(x)) - (f(x) + g(x))| \leq |f_n(x) - f(x)| + |g_n(x) - g(x)|$. Переходя в полученном неравенстве к супремуму по всем $x \in E$ сначала в правой части, затем в левой, получим

$$\sup_{x \in E} |(f_n(x) + g_n(x)) - (f(x) + g(x))| \leq \sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)| + \sup_{x \in E} |g_n(x) - g(x)|$$

Вновь можем воспользоваться супремум-критерием.

Для доказательства второго утверждения применим первое к частичным суммам. ■

Следствие (необходимое условие равномерной сходимости). Если $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ равномерно сходится на E , то $u_n \Rightarrow 0$ на E .

▲ Поскольку u_n можно записать в виде разности частичных сумм, $u_n = S_n - S_{n-1}$ (считаем $S_0 = 0$), то утверждение вытекает из определения равномерной сходимости ряда и свойств 1, 2 ($u_n = S_n - S_{n-1} \Rightarrow S - S = 0$). ■

Задача. Пусть $f_n \Rightarrow f$ на E , $g : D \rightarrow E$, тогда $f_n \circ g \Rightarrow f \circ g$ на D (замена переменной сохраняет равномерную сходимость).

Теорема 3.1 (критерий Коши равномерной сходимости). Для равномерной сходимости последовательности $\{f_n\}$ на E необходимо и достаточно выполнения условия Коши:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n, m \geq N \forall x \in E (|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon).$$

▲ $(\Rightarrow)$ Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Найдем такой номер N , что $|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$ при всех $n \geq N$ и $x \in E$. Тогда при $n, m \geq N$ и $x \in E$ имеем

$$|f_n(x) - f_m(x)| \leq |f_n(x) - f(x)| + |f_m(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

$(\Leftarrow)$ Пусть $\{f_n\}$ удовлетворяет условию Коши. Тогда для всех $x \in E$ числовая последовательность $\{f_n(x)\}$ фундаментальна, можно положить $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$, $x \in E$.

Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и выберем N из условия Коши. Переходя в неравенстве к пределу при $m \rightarrow \infty$ (остальное зафиксировано), получим, что $|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$ при всех $n \geq N$ и $x \in E$. Тогда $f_n \Rightarrow f$ на E . ■

Следствие (критерий Коши для рядов). Для равномерной сходимости ряда $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ необходимо и достаточно выполнения условия Коши:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n, m \geq N \forall x \in E \left(\left| \sum_{k=m+1}^n u_k(x) \right| < \varepsilon \right).$$

Следствие. Пусть $E \subset \mathbb{R}$ и все функции f_n непрерывны на $\overline{E}$. Если $\{f_n\}$ равномерно сходится на E , то $\{f_n\}$ равномерно сходится на $\overline{E}$.

▲ Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и найдем такой номер N , что $|f_n(x) - f_m(x)| \leq \varepsilon$ при всех $n, m \geq N$ и $x \in E$. Если $x_0 \in \overline{E}$, то в E найдется последовательность точек $\{x_k\}$, сходящаяся к x_0 . Тогда переходя к пределу при $k \rightarrow \infty$ в неравенстве $|f_n(x_k) - f_m(x_k)| \leq \varepsilon$ и пользуясь непрерывностью f_n, f_m , получаем $|f_n(x_0) - f_m(x_0)| \leq \varepsilon$. По критерию Коши $\{f_n\}$ сходится равномерно на $\overline{E}$. ■

Замечание. Аналогичное утверждение справедливо для функциональных рядов.

Пример. Функциональный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$ сходится на $(1, +\infty)$ неравномерно. В самом деле, если бы он сходился равномерно, то по второму следствию он сходился равномерно на замыкании $[1, +\infty)$, но гармонический ряд расходится.

Покажем как равномерная сходимость используется при обосновании перестановок различных операций анализа.

Теорема 3.2 (о непрерывности предельной функции). Пусть $E \subset \mathbb{R}$ и $f_n : E \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна в точке $a \in E$ (на E) для каждого n . Если $f_n \Rightarrow f$ на E , то функция f также непрерывна в точке a (на E).

▲ Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Из условия равномерной сходимости найдем такой номер N , что $|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3}$ для всех $x \in E$ и $n \geq N$. Тогда для любого $x \in E$ имеем

$$|f(x) - f(a)| \leq |f(x) - f_N(x)| + |f_N(x) - f_N(a)| + |f_N(a) - f(a)| < |f_N(x) - f_N(a)| + \frac{2\varepsilon}{3}.$$

Так как функция f_N непрерывна в точке a , то существует такое $\delta > 0$, что $|f_N(x) - f_N(a)| < \varepsilon$ для всех $x \in B_\delta(a) \cap E$. Поэтому для всех $x \in B_\delta(a) \cap E$ выполнено $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$. Это означает, что функция f непрерывна в точке a . ■

Замечание. Если a - предельная точка E , то в условиях теоремы 3.2 выполнено

$$\lim_{x \rightarrow a} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow a} f_n(x).$$

Следствие (о непрерывности суммы ряда). Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ равномерно сходится на E и все функции u_n непрерывны в точке $a \in E$ (на E), то сумма ряда непрерывна в точке a (на E).

Пример. Рассмотрим на $[0,1]$ непрерывные функции $f_n(x) = n^\alpha x^n$. Выясним, при каких $\alpha \in \mathbb{R}$, последовательность $\{f_n\}$ сходится равномерно к функции $f_0 \equiv 0$:

$$\rho_n = \sup_{[0,1]} |f_n(x)| = n^\alpha \Rightarrow (f_n \rightrightarrows f_0 \text{ на } [0,1] \iff \alpha < 0).$$

Выясним, при каких условиях возможен предельный переход под знаком интеграла:

$$\int_0^1 n^\alpha x^n dx = \frac{n^\alpha}{n+1} \rightarrow 0 = \int_0^1 f_0(x) dx \iff \alpha < 1.$$

Это мотивирует следующее утверждение.

Теорема 3.3 (об интегрируемости предельной функции). Если $f_n \rightrightarrows f$ на $[a,b]$ и $f_n \in \mathcal{R}[a,b]$ для всех $n \in \mathbb{N}$, то $f \in \mathcal{R}[a,b]$ и $\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx$.

▲ Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Из условия равномерной сходимости найдем такой номер N , что $|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{4(b-a)}$ для всех $x \in [a,b]$ и $n \geq N$. Тогда для $x \in [a,b]$ выполнено

$$f_N(x) - \frac{\varepsilon}{4(b-a)} < f(x) < f_N(x) + \frac{\varepsilon}{4(b-a)}.$$

Функция f_N ограничена на $[a,b]$, как интегрируемая по Риману, тогда f также ограничена. Пусть $T = \{x_i\}_{i=0}^m$ - произвольное разбиение $[a,b]$. Переходя в правом неравенстве к супремуму на $[x_{i-1}, x_i]$, домножая на Δx_i и суммируя по всем i , получим неравенство $S_T(f) \leq S_T(f_N) + \frac{\varepsilon}{4}$ для верхних сумм Дарбу. Аналогично из левого неравенства получим неравенство $s_T(f_N) - \frac{\varepsilon}{4} \leq s_T(f)$ для нижних сумм Дарбу. Следовательно, имеет место неравенство $S_T(f) - s_T(f) \leq S_T(f_N) - s_T(f_N) + \frac{\varepsilon}{2}$. Поскольку $f_N \in \mathcal{R}[a,b]$, разбиение T можно выбрать так, что $S_T(f_N) - s_T(f_N) < \frac{\varepsilon}{2}$. Для такого разбиения $S_T(f) - s_T(f) < \varepsilon$. По критерию Дарбу заключаем, что $f \in \mathcal{R}[a,b]$.

Далее, при всех $n \geq N$ выполнено

$$\left| \int_a^b f_n(x) dx - \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx < \frac{\varepsilon}{b-a} \cdot (b-a) = \varepsilon,$$

так что $\int_a^b f_n(x) dx \rightarrow \int_a^b f(x) dx$. ■

Следствие (о почленном интегрировании ряда). Если $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ равномерно сходится на $[a,b]$, и все $u_n \in \mathcal{R}[a,b]$, то сумма ряда интегрируема на $[a,b]$ и

$$\int_a^b \left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \right) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\int_a^b u_n(x) dx \right).$$

▲ Применим теорему 3.3 к последовательности частичных сумм ряда. ■

Задача. *Выяснить, верно ли аналогичное утверждение для несобственных интегралов.*

Замечание. В условиях теоремы 3.3 справедливо равенство

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx.$$

Теорема 3.4 (о дифференцируемости предельной функции). Пусть I - невырожденный промежуток и заданы функции $f_n : I \rightarrow \mathbb{R}$ такие, что

1. $f_n \rightarrow f$ на I ,
2. Все функции f_n дифференцируемы на I ,
3. $f'_n \Rightarrow g$ на I .

Тогда функция f дифференцируема на I , причем $f'(x) = g(x)$ на I .

▲ Докажем дифференцируемость функции f на I . Зафиксируем $x \in I$ и рассмотрим на I последовательность функций

$$\varphi_n(t) = \begin{cases} \frac{f_n(t) - f_n(x)}{t - x} & t \neq x, \\ f'_n(x) & t = x. \end{cases}$$

Эта последовательность поточечно сходится к функции φ , где $\varphi(t) = \frac{f(t) - f(x)}{t - x}$ при $t \neq x$ и в точке $x : \varphi(x) = g(x)$. Покажем, что сходимость равномерная. Действительно, при $t \neq x$ по теореме Лагранжа для некоторой точки c между t и x выполнено:

$$\varphi_n(t) - \varphi_m(t) = \frac{(f_n(t) - f_m(t)) - (f_n(x) - f_m(x))}{t - x} = f'_n(c) - f'_m(c).$$

Из того, что $\{f'_n\}$ равномерно сходится на I , она удовлетворяет условию Коши равномерной сходимости. Тогда условию Коши удовлетворяет и последовательность $\{\varphi_n\}$, а значит, по критерию Коши $\varphi_n \Rightarrow \varphi$ на I . Поскольку f_n дифференцируема в точке x , то функция φ_n непрерывна в точке x . Тогда по теореме 3.2 функция φ также непрерывна в точке x , то есть $\lim_{t \rightarrow x} \varphi(t) = \varphi(x)$ или $f'(x) = g(x)$. ■

Замечание. В условиях теоремы 3.4 для всех $x \in I$ справедливо равенство:

$$\frac{d}{dx} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{d}{dx} f_n(x).$$

Замечание. Вместо первого условия в теореме достаточно требовать сходимости $\{f_n(x_0)\}$ в одной точке. Сходимость в других точках вытекает из критерия Коши в силу равенства

$$(f_n(x) - f_m(x)) - (f_n(x_0) - f_m(x_0)) = (f'_n(c) - f'_m(c))(x - x_0),$$

где точка s лежит между x и x_0 . Поскольку $|x - x_0|$ не больше длины I , то $\{f_n\}$ сходится на I равномерно, если промежуток I ограничен (по условию Коши равномерной сходимости).

Следствие (о почленном дифференцировании ряда). Пусть I - невырожденный промежуток и заданы функции $u_n : I \rightarrow \mathbb{R}$ такие, что

1. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ сходится поточечно на I ,
2. Все u_n дифференцируемы на I ,
3. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u'_n$ равномерно сходится на I .

Тогда сумма ряда дифференцируема на I и для всех $x \in I$ выполнено

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x).$$

Замечание. Отметим, что в теореме 3.4 условие равномерной сходимости производных нельзя заменить равномерной сходимостью самих функций. Например, последовательность $f_n : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}}$, сходится равномерно к недифференцируемой функции $f(x) = |x|$.

▲ Действительно, для любого $x \in \mathbb{R}$ функция $f_n(x) \rightarrow f(x) = |x|$. При этом

$$\rho_n(x) = f_n(x) - f(x) = \frac{\frac{1}{n}}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} + |x|}$$

Тогда выполнена следующая оценка:

$$|\rho_n(x)| \leq \frac{1}{\sqrt{n}} \Rightarrow \sup_{\mathbb{R}} |\rho_n(x)| \rightarrow 0,$$

и по супремум-критерию $f_n \rightrightarrows f$ на $\mathbb{R}$. ■

3.2 Признаки равномерной сходимости рядов

Поскольку точная формула для суммы функционального ряда известна лишь в исключительных случаях, исследование равномерной сходимости по определению крайне затруднительно. На практике желательно иметь легко проверяемые признаки равномерной сходимости. Рассмотрим несколько утверждений, получающихся из аналогичных утверждений для числовых рядов.

Теорема 3.5 (признак Вейерштрасса). Пусть задан функциональный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ на E и числовая последовательность $\{a_n\}$, причем

1. $\forall x \in E \forall n \in \mathbb{N} (|u_n(x)| \leq a_n),$

2. Числовой ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится.

Тогда функциональный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ сходится равномерно и абсолютно на множестве E .

▲ Так как ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, то $\forall \varepsilon > 0$ найдется номер N , такой что

$$\forall n > m \geq N \left(\sum_{k=m+1}^n a_k < \varepsilon \right).$$

Тогда при всех $n > m \geq N$ и $\forall x \in E$ имеем

$$\left| \sum_{k=m+1}^n u_k(x) \right| \leq \sum_{k=m+1}^n |u_k(x)| < \sum_{k=m+1}^n a_k < \varepsilon.$$

Пользуясь критерием Коши (следствием теоремы 3.1) как достаточным условием, получаем, что ряды $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ сходятся равномерно на E . ■

Замечание. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ называется *мажорантным* для функционального ряда $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$.

Рассмотрим теперь более тонкие признаки равномерной сходимости Дирихле и Абеля.

Напоминание (лемма Абеля). Пусть $\{a_n\}$ - комплексная последовательность, $\{b_n\}$ - монотонная последовательность. Если $|\sum_{i=m}^k a_i| \leq M$ для всех k , то справедлива оценка

$$\left| \sum_{k=m}^n a_k b_k \right| \leq 2M(|b_m| + |b_n|).$$

Определение 3.5. Последовательность функций $g_n : E \rightarrow \mathbb{R} (\mathbb{C})$ называется *равномерно ограниченной* на E , если найдется такое $C > 0$, что $|g_n(x)| \leq C$ для всех $n \in \mathbb{N}$ и $x \in E$.

Теорема 3.6 (признак Дирихле). Пусть заданы последовательности $a_n : E \rightarrow \mathbb{R} (\mathbb{C})$ и $b_n : E \rightarrow \mathbb{R}$, такие что

1. Последовательность $A_N = \sum_{n=1}^N a_n$ равномерно ограничена на E ,
2. Последовательность $\{b_n(x)\}$ монотонна при каждом $x \in E$,
3. $b_n \rightarrow 0$ на множестве E .

Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ сходится равномерно на E .

▲ Так как последовательность $\{A_N\}$ равномерно ограничена на E , то найдется константа $C > 0$, такая что $|A_n(x)| \leq C$ для всех $n \in \mathbb{N}$ и $x \in E$. Поэтому для всех $x \in E$ и $n > m$ имеем

$$\left| \sum_{k=m+1}^n a_k(x) \right| = |A_n(x) - A_m(x)| \leq 2C.$$

Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Из равномерной сходимости $\{b_n\}$ найдем такой номер N , что $|b_n(x)| < \frac{\varepsilon}{8C}$ для всех $x \in E$ и $n \geq N$. Тогда по лемме Абеля при всех $x \in E$ и $n > m \geq N$ имеем

$$\left| \sum_{k=m+1}^n a_k(x)b_k(x) \right| \leq 2 \cdot 2C(|b_{m+1}(x)| + |b_n(x)|) < 4C \cdot \left(\frac{\varepsilon}{8C} + \frac{\varepsilon}{8C} \right) = \varepsilon.$$

Доказательство завершается ссылкой на критерий Коши (следствие теоремы 3.1) для функционального ряда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$. ■

Выделим частные случаи, в которых условие равномерной ограниченности частичных сумм ряда выполняется автоматически.

Следствие (признак Лейбница). Пусть на множестве E задана последовательность $\{\alpha_n(x)\}$. Если при каждом $x \in E$ последовательность $\{\alpha_n(x)\}$ монотонна и $\alpha_n \rightarrow 0$ на E , то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \alpha_n$ равномерно сходится на E .

Следствие. Пусть отрезок I не содержит точек вида $2\pi m$ ($m \in \mathbb{Z}$). Если при каждом $x \in I$ последовательность $\{\alpha_n(x)\}$ монотонна, и $\alpha_n \rightarrow 0$ на I , то ряды $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n(x) \sin nx$ и $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n(x) \cos nx$ равномерно сходятся на I .

▲ Проверим равномерную сходимость первого ряда. Как было установлено ранее, для всех $x \in I$ справедлива оценка

$$\left| \sum_{n=1}^N \sin nx \right| \leq \frac{1}{|\sin(x/2)|}.$$

Поскольку $\inf_I |\sin(x/2)| = C > 0$ (функция не обращается в ноль, и инфимум достигается в некоторой точке), то

$$\left| \sum_{n=1}^N \sin nx \right| \leq \frac{1}{C},$$

поэтому сумма равномерно ограничена. По признаку Дирихле заключаем, что исходный ряд равномерно сходится на I . Аналогично доказывается равномерная сходимость второго ряда. ■

Теорема 3.7 (признак Абеля). Пусть заданы $a_n : E \rightarrow \mathbb{R}$ ($\mathbb{C}$) и $b_n : E \rightarrow \mathbb{R}$, такие что

1. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ равномерно сходится на E ,
2. Последовательность $\{b_n(x)\}$ монотонна при каждом $x \in E$,
3. Последовательность $\{b_n\}$ равномерно ограничена на E .

Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ равномерно сходится на E .

▲ Так как $\{b_n\}$ равномерно ограничена на E , то существует такое $C > 0$, что $|b_n(x)| \leq C$ для всех $n \in \mathbb{N}$ и $x \in E$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. В силу равномерной сходимости ряда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ найдется такое N , что $\left| \sum_{k=m+1}^n a_k(x) \right| < \frac{\varepsilon}{4C}$ для всех $x \in E$ и $n > m \geq N$. Тогда по лемме Абеля при таких n, m и $x \in E$ имеем

$$\left| \sum_{k=m+1}^n a_k(x) b_k(x) \right| \leq 2 \cdot \frac{\varepsilon}{4C} (|b_{m+1}(x)| + |b_n(x)|) \leq \frac{\varepsilon}{2C} \cdot 2C = \varepsilon.$$

Доказательство завершается ссылкой на критерий Коши. ■

Замечание. Характер монотонности в теоремах 3.6 и 3.7 в разных точках множества E может быть различным: в одних точках последовательность может возрастать, а в других - убывать.

Замечание. Признаки Дирихле и Абеля для числовых рядов являются частными случаями признаков для функциональных рядов.

Пример. Исследуем поточечную и равномерную сходимость ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^\alpha}$ на множествах $E_1 = (0, 2\pi)$ и $E_2 = [\delta, 2\pi - \delta]$ при всех $\delta \in (0, \pi)$ и $\alpha \in \mathbb{R}$.

▲ Исследуем поточечную сходимость:

Пусть $\alpha > 0$. Тогда при любом $x \in E$ ряд сходится по следствию из признака Дирихле для числовых рядов.

Пусть $\alpha \leq 0$. Покажем, что при каждом $x \in E_1 \setminus \{\pi\}$ ряд расходится по необходимому условию сходимости. Достаточно показать, что $\sin nx$ не стремится к нулю. Предположим противное, пусть $\sin nx \rightarrow 0$. Тогда и $\sin(n+1)x \rightarrow 0$, но $\sin(n+1)x = \sin nx \cos x + \cos nx \sin x$, а значит $\cos nx \rightarrow 0$. Это противоречит основному тригонометрическому тождеству $\sin^2 nx + \cos^2 nx \equiv 1$.

Исследуем равномерную сходимость:

На множестве E_2 ряд равномерно сходится для всех $\alpha > 0$ по второму следствию из признака Дирихле.

На множестве E_1 при $\alpha > 1$ справедлива оценка:

$$\left| \frac{\sin nx}{n^\alpha} \right| \leq \frac{1}{n^\alpha}.$$

Так как в правой части неравенства - член сходящегося ряда, то исходный ряд сходится равномерно по признаку Вейерштрасса.

Пусть теперь $0 < \alpha \leq 1$. Покажем, что в этом случае равномерной сходимости нет, для этого рассмотрим точки вида $x_n = \pi/(4n)$ и kx_n при $n < k \leq 2n$. Тогда

$$\frac{\pi}{4} < kx_n \leq \frac{\pi}{2}.$$

Отсюда следует следующая оценка:

$$\left| \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{\sin kx_n}{k^\alpha} \right| = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{\sin kx_n}{k^\alpha} > \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k^\alpha} > \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{n}{(2n)^\alpha} \geq \frac{1}{2\sqrt{2}}.$$

Таким образом, взяв $\varepsilon_0 = \frac{1}{2\sqrt{2}}$:

$$\forall N \exists n = N \exists m = 2N \exists x_n = \frac{\pi}{4n} \left(\left| \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{\sin kx_n}{k^\alpha} \right| \geq \varepsilon_0 \right).$$

■

Теорема 3.8 (признак Дини). Пусть последовательность $\{f_n\}$ поточечно сходится к f на $[a, b]$, функция f и все f_n непрерывны на $[a, b]$ и последовательность $\{|f_n(x) - f(x)|\}$ нестрого убывает для всякого $x \in [a, b]$. Тогда $f_n \Rightarrow f$ на $[a, b]$.

▲ Достаточно показать, что $g_n := |f_n - f| \Rightarrow 0$ на $[a, b]$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Так как $f_n \rightarrow f$, то для всякой точки $x_0 \in [a, b]$ найдется такой номер $N(x_0)$, что $0 \leq g_{N(x_0)}(x_0) < \varepsilon$. Функция $g_{N(x_0)}$ непрерывна, поэтому найдется такое $\delta(x_0) > 0$, что $0 \leq g_{N(x_0)}(x) < \varepsilon$ для всех $x \in B_{\delta(x_0)}(x_0) \cap [a, b]$. Семейство $\{B_{\delta(x)}(x)\}_{x \in [a, b]}$ образует открытое покрытие $[a, b]$. По лемме Гейне-Бореля найдутся точки $x_1, \dots, x_m \in [a, b]$, такие что $[a, b] \subset B_{\delta(x_1)}(x_1) \cup \dots \cup B_{\delta(x_m)}(x_m)$. Определим номер $N = \max_{1 \leq i \leq m} \{N(x_i)\}$. Тогда при $n \geq N$ выполнено $0 \leq g_n(x) < \varepsilon$ для всех $x \in [a, b]$, что и требовалось доказать. ■

Пример (Ван-дер-Варден). Существует непрерывная функция $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, не дифференцируемая ни в одной точке.

▲ Продолжим функцию $|x|$ с отрезка $[-1, 1]$ на всю числовую прямую, то есть рассмотрим функцию $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ с периодом 2: $\varphi(x \pm 2) = \varphi(x)$, $\varphi(x) = |x|$ при $|x| \leq 1$. Заметим, что если на интервале (x, y) нет целых чисел, то φ там кусочно-линейна с угловым коэффициентом ± 1 и, значит,

$$|\varphi(x) - \varphi(y)| = |x - y|. \quad (*)$$

Определим функцию $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$, где $f_n(x) = 4^{-n} \varphi(4^n x)$. Так как $|f_n(x)| \leq \frac{1}{4^n}$, то ряд сходится равномерно на $\mathbb{R}$ по признаку Вейерштрасса. И поскольку функция f_n непрерывна для любого n , то f непрерывна на $\mathbb{R}$ по следствию из теоремы 3.1.

Пусть $a \in \mathbb{R}$. Покажем, что существует такая последовательность ненулевых чисел h_k , сходящаяся к 0, что конечного предела $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{f(a + h_k) - f(a)}{h_k}$ не существует. Заметим, что интервалы $(4^k a, 4^k a + \frac{1}{2})$ и $(4^k a - \frac{1}{2}, 4^k a)$ не могут одновременно содержать целых точек. Поэтому существует такое $h_k = \pm \frac{1}{2} 4^{-k}$, что на интервале с концами $4^k a$ и $4^k(a + h_k)$ нет целых точек. Более того, интервал с концами $4^n a$ и $4^n(a + h_k)$ при $n \leq k$ также не будет содержать целых точек (если между $4^n a$ и $4^n(a + h_k)$ имеется целое число, то при

домножении соответствующего неравенства на 4^{k-n} , получим целое число между $4^k a$ и $4^k(a + h_k)$, что противоречит выбору h_k . Поэтому по (*) имеем $|\varphi(4^n(a + h_k)) - \varphi(4^n a)| = 4^n |h_k|$, $1 \leq n \leq k$, а ввиду 2-периодичности φ имеем $|\varphi(4^n(a + h_k)) - \varphi(4^n a)| = 0$ при $n > k$. Следовательно,

$$|f_n(a + h_k) - f_n(a)| = 4^{-n} |\varphi(4^n(a + h_k)) - \varphi(4^n a)| = \begin{cases} |h_k|, & n \leq k, \\ 0, & n > k. \end{cases}$$

Тогда разностное отношение

$$\frac{f(a + h_k) - f(a)}{h_k} = \sum_{n=1}^k \frac{f_n(a + h_k) - f_n(a)}{h_k} = \sum_{n=1}^k \pm 1$$

есть четное число при четном k и нечетное при нечетном k . Поэтому не существует предела разностных отношений при $k \rightarrow \infty$ и функция f не дифференцируема в точке a . ■

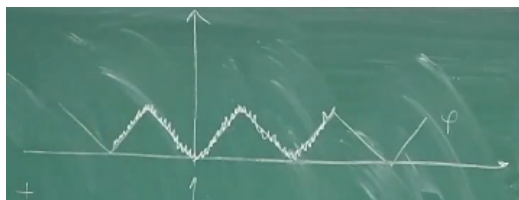


Рис. 3: Эскиз графика функции φ .

4 Степенные ряды

4.1 Радиус сходимости

Определение 4.1. *Степенным рядом* называется функциональный ряд следующего вида

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n, \quad (*)$$

где $a_n, x_0 \in \mathbb{R}$ (или $\mathbb{C}$), x - действительная (комплексная) переменная.

В этом разделе будем рассматривать оба случая одновременно.

По соглашению $(x - x_0)^0 = 1$ точка x_0 всегда лежит в множестве сходимости, причем $f(x_0) = a_0$.

Теорема 4.1 (Коши-Адамар). Пусть $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$ ($\frac{1}{+\infty} = 0$, $\frac{1}{0} = +\infty$). Тогда

1. При $|x - x_0| < R$ ряд (*) сходится, причем абсолютно,
2. При $|x - x_0| > R$ ряд (*) расходится,

3. Для $r \in \mathbb{R}$, $0 < r < R$, ряд (*) сходится равномерно на $\overline{B}_r(x_0) := \{x : |x - x_0| \leq r\}$.

▲ Первые два пункта вытекают из признака Коши. Действительно, пусть $x \neq x_0$. Тогда

$$q := \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n(x - x_0)^n|} = |x - x_0| \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \frac{|x - x_0|}{R}.$$

Если $|x - x_0| < R$, то $q < 1$, и по признаку Коши ряд (*) абсолютно сходится. Если $|x - x_0| > R$, то $q > 1$, и по признаку Коши n -й член ряда (*) не стремится к нулю, поэтому этот ряд расходится.

Пусть $r \in (0, R)$. По доказанному в пункте 1 в точке $x = x_0 + r$ ряд абсолютно сходится, то есть сходится числовой ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| r^n$. Если $|x - x_0| \leq r$, то $|a_n(x - x_0)^n| \leq |a_n| r^n$, и ряд (*) сходится равномерно на $\overline{B}_r(x_0)$ по признаку Вейерштрасса. ■

Определение 4.2. Величина R из теоремы 4.1 называется *радиусом сходимости* степенного ряда (*). Множество $B_R(x_0) = \{x : |x - x_0| < R\}$ называется *интервалом сходимости* (для комплексного *кругом сходимости*) степенного ряда (*).

Замечание. Таким образом, множество сходимости действительного ряда совпадает с интервалом сходимости, возможно, включающим одну или обе концевые точки. Иначе говоря, это могут быть интервалы вида: $(x_0 - R, x_0 + R)$, $(x_0 - R, x_0 + R]$, $[x_0 - R, x_0 + R)$, $[x_0 - R, x_0 + R]$. Для комплексного ряда множество сходимости совпадает с кругом сходимости, возможно, включающим некоторое подмножество граничной окружности.

Следствие. Если $R \in [0, +\infty]$ такое, что для всех x с условием $|x - x_0| < R$ ряд (*) абсолютно сходится, а для всех x с условием $|x - x_0| > R$ ряд (*) абсолютно расходится (то есть расходится ряд из модулей членов), то R - радиус сходимости ряда.

Пример. Найдем радиус сходимости ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} x^{2n}$.

▲ Обозначим n -й член ряда как $u_n(x)$. Тогда при $x \neq 0$ имеем

$$\frac{|u_{n+1}(x)|}{|u_n(x)|} = \frac{(n+1)n^n}{(n+1)^{n+1}} |x|^2 = \frac{|x|^2}{(1 + \frac{1}{n})^n} \rightarrow \frac{|x|^2}{e}, \quad n \rightarrow \infty.$$

Если $|x|^2/e < 1 \iff |x| < \sqrt{e}$, то ряд абсолютно сходится по признаку Даламбера. Если $|x|^2/e > 1 \iff |x| > \sqrt{e}$, то ряд абсолютно расходится по признаку Даламбера.

Следовательно, радиус сходимости $R = \sqrt{e}$.

Исследуем сходимость ряда в точке $\sqrt{e}$. Заметим, что $u_n(\sqrt{e}) = \frac{n!}{n^n} e^n \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} \sqrt{2\pi n}$ по формуле Стирлинга. $\sqrt{2\pi n}$ расходится, поэтому исходный ряд расходится. Аналогично исследуется сходимость в точке $-\sqrt{e}$. ■

Теорема 4.2 (Абель). Если степенной ряд (*) с радиусом сходимости $R \in (0, +\infty)$ сходится в точке $x = x_0 + R$, то он сходится равномерно на отрезке $[x_0, x_0 + R]$.

▲ Сделаем замену $y = \frac{x - x_0}{R}$ и сведем к случаю $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ с $R = 1$. Введем обозначения при $n > m$:

$$A_{n,m} = \sum_{k=m+1}^n a_k, \quad A_{m,m} = 0, \quad S_n(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k.$$

Тогда по преобразованию Абеля

$$\begin{aligned} S_n(x) - S_m(x) &= \sum_{k=m+1}^n a_k x^k = \sum_{k=m+1}^n (A_{k,m} - A_{k-1,m}) x^k = \sum_{k=m+1}^n A_{k,m} x^k - \sum_{k=m+1}^{n-1} A_{k,m} x^{k+1} = \\ &= \sum_{k=m+1}^{n-1} A_{k,m} (x^k - x^{k+1}) + A_{n,m} x^n. \end{aligned} \quad (**)$$

Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По условию ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, поэтому найдется такое N , что для всех $n > m \geq N$ $\left| \sum_{k=m+1}^n a_k \right| < \varepsilon$. Тогда из полученного преобразования (**) на $[0, 1]$

$$\begin{aligned} |S_n(x) - S_m(x)| &\leq \sum_{k=m+1}^n |A_{k,m}| |x^k - x^{k+1}| + |A_{n,m}| |x^n| < \\ &< \varepsilon \sum_{k=m+1}^n (x^k - x^{k+1}) + \varepsilon = \varepsilon (x^{m+1} - x^{n+1}) + \varepsilon \leq 2\varepsilon. \end{aligned}$$

■

Задача. Пусть заданы числовые ряды $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$, где $c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$, сходящиеся к A , B и C соответственно. Покажите, что $C = AB$.

4.2 Операции со степенными рядами

Пусть заданы два степенных ряда $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$, $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n (x - x_0)^n$ с радиусами сходимости R_1 и R_2 соответственно.

- ▷ На интервале сходимости R_1 для числа $\lambda \in \mathbb{R}$ ($\mathbb{C}$) можно определить ряд $\lambda f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \lambda a_n (x - x_0)^n$.
- ▷ На интервале сходимости $R \geq \min\{R_1, R_2\}$ можно определить степенной ряд $f(x) + g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) (x - x_0)^n$ и ряд $f(x)g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - x_0)^n$, где $c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$ (произведение по Коши).

Замечание. Сходимости к соответствующим степенным рядам вытекают из теории числовых рядов. Покажем, откуда берутся оценки на радиусы сходимости для суммы и произведения рядов. Выберем x такой, что $|x - x_0| < \min\{R_1, R_2\}$. Тогда $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ и

$\sum_{n=0}^{\infty} b_n(x-x_0)^n$ - два абсолютно сходящихся ряда. Отсюда следует, что и ряды $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n)(x-x_0)^n$, $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-x_0)^n$ абсолютно сходятся. Поэтому их радиусы сходимости не меньше, чем $\min\{R_1, R_2\}$.

Замечание. Если $R_1 \neq R_2$ и R - радиус сходимости суммы степенных рядов, то $R = \min\{R_1, R_2\}$. Для произведения по Коши степенных рядов невозможно установить аналогичную оценку.

Ключевым является тот факт, что степенной ряд можно почленно дифференцировать.

Лемма 4.1. Если степенной ряд (*) имеет радиус сходимости R , то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} na_n(x-x_0)^{n-1}$, полученный почленным дифференцированием, также имеет радиус сходимости R .

▲ Так как $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$, то множества частичных пределов последовательностей $\{\sqrt[n]{n|a_n|}\}$ и $\{\sqrt[n]{|a_n|}\}$ совпадают, а значит, $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n|a_n|} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$. По формуле Коши-Адамара заключаем, что радиус сходимости $\sum_{n=1}^{\infty} na_n(x-x_0)^n$ равен R . Пусть $x \neq x_0$. Ряды $\sum_{n=1}^{\infty} na_n(x-x_0)^n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} na_n(x-x_0)^{n-1}$ отличаются ненулевым множителем, а значит, сходятся одновременно (при $x = x_0$ очевидно сходятся). Следовательно, радиус сходимости второго ряда также равен R . ■

Теорема 4.3. Если $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ - сумма степенного ряда с радиусом сходимости $R > 0$, то функция f бесконечно дифференцируема на интервале сходимости, и для каждого $m \in \mathbb{N}$ имеет место равенство

$$f^{(m)}(x) = \sum_{n=m}^{\infty} n(n-1) \cdot \dots \cdot (n-m+1) a_n (x-x_0)^{n-m}. \quad (4.2)$$

▲ При дифференцировании радиус сходимости ряда не меняется. Поэтому нам достаточно доказать утверждение для $m = 1$, после чего применить индукцию.

Первый способ. Пусть $0 < r < R$. По пункту 3 теоремы 4.1 исходный ряд и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} na_n(x-x_0)^{n-1}$ равномерно сходятся на отрезке $[x_0-r, x_0+r]$. Обозначим через g сумму продифференцированного ряда. Тогда по следствию теоремы 3.4 функция f дифференцируема на $[x_0-r, x_0+r]$, причем $f' = g$. Так как $r \in (0, R)$ - любое, то равенство выполняется на (x_0-R, x_0+R) .

Второй способ. Без потери общности можно считать $x_0 = 0$. Пусть $t \in B_R(0)$. Покажем, что производная $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ в точке t равна числу $l = \sum_{n=1}^{\infty} na_n t^{n-1}$.

Зафиксируем такое r , что $|t| < r < R$. Для $x \neq t$, $|x| \leq r$ составим разность

$$\frac{f(x) - f(t)}{x - t} - l = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \left(\frac{x^n - t^n}{x - t} - nt^{n-1} \right).$$

Выражение в скобках перепишем в виде

$$x^{n-1} + tx^{n-2} + \dots + xt^{n-2} + t^{n-1} - nt^{n-1} = (x^{n-1} - t^{n-1}) + t(x^{n-2} - t^{n-2}) + \dots + t^{n-2}(x - t).$$

Каждая из разностей в скобках содержит множитель $(x - t)$. Частное при делении на $(x - t)$ имеет вид

$$(x^{n-2} + tx^{n-3} + \dots + t^{n-2}) + t(x^{n-3} + tx^{n-4} + \dots + t^{n-3}) + \dots + t^{n-2}.$$

Поскольку $(n-1) + (n-2) + \dots + 1 = \frac{n(n-1)}{2}$ и каждое слагаемое в частном по модулю не превосходит r^{n-2} , получаем оценку

$$\left| \frac{x^n - t^n}{x - t} - nt^{n-1} \right| \leq |x - t| \frac{n(n-1)}{2} r^{n-2}.$$

По лемме 4.1 дважды продифференцированный ряд имеет тот же радиус сходимости R и, значит, сходится абсолютно при $x = r$, то есть сходится ряд $\sum_{n=2}^{\infty} |a_n| \frac{n(n-1)}{2} r^{n-2}$. Следовательно,

$$\left| \frac{f(x) - f(t)}{x - t} - l \right| \leq |x - t| \sum_{n=2}^{\infty} |a_n| \frac{n(n-1)}{2} r^{n-2},$$

что доказывает равенство $\lim_{x \rightarrow l} \frac{f(x) - f(t)}{x - t} = l$. ■

Доказательство вторым способом справедливо и для комплексных степенных рядов (производная функции из $\mathbb{C}$ в $\mathbb{C}$ определяется так же, как и для действительной переменной).

Следствие (теорема единственности). Если f - сумма степенного ряда (*) с радиусом сходимости $R > 0$, то его коэффициенты однозначно определяются формулой $a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$, $n = 0, 1, 2, \dots$

▲ В формуле (4.2) подставим $x = x_0$. Тогда слагаемые с номерами $n \geq m + 1$ обнулятся, так что $f^{(m)}(x_0) = m!a_m$. ■

Следствие. Сумма степенного ряда (*) с радиусом сходимости $R > 0$ имеет первообразную

$$F(x) = C + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} (x - x_0)^{n+1}, \quad |x - x_0| < R.$$

4.3 Ряды Тейлора

В дальнейшем рассматриваются только действительные степенные ряды.

Определение 4.3. Если функция f определена в некоторой окрестности точки x_0 и имеет в точке x_0 производные всех порядков, то ряд $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n$ называется *рядом Тейлора* функции f в точке x_0 . При $x_0 = 0$ ряд называют *рядом Маклорена*.

Замечание. Теорему единственности выше можно переформулировать следующим образом: если функция f в окрестности точки x_0 является суммой степенного ряда с центром в x_0 (разлагается в ряд по степеням $(x-x_0)$), то этот ряд - ее ряд Тейлора в точке x_0 .

Следующий пример показывает, что ряд Тейлора бесконечно дифференцируемой функции f может сходиться к сумме, отличной от f .

Пример. Рассмотрим функцию $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$

▲ Существование производных любого порядка в точке $x \neq 0$ следует из теоремы о дифференцировании композиции. Более того, $f^{(n)}(x) = 0$ при $x < 0$ и $f^{(n)}(x) = p_n(1/x)e^{-1/x}$ при $x > 0$, где $p_n(t)$ — многочлен степени $2n$. Последнее утверждение можно установить по индукции: $p_0(t) = 1$ и дифференцирование $f^{(n)}$ дает соотношение $p_{n+1}(t) = t^2[p_n(t) - p'_n(t)]$.

Индукцией по n покажем, что $f^{(n)}(0) = 0$. Для $n = 0$ это верно по условию. Если предположить, что $f^{(n)}(0) = 0$, то $(f^{(n)})'_-(0) = 0$ и

$$(f^{(n)})'_+(0) = \lim_{h \rightarrow +0} \frac{f^{(n)}(h) - f^{(n)}(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow +0} \frac{p_n(1/h)e^{-1/h}}{h} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{tp_n(t)}{e^t} = 0,$$

поскольку по правилу Лопиталя $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t^m}{e^t} = 0$ для всех $m \in \mathbb{N}_0$. Это доказывает, что $f^{(n+1)}(0) = 0$.

Все коэффициенты ряда Маклорена функции f , а значит и его сумма, равны нулю. Таким образом, функция f совпадает с суммой своего ряда Маклорена только при $x \leq 0$.

Другим препятствием разложимости функции f по степеням $x - x_0$ является расходимость ряда Тейлора при всех $x \neq x_0$. ■

Приведем одно достаточное условие разложимости функции в степенной ряд.

Лемма 4.2. Если функция f бесконечно дифференцируема на интервале $(x_0 - \rho, x_0 + \rho)$ и существует такое $C > 0$, что $|f^{(n)}(x)| \leq \frac{Cn!}{\rho^n}$ для всех $n = 0, 1, \dots$ и всех $x \in (x_0 - \rho, x_0 + \rho)$, то $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n$ на этом интервале.

▲ Поскольку $\left| \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \right|^{1/n} \leq \frac{C^{1/n}}{\rho} \rightarrow \frac{1}{\rho}$, то по формуле Коши-Адамара радиус сходимости ряда Тейлора функции f в точке x_0 не меньше ρ . Покажем, что этот ряд сходится к f . По

формуле Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа для всякого $x \in (x_0 - \rho, x_0 + \rho)$ и номера N найдется такая точка c , лежащая строго между x и x_0 , что

$$\left| f(x) - \sum_{n=0}^N \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n \right| = \left| \frac{f^{(N+1)}(c)}{(N+1)!} (x - x_0)^{N+1} \right|.$$

Так как для $f^{(N+1)}(c)$ справедлива оценка из условия, то

$$\left| \frac{f^{(N+1)}(c)}{(N+1)!} (x - x_0)^{N+1} \right| \leq C \left| \frac{x - x_0}{\rho} \right|^{N+1} \rightarrow 0, \quad N \rightarrow \infty,$$

что завершает доказательство. ■

Следствие. Если функция f бесконечно дифференцируема на $(x_0 - \rho, x_0 + \rho)$ и все её производные равномерно ограничены (то есть существует $M > 0$, такое что $|f^{(n)}(x)| \leq M$ при $|x - x_0| < \rho$ и всех $n \in \mathbb{N}_0$), то на этом интервале $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$ (разлагается в ряд по степеням $x - x_0$).

▲ Следует по лемме 4.2, поскольку последовательность $\{n!/\rho^n\}$ является бесконечно большой и неравенство в формулировке леммы заведомо выполняется. ■

Следствие. Ряды Маклорена функций e^x , $\sin x$, $\cos x$ сходятся к этим функциям в любой точке $x \in \mathbb{R}$, то есть

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad \sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad \cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}.$$

▲ Указанные функции бесконечно дифференцируемы, причем

$$(e^x)^{(n)} = e^x, \quad (\cos x)^{(n)} = \cos\left(x + \frac{\pi n}{2}\right), \quad (\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + \frac{\pi n}{2}\right).$$

Поэтому при $|x| < \delta$ ($\delta > 0$) выполнено

$$|(e^x)^{(n)}| \leq e^\delta, \quad |(\cos x)^{(n)}| \leq 1, \quad |(\sin x)^{(n)}| \leq 1,$$

и значит, по лемме 4.2 все эти функции являются суммами своих рядов Маклорена на интервале $(-\delta, \delta)$. Так как $\delta > 0$ - любое, равенство имеет место для всех $x \in \mathbb{R}$. ■

Замечание. Пусть I - интервал в $\mathbb{R}$. Функция $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ называется *вещественно-аналитической* на I , если для каждой точки $x_0 \in I$ функция f в некоторой окрестности точки x_0 разлагается в ряд по степеням $x - x_0$.

Теорема 4.4 (биномиальный ряд). Пусть $\alpha \notin \mathbb{N}_0$ и $C_\alpha^n = \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!}$ и

$C_\alpha^0 = 1$. Тогда справедливо представление

$$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} C_\alpha^n x^n, \quad |x| < 1.$$

▲ Пусть $f(x) = (1+x)^\alpha$, тогда $f^{(n)}(x) = \alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)(1+x)^{\alpha-n}$ и, значит, $\frac{f^{(n)}(0)}{n!} = C_\alpha^n$. Так как при $x \neq 0$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|C_\alpha^{n+1} x^{n+1}|}{|C_\alpha^n x^n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|\alpha - n|}{n+1} |x| = |x|,$$

то по признаку Даламбера ряд абсолютно сходится при $|x| < 1$ и абсолютно расходится при $|x| > 1$. Поэтому радиус сходимости исследуемого ряда равен 1 (по следствию из формулы Коши-Адамара).

Определим функцию $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} C_\alpha^n x^n$ и покажем, что $g \equiv f$ на $(-1, 1)$, то есть $(1+x)^{-\alpha} g(x) = 1$ при $x \in (-1, 1)$. Для этого найдем производную функции $(1+x)^{-\alpha} g(x)$. По теореме 4.3 имеем

$$\begin{aligned} ((1+x)^{-\alpha} g(x))' &= (1+x)^{-\alpha} \sum_{n=1}^{\infty} n C_\alpha^n x^{n-1} - \alpha (1+x)^{-\alpha-1} \sum_{n=0}^{\infty} C_\alpha^n x^n = \\ &= (1+x)^{-\alpha-1} \left[\sum_{n=1}^{\infty} n C_\alpha^n x^{n-1} + \sum_{n=0}^{\infty} n C_\alpha^n x^n - \alpha \sum_{n=0}^{\infty} C_\alpha^n x^n \right]. \end{aligned}$$

В первой сумме произведем замену индекса суммирования. После приведения подобных слагаемых получим

$$((1+x)^{-\alpha} g(x))' = (1+x)^{-\alpha-1} \left[\sum_{n=0}^{\infty} (n+1) C_\alpha^{n+1} x^n - \sum_{n=0}^{\infty} (\alpha - n) C_\alpha^n x^n \right] = 0.$$

Отсюда следует, что $(1+x)^{-\alpha} g(x)$ постоянна на $(-1, 1)$. Из условия $g(0) = 1$ получаем, что $(1+x)^{-\alpha} g(x) = 1$ для всех $x \in (-1, 1)$. ■

Замечание. Покажем, что биномиальный ряд сходится равномерно на $[-1, 1]$ при $\alpha > 0$.

▲ Рассмотрим числовой ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |C_\alpha^n|$. При $n > \alpha$ имеем

$$\left| \frac{C_\alpha^{n+1}}{C_\alpha^n} \right| = \frac{n-\alpha}{n+1} = 1 - \frac{\alpha+1}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

Следовательно, данный ряд сходится по признаку Гаусса. С другой стороны, для всех $x \in [-1, 1]$ выполнено $|C_\alpha^n x^n| \leq |C_\alpha^n|$, поэтому биномиальный ряд равномерно сходится по признаку Вейерштрасса на $[-1, 1]$. ■

Пример. Так как $\frac{1}{1+x} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^{n-1}$ при $|x| < 1$, то по второму следствию из теоремы 4.3 имеем

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n, \quad |x| < 1.$$

Ряд в правой части сходится при $x = 1$, поэтому он сходится равномерно на $[0, 1]$ по теореме Абеля. Значит его сумма непрерывна на $[0, 1]$. Получаем известный нам результат, что $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln 2$.

Задача. Разложите функцию arctg в ряд по степеням x . С помощью полученного разложения найдите сумму ряда $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$.

5 Метрические пространства

5.1 Метрики и нормы

Определение 5.1. Пусть $X \neq \emptyset$. Функция $\rho : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ называется *метрикой* (на X), если $\forall x, y, z \in X$ выполнено:

1. $\rho(x, y) \geq 0$, причем $\rho(x, y) = 0 \iff x = y$,
2. $\rho(x, y) = \rho(y, x)$,
3. $\rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(z, y)$ (неравенство треугольника).

Определение 5.2. Пара (X, ρ) из множества X и введенной на нем метрики ρ называется *метрическим пространством*.

Замечание. Иногда под метрическим пространством будем понимать само X , предполагая наличие связанной с ним метрики ρ .

Пример. Пусть $X \neq \emptyset$. Определим функцию $\rho(x, y) = \begin{cases} 1, & x \neq y, \\ 0, & x = y. \end{cases}$ Покажем, что она удовлетворяет свойствам метрики.

▲ Первые два свойства метрики вытекают непосредственно из определения. Неравенство треугольника выполнено, так как правая часть неравенства заведомо не меньше 1, а левая не больше 1. ■

Замечание. Данная метрика называется *дискретной*. Любое непустое множество можно наделить такой метрикой и рассматривать как метрическое пространство.

Важнейшие примеры метрических пространств дают другие конструкции.

Определение 5.3. Пусть V - линейное пространство (над $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$). Функция $\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}$ называется *нормой* (на V), если $\forall x, y \in V, \forall \alpha$ выполнено:

1. $\|x\| \geq 0$, причем $\|x\| = 0 \iff x = 0$,
2. $\|\alpha x\| = |\alpha| \cdot \|x\|$,
3. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ (неравенство треугольника).

Определение 5.4. Пара $(V, \|\cdot\|)$ из линейного пространства V и введенной на нем нормы $\|\cdot\|$ называется *нормированным пространством*.

Лемма 5.1. Всякое нормированное пространство является метрическим относительно функции $\rho(x, y) = \|x - y\|$.

▲ Проверка первых двух свойств метрики тривиальна. Проверим неравенство треугольника. Так как $\rho(x, z) = \|x - z\|$, $\rho(z, y) = \|z - y\|$, то неравенство $\rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(z, y)$ следует из третьего свойства нормы. ■

Пример. Рассмотрим множество $X = \mathbb{R}^n$ с векторами $x = (x_1, \dots, x_n)^T$, $y = (y_1, \dots, y_n)^T$ и определим на нем нормы с соответствующими метриками.

1. $|x| = \sqrt{\sum_{k=1}^n |x_k|^2}$, $\rho_2(x, y) = \sqrt{\sum_{k=1}^n |x_k - y_k|^2}$ (евклидова норма и метрика),
2. $\|x\|_p = \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p\right)^{1/p}$, $\rho_p(x, y) = \left(\sum_{k=1}^n |x_k - y_k|^p\right)^{1/p}$, $p \geq 1$ (p -норма и p -метрика),
3. $\|x\|_\infty = \max_{1 \leq k \leq n} |x_k|$, $\rho_\infty(x, y) = \max_{1 \leq k \leq n} |x_k - y_k|$.

Напоминание (неравенство Минковского). При $a_1, \dots, a_n \geq 0$, $b_1, \dots, b_n \geq 0$, $p \geq 1$

$$\left(\sum_{k=1}^n (a_k + b_k)^p\right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{k=1}^n a_k^p\right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{k=1}^n b_k^p\right)^{\frac{1}{p}}.$$

▲ Докажем, что $\|\cdot\|_p$ - норма на $\mathbb{R}^n$. Проверка первых двух свойств тривиальна, неравенство треугольника следует из неравенства Минковского при $a_k = |x_k|$ и $b_k = |y_k|$.

Проверка, что $\|\cdot\|_\infty$ является нормой, легко следует из свойств модуля числа. ■

Определение 5.5. Пусть (X, ρ) - метрическое пространство, $a \in X$, $r > 0$.

- ▷ Множество $B_r(a) = \{x \in X : \rho(x, a) < r\}$ называется *открытым шаром* с центром в точке a и радиусом r .
- ▷ Множество $\overline{B}_r(a) = \{x \in X : \rho(x, a) \leq r\}$ называется *замкнутым шаром* с центром в точке a и радиусом r .

Определение 5.6. Множество $E \subset X$ называется *ограниченным*, если найдется точка $a \in X$ и $r > 0$, такие что $E \subset B_r(a)$.

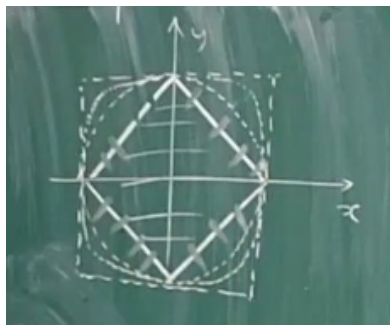


Рис. 4: Изображение единичных шаров для норм $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$, $\|\cdot\|_4$ и $\|\cdot\|_\infty$.

Пример. Рассмотрим множество $X = \mathbb{R}^2$. Изобразим открытые шары $B_1((0,0))$ для различных p -норм. В некотором смысле норма $\|\cdot\|_\infty$ является предельной для $\|\cdot\|_p$ при $p \rightarrow \infty$.

Определение 5.7. Пусть $\{x_n\} \subset X$ и $a \in X$. Говорят, что $\{x_n\}$ *сходится к a* , если $\rho(x_n, a) \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$. Пишут $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ или $x_n \rightarrow a$.

Замечание. $x_n \rightarrow a \iff \forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n \geq N (x_n \in B_\varepsilon(a))$.

Перечислим основные свойства для последовательностей.

Свойство 1. Если $x_n \rightarrow a$ и $x_n \rightarrow b$, то $a = b$.

▲ Это вытекает из неравенства треугольника для метрики, а именно

$$0 \leq \rho(a, b) \leq \rho(a, x_n) + \rho(x_n, b) \rightarrow 0.$$

Следовательно $\rho(a, b) = 0$ и точки совпадают по первому свойству метрики. ■

Свойство 2. Если $x_n \rightarrow a$, то $\{x_n\}$ ограничена (то есть множество значений $\{x_n\}$ ограничено).

▲ Так как $\rho(a, x_n) \rightarrow 0$, то $\{\rho(a, x_n)\}$ ограничена в $\mathbb{R}$. Положим $R > \sup_n \rho(x_n, a)$. Тогда $x_n \in B_R(a)$ для всех $n \in \mathbb{N}$ и последовательность ограничена. ■

Свойство 3. Пусть $\{x_n\}$ и $\{y_n\}$ - последовательности в нормированном пространстве $(V, \|\cdot\|)$ и $\{\alpha_n\}$ - числовая последовательность. Если $x_n \rightarrow a$, $y_n \rightarrow b$, $\alpha_n \rightarrow \alpha$, то

1. $x_n + y_n \rightarrow a + b$,
2. $\alpha_n x_n \rightarrow \alpha \cdot a$.

▲ Всякое нормированное пространство порождает метрику, поэтому первое утверждение вытекает из неравенства треугольника

$$0 \leq \|(x_n + y_n) - (a + b)\| \leq \|x_n - a\| + \|y_n - b\| \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty$$

Доказательство второго утверждения аналогично, а именно

$$0 \leq \|\alpha_n x_n - \alpha a\| = \|\alpha_n x_n - \alpha x_n + \alpha x_n - \alpha a\| \leq |\alpha_n - \alpha| \cdot \|x_n\| + |\alpha| \cdot \|x_n - a\| \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty$$

как сумма бесконечно малых последовательностей. ■

5.2 Топология метрических пространств

Обобщим понятия внутренности, внешности и границы на произвольное метрическое пространство.

Определение 5.8. Пусть (X, ρ) - метрическое пространство, $E \subset X$.

- ▷ Точка $x \in \text{int } E \iff \exists \varepsilon > 0 \ (B_\varepsilon(x) \subset E)$
- ▷ Точка $x \in \text{ext } E \iff \exists \varepsilon > 0 \ (B_\varepsilon(x) \subset X \setminus E)$
- ▷ Точка $x \in \partial E \iff \forall \varepsilon > 0 \ (B_\varepsilon(x) \cap E \neq \emptyset \ \& \ B_\varepsilon(x) \cap (X \setminus E) \neq \emptyset)$

Замечание. Из определения следует, что $X = \text{int } E \sqcup \text{ext } E \sqcup \partial E$ и $\text{ext } E = \text{int}(X \setminus E)$.

Определение 5.9. Множество $G \subset X$ называется *открытым*, если все его точки внутренние (то есть $G = \text{int } G$). Множество $F \subset X$ называется *замкнутым*, если $X \setminus F$ открыто.

Пример. Открытый шар $B_r(a)$ открыт.

▲ Фиксируем $x \in B_r(a)$. Положим $\varepsilon = r - \rho(x, a)$. Тогда для любой точки $y \in B_\varepsilon(x)$ имеем $\rho(y, a) \leq \rho(y, x) + \rho(x, a) < \varepsilon + \rho(x, a) = r$. Следовательно, $B_\varepsilon(x) \subset B_r(a)$. ■

Пример. Замкнутый шар $\overline{B_r(a)}$ замкнут.

▲ Фиксируем $x \in X \setminus \overline{B_r(a)}$. Положим $\varepsilon = \rho(x, a) - r$. Тогда аналогично первому примеру $B_\varepsilon(x) \subset X \setminus \overline{B_r(a)}$, то есть $X \setminus \overline{B_r(a)}$ открыто. ■

Пример. $\text{int } E$ - наибольшее по включению открытое множество, содержащееся в E .

▲ Фиксируем $x \in \text{int } E$, тогда существует $B_\varepsilon(x) \subset E$. Поскольку шар $B_\varepsilon(x)$ открыт, то любая его точка является внутренней для E (для любой точки y из этого шара найдется свой шар). Следовательно, $B_\varepsilon(x) \subset \text{int } E$. То есть $\text{int } E$ открыто.

Теперь пусть $x \in G \subset E$, где G открыто. Повторяя те же рассуждения, получим, что $\exists B_\varepsilon(x) \subset G$ и $B_\varepsilon(x) \subset \text{int } E$. Следовательно, $G \subset \text{int } E$. ■

Лемма 5.2. Аналогично случаю $X = \mathbb{R}$ выполнено:

- ▷ Объединение произвольного семейства открытых множеств открыто.
- ▷ Пересечение конечного семейства открытых множеств открыто.
- ▷ Пересечение произвольного семейства замкнутых множеств замкнуто.
- ▷ Объединение конечного семейства замкнутых множеств замкнуто.

Проверка замкнутости по определению не всегда удобна. Получим эквивалентные условия замкнутости.

Определение 5.10. Точка $x \in X$ называется *предельной точкой* множества E , если $\forall \varepsilon > 0 \ \dot{B}_\varepsilon(x) \cap E \neq \emptyset$. (здесь и далее $\dot{B}_\varepsilon(x) = B_\varepsilon(x) \setminus \{x\}$). Множество всех предельных точек E будем обозначать E' .

Определение 5.11. Точка $x \in E$, не являющаяся предельной, называется *изолированной точкой* E .

Теорема 5.1 (критерии замкнутости). Следующие утверждения эквивалентны:

1. E замкнуто,
2. E содержит все свои граничные точки,
3. E содержит все свои предельные точки,
4. $\forall \{x_n\} \subset E \ (x_n \rightarrow x \Rightarrow x \in E)$.

▲ (1 $\Rightarrow$ 2) Пусть $x \in X \setminus E$. Так как дополнение $X \setminus E$ открыто, то существует $B_\varepsilon(x) \subset X \setminus E$. Отсюда следует, что точка x не является граничной для E . Поэтому $\partial E \subset E$.

(2 $\Rightarrow$ 3) Пусть x - предельная точка E . Она является граничной или внутренней. Поскольку внутренние точки принадлежат E , получаем доказываемое утверждение.

(3 $\Rightarrow$ 4) Пусть последовательность $\{x_n\} \subset E$, $x_n \rightarrow x$. Предположим, что $x \notin E$. Тогда x - предельная для множества E , но это противоречит третьему утверждению.

(4 $\Rightarrow$ 1) Пусть $x \in X \setminus E$. Предположим, что x не является внутренней для множества $X \setminus E$. Тогда $\forall n \ B_{\frac{1}{n}}(x) \cap E \neq \emptyset$, то есть определена последовательность $\{x_n\} \subset E$, $x_n \rightarrow x$, где $x \in E$ по (4), но мы предполагали, что $x \in X \setminus E$. ■

Определение 5.12. Множество $\overline{E} := E \cup \partial E$ называется *замыканием* множества E .

Замечание. Замыкание множества E замкнуто, причем $\overline{E} = X \setminus \text{ext } E = X \setminus \text{int}(X \setminus E)$.

▲ Так как $\text{int } E \subset E \subset \text{int } E \cup \partial E$, то $\overline{E} = \text{int } E \cup \partial E$. Отсюда равенства в правой части вытекают автоматически, а замкнутость следует из того, что дополнение к открытому множеству является замкнутым. ■

Замечание. Пусть замкнутое множество $F \supset E$, тогда открытое множество $X \setminus F \subset X \setminus E$. По доказанному $X \setminus F \subset \text{int}(X \setminus E)$, тогда $F \supset X \setminus \text{int}(X \setminus E) = \overline{E}$. Отсюда следует, что замыкание E - это наименьшее по включению замкнутое множество, содержащее E .

Замечание. $x \in \overline{E} = X \setminus \text{ext } E \iff \forall \varepsilon > 0 \ B_\varepsilon(x) \cap E \neq \emptyset \iff \exists \{x_n\} \subset E \ (x_n \rightarrow x)$.

Определение 5.13. Точки, лежащие в замыкании, называются *точками прикосновения*.

5.3 Подпространства метрического пространства

Пусть (X, ρ) - метрическое пространство, $\emptyset \neq E \subset X$. Непосредственно из определения вытекает, что $\rho|_{E \times E}$ задает метрику на E . Пара $(E, \rho|_{E \times E})$ называется *подпространством* (X, ρ) , а функция $\rho_{E \times E}$ называется *индуцированной метрикой* (на E).

Рассмотрим множество $B_r^E(x) = \{y \in E \mid \rho(x, y) < r\}$, тогда $B_r^E(x) = B_r^X(x) \cap E$. Оказывается, что так описываются все открытые множества в подпространстве.

Лемма 5.3. *Множество $U \subset E$ открыто в $E \iff$ найдется такое открытое $V \subset X$, что $U = V \cap E$.*

▲ $(\Rightarrow)$ Пусть множество U открыто в E . Тогда для каждой точки $x \in U$ найдется $B_{\varepsilon_x}^E(x) \subset U$ и, значит, $U = \bigcup_{x \in U} B_{\varepsilon_x}^E(x)$. Положим $V = \bigcup_{x \in U} B_{\varepsilon_x}^X(x)$. Тогда V открыто в X и $V \cap E = \bigcup_{x \in U} (B_{\varepsilon_x}^X(x) \cap E) = \bigcup_{x \in U} B_{\varepsilon_x}^E(x) = U$.

$(\Leftarrow)$ Обратно, пусть $U = V \cap E$, где V открыто в X . Если $x \in U$, то $x \in V$ и, значит, найдется $B_\varepsilon^X(x) \subset V$. Следовательно, $B_\varepsilon^E(x) = B_\varepsilon^X(x) \cap E \subset V \cap E = U$. Это доказывает, что U открыто в E . ■

Из леммы по законам де Моргана получаем следующее следствие.

Следствие. *Множество $Z \subset E$ замкнуто в $E \iff$ найдется такое замкнутое $F \subset X$, что $Z = F \cap E$.*

Пример. Пусть $X = \mathbb{R}^1$ и $E = (-1, 3]$, тогда

- ▷ Множество $A = (1, 3]$ открыто в E , так как $A = (1, 4) \cap E$,
- ▷ Множество $B = (-1, 0]$ замкнуто в E ,
- ▷ Множество $C = (0, 1]$ не является ни открытым, ни замкнутым в E .

5.4 Компакты в метрических пространствах

Пусть (X, ρ) - метрическое пространство, $K \subset X$.

Определение 5.14. Семейство $\{G_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ подмножеств X называется *покрытием* K , если $K \subset \bigcup_{\lambda \in \Lambda} G_\lambda$. Если все G_λ открыты, то покрытие называется *открытым*. Если $\{G_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ для некоторого $\emptyset \neq A \subset \Lambda$ также является покрытием K , то оно называется *подпокрытием*.

Определение 5.15. Множество K называется *компактом* (в X), если из любого его открытого покрытия $\{G_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ можно выделить конечное подпокрытие, то есть

$$\exists m \in \mathbb{N} \exists \lambda_1, \dots, \lambda_m \in \Lambda (K \subset G_{\lambda_1} \cup \dots \cup G_{\lambda_m}).$$

Пример. Замкнутый брус $B = [a_1, b_1] \times \dots \times [a_n, b_n]$ является компактом в $\mathbb{R}^n$.

▲ Предположим, что из открытого покрытия $\{G_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ бруса B нельзя выделить конечное покрытие. Разделим брус по каждому ребру пополам. Перемножая полученные промежутки получим 2^n брусев. Хотя бы один из этих брусев не покрывается конечным числом G_λ . Обозначим эту часть бруса за B^2 и повторим процесс. По индукции будет построена последовательность замкнутых брусев $\{B^k\}$, где $B^1 = B$.

Заметим, что $B^k \supset B^{k+1} \supset \dots$ и каждое B^k нельзя покрыть конечным набором G_λ . При этом длина i -го ребра $[a_i^k, b_i^k]$ бруса B^k равняется $b_i^k - a_i^k = \frac{b_i - a_i}{2^{k-1}} \rightarrow 0$ при $k \rightarrow \infty$. Тогда для каждого $i = \overline{1, n}$ рассмотрим последовательность $\{[a_i^k, b_i^k]\}_{k=1}^\infty$. Это последовательность стягивающихся отрезков, поэтому по теореме Кантора $\bigcap_{k=1}^\infty [a_i^k, b_i^k] = \{c_i\}$.

Рассмотрим точку $c = (c_1, c_2, \dots, c_n)$. Так как $c \in B \subset \bigcup_{\lambda \in \Lambda} G_\lambda$, то $\exists \lambda_0 \in \Lambda$ ($c \in G_{\lambda_0}$), где G_{λ_0} открыто. Тогда $\exists B_\varepsilon(c) \subset G_{\lambda_0}$. Выберем k так, чтобы $\sqrt{n} \cdot 2^{1-k} \max_{1 \leq i \leq n} |b_i - a_i| < \varepsilon$. Тогда, если $x = (x_1, \dots, x_n) \in B^k$, то $x_i, c_i \in [a_i^k, b_i^k]$ и выполнена оценка

$$\rho_2(x, c) = \left(\sum_{i=1}^n |x_i - c_i|^2 \right)^{1/2} \leq \left(\sum_{i=1}^n |b_i^k - a_i^k|^2 \right)^{1/2} \leq \sqrt{n} \cdot \max_{1 \leq i \leq n} |b_i^k - a_i^k| \leq \sqrt{n} \cdot \frac{\max_{1 \leq i \leq n} |b_i - a_i|}{2^{k-1}} < \varepsilon.$$

Следовательно, $B^k \subset B_\varepsilon(c) \subset G_{\lambda_0}$, что противоречит выбору B^k . ■

Замечание. K является компактом в (X, ρ) тогда и только тогда, когда K является компактом в (K, ρ) . Это следует из определения компактности и структуры открытых множеств подпространства.

Лемма 5.4. Пусть (X, ρ) - метрическое пространство, и $K \subset X$. Если K - компакт, то K ограничено и замкнуто (в X).

▲ Пусть $a \in X$. Так как $\bigcup_{n=1}^\infty B_n(a) = X$, то $\{B_n(a)\}_{n \in \mathbb{N}}$ - открытое покрытие K . Поскольку K компактно, существуют такие номера $n_1, \dots, n_m$, что $K \subset B_{n_1}(a) \cup \dots \cup B_{n_m}(a)$. Следовательно, $K \subset B_N(a)$, где $N = \max_{1 \leq k \leq m} \{n_k\}$. Это доказывает, что K ограничено.

Пусть $a \in X \setminus K$. Так как $\bigcup_{n=1}^\infty (X \setminus \overline{B_{\frac{1}{n}}}(a)) = X \setminus \{a\}$, то $\{X \setminus \overline{B_{\frac{1}{n}}}(a)\}_{n \in \mathbb{N}}$ - открытое покрытие K . В силу компактности K ,

$$K \subset \left(X \setminus \overline{B_{\frac{1}{n_1}}}(a) \right) \cup \dots \cup \left(X \setminus \overline{B_{\frac{1}{n_m}}}(a) \right) = X \setminus \overline{B_{\frac{1}{N}}}(a),$$

где $N = \max_{1 \leq k \leq m} \{n_k\}$. Следовательно, $B_{\frac{1}{N}}(a) \subset X \setminus K$, что доказывает открытость $X \setminus K$. ■

Лемма 5.5. Замкнутое подмножество компакта является компактом.

▲ Пусть K - компакт и $F \subset K$ замкнуто в X . Рассмотрим открытое покрытие $\{G_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ множества F . Тогда $\{G_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda} \cup \{X \setminus F\}$ образует открытое покрытие K , так как $\bigcup_{\lambda \in \Lambda} G_\lambda \cup$

$(X \setminus F) = X$. Поскольку K компактно, существуют $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \Lambda$ такие, что $K \subset G_{\lambda_1} \cup \dots \cup G_{\lambda_m} \cup (X \setminus F)$. Учитывая, что $F \subset K$, получаем $F \subset G_{\lambda_1} \cup \dots \cup G_{\lambda_m}$. ■

Задача (обобщенная теорема Кантора). Пусть $\{F_n\}_{n=1}^{\infty}$ - последовательность непустых компактов в X , и $F_1 \supset F_2 \supset \dots$. Покажите, что $\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n \neq \emptyset$.

Решение (2021). Пусть $F_1 \supset F_2 \supset \dots$. Будем рассматривать F_1 как подпространство метрического пространства X . Предположим, что пересечение компактов пусто. Тогда $\bigcup_{n=1}^{\infty} (F_1 \setminus F_n) = F_1 \setminus \bigcap_{n=1}^{\infty} F_n = F_1$. Так как F_1 - компакт и все множества $F_1 \setminus F_i$ открыты, то для некоторого N имеем

$$F_1 \subset (F_1 \setminus F_1) \cup \dots \cup (F_1 \setminus F_N) = F_1 \setminus \bigcap_{n=1}^N F_n = F_1 \setminus F_N.$$

Следовательно, $F_N = \emptyset$, противоречие с условием.

5.5 Секвенциальная компактность

Получим критерий компактности на языке последовательностей (секвенциальная компактность). Прежде докажем следующее полезное утверждение.

Лемма 5.6 (Лебега о покрытии). Пусть (X, ρ) - метрическое пространство и $K \subset X$ множество такое, что любая последовательность элементов из K имеет сходящуюся в K подпоследовательность. Пусть $\{G_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ - открытое покрытие K , тогда

$$\exists \varepsilon > 0 \forall x \in K \exists \lambda \in \Lambda (B_\varepsilon(x) \subset G_\lambda).$$

▲ Если такого $\varepsilon > 0$ не найдётся, то

$$\forall n \in \mathbb{N} \exists x_n \in K \forall \lambda \in \Lambda (B_{1/n}(x_n) \not\subset G_\lambda).$$

Из последовательности $\{x_n\}$ выделим сходящуюся в K подпоследовательность $x_{n_k} \rightarrow x$. Точка $x \in G_{\lambda_0}$ для некоторого $\lambda_0 \in \Lambda$. Множество G_{λ_0} открыто, поэтому существует $\alpha > 0$ такое, что $B_\alpha(x) \subset G_{\lambda_0}$.

Выберем k так, что $x_{n_k} \in B_{\alpha/2}(x)$ и $\frac{1}{n_k} < \frac{\alpha}{2}$. Тогда для любого $z \in B_{1/n_k}(x_{n_k})$ имеем $\rho(z, x) \leq \rho(z, x_{n_k}) + \rho(x_{n_k}, x) < \alpha$, так что $z \in B_\alpha(x)$. Поэтому $B_{1/n_k}(x_{n_k}) \subset B_\alpha(x) \subset G_{\lambda_0}$, что противоречит предположению. ■

Теорема 5.2. Пусть (X, ρ) - метрическое пространство, $K \subset X$. Следующие утверждения эквивалентны:

1. K - компакт,
2. Любая последовательность элементов из K имеет сходящуюся в K подпоследовательность (K - секвенциальный компакт).

▲ (1 $\Rightarrow$ 2) Предположим, что из последовательности точек $x_n \in K$ нельзя выделить сходящуюся в K подпоследовательность, то есть никакая точка из K не является частичным пределом последовательности $\{x_n\}$. Иначе говоря,

$$\forall a \in K \exists \delta_a > 0 \exists N_a \forall n \geq N_a (x_n \notin B_{\delta_a}(a)).$$

Рассмотрим семейство $\{B_{\delta_a}(a)\}_{a \in K}$ - открытое покрытие компакта K . Из определения компактности найдутся $a_1, \dots, a_m \in K$, такие что $K \subset B_{\delta_{a_1}}(a_1) \cup \dots \cup B_{\delta_{a_m}}(a_m)$. Положим $N = \max_{1 \leq k \leq m} N_{a_k}$, тогда для всех $k = \overline{1, m}$ и для $n \geq N$ ($x_n \notin B_{\delta_{a_k}}(a_k)$). То есть все точки $x_n \notin K$ начиная с номера N . Противоречие с выбором x_n .

(2 $\Rightarrow$ 1) Пусть K - секвенциальный компакт. То есть любая последовательность элементов из K имеет сходящуюся в K подпоследовательность. Прежде покажем, что для всякого $\varepsilon > 0$ множество K покрывается конечным набором шаров радиуса ε . Если это не так, то по индукции построим последовательность $\{x_n\} \subset K$, где $x_1 \in K$ и для каждого k точка $x_{k+1} \in K \setminus \bigcup_{i=1}^k B_\varepsilon(x_i)$. В силу выбора x_n имеем $\rho(x_i, x_j) \geq \varepsilon$ при $i \neq j$. Поэтому из $\{x_n\}$ нельзя выделить сходящуюся подпоследовательность, что противоречит условию.

Пусть теперь $\{G_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ - открытое покрытие K . По лемме 5.6 (Лебега о покрытии)

$$\exists \varepsilon > 0 \forall x \in K \exists \lambda \in \Lambda (B_\varepsilon(x) \subset G_\lambda).$$

На сцене появилось число ε . По доказанному для него найдутся точки $x_1, \dots, x_m \in K$, такие что $K \subset B_\varepsilon(x_1) \cup \dots \cup B_\varepsilon(x_m)$. Каждый i -ый шар содержится в G_{λ_i} , откуда следует утверждение теоремы. ■

Следствие (критерий компактности в $\mathbb{R}^n$). Множество $K \subset \mathbb{R}^n$ является компактом тогда и только тогда, когда K замкнуто и ограничено.

▲ Напрямую утверждение вытекает из леммы 5.4.

В обратную сторону из ограниченности K следует, что найдутся $x \in \mathbb{R}^n$ и $r > 0$, такие что $K \subset B_r(x)$. Рассмотрим брус $B = [x_1 - r, x_1 + r] \times \dots \times [x_n - r, x_n + r]$. Он содержит $B_r(x)$ и, следовательно, K . Тогда по лемме 5.5 множество K является компактом. ■

Следствие (теорема Больцано-Вейерштрасса). Любая ограниченная последовательность в $\mathbb{R}^n$ имеет сходящуюся подпоследовательность.

▲ Если последовательность ограничена, то её значения содержатся в некотором замкнутом шаре, который (по предыдущему следствию) является компактом. Осталось воспользоваться теоремой 5.2. ■

Замечание. В общих метрических пространствах ограниченность и замкнутость не влечет компактность.

Пример. $X = \mathbb{R}^1$ с дискретной метрикой, и $K = [0, 1]$. Тогда K ограничено, поскольку содержится в $B_2(0)$, и замкнуто, поскольку дополнение открыто (покрывается объединением шаров $B_{1/2}(x) = \{x\}$). Однако из покрытия $\{B_{1/2}(x)\}_{x \in K}$ множества K нельзя выделить конечное подпокрытие, поскольку ни одну точку нельзя удалить.

5.6 Полные метрические пространства

Пусть (X, ρ) - метрическое пространство.

Определение 5.16. Последовательность $\{x_n\}$ называется *фундаментальной* в X , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n, m \geq N (\rho(x_n, x_m) < \varepsilon).$$

Лемма 5.7. *Всякая сходящаяся последовательность в X фундаментальна.*

▲ Пусть $x_n \rightarrow a$ и $\varepsilon > 0$. Тогда найдется номер N , такой что $\rho(x_n, a) < \frac{\varepsilon}{2}$ для всех $n \geq N$ и, значит, $\rho(x_n, x_m) \leq \rho(x_n, a) + \rho(a, x_m) < \varepsilon$ для всех $n, m \geq N$. ■

Замечание. Обратное, вообще говоря, неверно. Например, в пространстве $X = (0, 1)$ с метрикой $\rho(x, y) = |x - y|$ последовательность $\{1/n\}$ фундаментальна, но не имеет предела в X , так как $0 \notin X$.

Определение 5.17. Метрическое пространство называется *полным*, если всякая фундаментальная последовательность в нем сходится к некоторой точке этого пространства.

Лемма 5.8. *Пространство $\mathbb{R}^n$ с евклидовой метрикой полно.*

▲ Пусть дана фундаментальная последовательность $x_k = (x_{1,k}, \dots, x_{n,k})$ и $\varepsilon > 0$. Так как для любого $i = \overline{1, n}$ выполнено $|x_{i,k} - x_{i,m}| \leq \rho_2(x_k, x_m)$, то последовательность $\{x_{i,k}\}$ фундаментальна в $\mathbb{R}$. По критерию Коши она сходится к некоторому $a_i \in \mathbb{R}$. Положим $a = (a_1, \dots, a_n)$. Тогда $\rho_2(x_k, a)^2 = \sum_{i=1}^n |x_{i,k} - a_i|^2 \rightarrow 0$ при $k \rightarrow \infty$, то есть $x_k \rightarrow a$. ■

Пример. Пусть $E \neq \emptyset$, и $B(E)$ - линейное пространство всех ограниченных функций $f : E \rightarrow \mathbb{R}$. Пространство $B(E)$ является нормированным относительно $\|f\|_\infty = \sup_{x \in E} |f(x)|$ (легко проверить, что это действительно норма).

Покажем, как определена сходимость в этом пространстве:

$$f_n \rightarrow f \text{ в } B(E) \iff \|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0 \iff \sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0 \iff f_n \rightrightarrows f \text{ на } E.$$

Лемма 5.9. *Пространство $B(E)$ полное.*

▲ Пусть последовательность $\{f_n\}$ фундаментальна, и $\varepsilon > 0$. Тогда найдется номер N , такой что $\sup_{x \in E} |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$ для всех $n, m \geq N$. По критерию Коши равномерной сходимости найдется функция $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, такая что $f_n \rightrightarrows f$ на E , то есть $\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0$.

Докажем, что $f \in B(E)$. Возьмем, для определенности, $\varepsilon = 1$ и найдем такой номер n_0 , что $|f_{n_0}(x) - f(x)| < 1$ при всех $x \in E$. Тогда $|f(x)| = |f(x) - f_{n_0}(x) + f_{n_0}(x)| < 1 + |f_{n_0}(x)|$ и, значит, $f \in B(E)$. ■

Задача. Докажите, что подпространство полного метрического пространства является полным тогда и только тогда, когда оно замкнуто в исходном пространстве.

Следствие. Линейное пространство непрерывных функций $C[a, b]$ является полным (относительно $\|\cdot\|_\infty$).

▲ Пространство всех непрерывных функций $C[a, b]$ является подпространством $B[a, b]$, поэтому остается показать, что оно замкнуто. Действительно, так как в случае $f_n \Rightarrow f$, $\{f_n\} \subset C[a, b]$ выполнено, что предельная функция $f \in C[a, b]$, то $C[a, b]$ замкнуто. ■

6 Непрерывные функции

6.1 Предел функции в точке

Пусть (X, ρ_X) и (Y, ρ_Y) - метрические пространства, a - предельная точка множества X , и задана функция $f : X \setminus \{a\} \rightarrow Y$.

Определение 6.1 (Коши). Точка $b \in Y$ называется *пределом функции f в точке a* , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in X (0 < \rho_X(x, a) < \delta \Rightarrow \rho_Y(f(x), b) < \varepsilon)$$

или, что эквивалентно,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in X (x \in \mathring{B}_\delta(a) \Rightarrow f(x) \in B_\varepsilon(b)).$$

Определение 6.2 (Гейне). Точка $b \in Y$ называется *пределом функции f в точке a* , если

$$\forall \{x_n\} \subset X \setminus \{a\} (x_n \rightarrow a \Rightarrow f(x_n) \rightarrow b).$$

Как и в случае числовых функций, доказывается равносильность определений по Коши и по Гейне. В обоих случаях пишут $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$, или $f(x) \rightarrow b$ при $x \rightarrow a$.

Свойство 1 (единственность). Если $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ и $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = c$, то $b = c$.

▲ Пусть $x_n \rightarrow a$ и $x_n \neq a$. По определению Гейне $f(x_n) \rightarrow b$ и $f(x_n) \rightarrow c$. Так как последовательность в метрическом пространстве (Y, ρ_Y) имеет не более одного предела, то $b = c$. ■

Замечание. Рассмотрим функцию $f : X \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{R}^m$. Если $x \in X \setminus \{a\}$, то $f(x) = (y_1, \dots, y_m)$, и значит, для каждого $i = \overline{1, m}$ определена i -я координатная функция $f_i : X \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f_i(x) = y_i$. Пишут $f = (f_1, \dots, f_m)$.

Лемма 6.1. Пусть $f : X \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{R}^m$, $f = (f_1, \dots, f_m)$. Тогда $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b \iff \lim_{x \rightarrow a} f_i(x) = b_i$ для всех $i = \overline{1, m}$.

▲ Следует из оценки $|y_i - b_i| \leq \rho_2(y, b) \leq \sum_{i=1}^m |y_i - b_i|$. ■

Пример. Пусть $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}$. Покажем, что $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Так как $|x| \leq \sqrt{x^2 + y^2}$ и $|y| \leq \sqrt{x^2 + y^2}$, то

$$|f(x, y) - 0| \leq \frac{|x|^3 + |y|^3}{x^2 + y^2} \leq \frac{2(\sqrt{x^2 + y^2})^3}{x^2 + y^2} = 2\sqrt{x^2 + y^2}.$$

Поэтому определение предела по Коши выполняется для $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$.

В дальнейшем, говоря о пределе по подмножеству, будем иметь в виду подпространство с индуцированной метрикой.

Свойство 2 (предел по подмножеству). Если a - предельная точка множества $E \subset X$ и $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$, то $\lim_{x \rightarrow a} (f|_E)(x) = b$.

▲ Пусть $E \ni x_n \rightarrow a$ и $x_n \neq a$, тогда $(f|_E)(x_n) = f(x_n) \rightarrow b$. По определению Гейне $b = \lim_{x \rightarrow a} (f|_E)(x)$. ■

Пример. Пусть $D \subset \mathbb{R}^n$ и $u \in \mathbb{R}^n$, $|u| = 1$. Пусть функция $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ определена на $\{a + tu : 0 < t < \Delta\}$ для некоторого $\Delta > 0$. Тогда $\lim_{t \rightarrow +0} f(a + tu)$ называется *пределом f в точке a по направлению u* .

По свойству 2 если $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$, то существует $\lim_{t \rightarrow +0} f(a + tu) = b$.

Следующий пример показывает, что из существования предела в точке по любому направлению не следует существование предела в этой точке.

Пример. Пусть $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = \begin{cases} 1, & y = x^2, x > 0, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$

Предел $\lim_{t \rightarrow +0} f(t\alpha, t\beta) = 0$ для любого направления $u = (\alpha, \beta)$. Однако $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y)$ не существует, так как $f(1/k, 1/k^2) = 1 \rightarrow 1$, $f(1/k, 0) \rightarrow 0$.

Свойство 3. Пусть a - предельная точка X и заданы функции $f, g : X \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{R}$. Если $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ и $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = c$, то

$$\lim_{x \rightarrow a} (f \pm g)(x) = b \pm c, \quad \lim_{x \rightarrow a} (fg)(x) = bc.$$

▲ Пусть $x_n \rightarrow a$ и $x_n \neq a$. По определению Гейне $f(x_n) \rightarrow b$ и $g(x_n) \rightarrow c$. Тогда по свойствам предела числовых последовательностей $f(x_n) \pm g(x_n) \rightarrow b \pm c$, $f(x_n)g(x_n) \rightarrow bc$. Осталось воспользоваться определением Гейне. ■

Свойство 4 (локальная ограниченность). Если существует $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$, то для некоторого $\delta > 0$ множество $f(\mathring{B}_\delta(a))$ ограничено.

▲ Достаточно в определении Коши положить $\varepsilon = 1$. ■

Замечание. Пусть $(X, \rho_X), (Y, \rho_Y)$ - метрические пространства, $u = (x_1, y_1), v = (x_2, y_2) \in X \times Y$. Тогда функция $\rho(u, v) = \sqrt{\rho_X^2(x_1, x_2) + \rho_Y^2(y_1, y_2)}$ задает метрику на $X \times Y$.

Определение 6.3. Пусть X, Y - метрические пространства, x_0 - предельная точка множества X , y_0 - предельная точка множества Y и задана функция $f : (X \setminus \{x_0\}) \times (Y \setminus \{y_0\}) \rightarrow \mathbb{R}$. Пусть $\forall x \in X \setminus \{x_0\}$ существует конечный предел $\varphi(x) := \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)$.

Предел $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x)$ называется *повторным пределом* f и обозначается $\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)$. Аналогично определяется повторный предел $\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y)$.

Лемма 6.2. Пусть задана функция $f : (X \setminus \{x_0\}) \times (Y \setminus \{y_0\}) \rightarrow \mathbb{R}$, такая что

1. Существует $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = b$,
2. $\forall x \in X \setminus \{x_0\}$ определена функция $\varphi(x) = \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)$.

Тогда существует $\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = b$.

▲ Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Тогда по определению предела

$$\exists \delta > 0 \forall (x, y) \in \mathring{B}_\delta(x_0, y_0) \left(|f(x, y) - b| < \frac{\varepsilon}{2} \right).$$

Зафиксируем $(x, y) \in B_{\delta/\sqrt{2}}^\circ(x_0) \times B_{\delta/\sqrt{2}}^\circ(y_0) \subset \mathring{B}_\delta(x_0, y_0)$. Перейдем к пределу при $y \rightarrow y_0$ в $|f(x, y) - b| < \frac{\varepsilon}{2}$, получим

$$|\varphi(x) - b| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

Следовательно, $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = b$.

Аналогично формулируется и доказывается утверждение для другого повторного предела. ■

Задача. Пусть X, Y - метрические пространства, причем Y полное, a - предельная точка X , и задана $f : X \setminus \{a\} \rightarrow Y$. Докажите, что $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ существует тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x, x' \in X (x, x' \in \mathring{B}_\delta(a) \Rightarrow \rho_Y(f(x), f(x')) < \varepsilon).$$

6.2 Непрерывность функции

Пусть (X, ρ_X) и (Y, ρ_Y) - метрические пространства, и задана функция $f : X \rightarrow Y$.

Определение 6.4. Функция f непрерывна в точке $a \in X$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in X (\rho_X(x, a) < \delta \Rightarrow \rho_Y(f(x), f(a)) < \varepsilon)$$

или, что эквивалентно,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in X (x \in B_\delta(a) \Rightarrow f(x) \in B_\varepsilon(f(a))).$$

Функция f непрерывна на множестве X , если f непрерывна в каждой точке из X .

Пример. Координатная функция $p_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $p_i(x_1, \dots, x_n) = x_i$, непрерывна в каждой точке $\mathbb{R}^n$. Это следует из оценки $|x_i - a_i| \leq \rho_2(x, a)$.

Пример. Пусть $\emptyset \neq A \subset X$, $d_A : X \rightarrow \mathbb{R}$, $d_A(x) = \inf_{a \in A} \rho_X(x, a)$ (далее обозначаем $\rho := \rho_X$). Покажем, что данная функция непрерывна.

▲ Пусть $x, x_0 \in X$, тогда $\forall a \in A$ по неравенству треугольника имеем

$$\rho(x_0, a) \geq \rho(x, a) - \rho(x, x_0) \geq d_A(x) - \rho(x, x_0).$$

Переходя к инфимуму в полученном неравенстве получим

$$d_A(x_0) \geq d_A(x) - \rho(x, x_0) \iff d_A(x) - d_A(x_0) \leq \rho(x, x_0).$$

Так как формула симметрична относительно x и x_0 , то $|d_A(x) - d_A(x_0)| \leq \rho(x, x_0)$. Отсюда следует липшицевость и непрерывность функции d_A . ■

Лемма 6.3. Пусть $f : X \rightarrow Y$, $a \in X$. Следующие утверждения эквивалентны:

1. Функция f непрерывна в точке a ,
2. $\forall \{x_n\} \subset X (x_n \rightarrow a \Rightarrow f(x_n) \rightarrow f(a))$,
3. a - изолированная точка X или a - предельная точка X и $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

▲ (1 $\Rightarrow$ 2) Выберем $\varepsilon > 0$ и соответствующее $\delta > 0$ из определения непрерывности f в точке a . Пусть $x_n \rightarrow a$. Тогда по определению предела найдется номер N , такой что $\rho_X(x_n, a) < \delta$ при всех $n \geq N$, но тогда $\rho_Y(f(x_n), f(a)) < \varepsilon$ при $n \geq N$. Это означает, что $f(x_n) \rightarrow f(a)$.

(2 $\Rightarrow$ 3) Если a - изолированная точка X , то доказывать нечего. Если a - предельная точка X , то в силу утверждения (2) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ по определению Гейне.

(3 $\Rightarrow$ 1) Если a - изолированная точка X , то найдется $\delta_0 > 0$, такое что $B_{\delta_0}(a) \cap X = \{a\}$. Тогда для любого $\varepsilon > 0$ определение непрерывности в точке a выполняется при $\delta = \delta_0$. Пусть a - предельная точка множества X . По определению предела по Коши

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in X (0 < \rho_X(x, a) < \delta \Rightarrow \rho_Y(f(x), f(a)) < \varepsilon).$$

Но последняя импликация верна и для $x = a$. Значит, функция непрерывна в точке a . ■

Следствие. Если функции $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывны в точке a , то в этой точке также непрерывны функции $f \pm g, fg : X \rightarrow \mathbb{R}$. Это следует из соответствующих свойств для предела.

Пример. Многочленом называется $P : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $P(x_1, \dots, x_n) = \sum_{(k_1, \dots, k_n)} a_{k_1, \dots, k_n} x_1^{k_1} \dots x_n^{k_n}$, где суммирование ведется по конечному множеству наборов $(k_1, \dots, k_n)$ целых неотрицательных чисел. Многочлен P непрерывен как линейная комбинация непрерывных координатных функций $p_1^{i_1} \dots p_n^{i_n}$.

Теорема 6.1 (о непрерывности композиции). Пусть (X, ρ_X) , (Y, ρ_Y) и (Z, ρ_Z) - метрические пространства. Если функция $f : X \rightarrow Y$ непрерывна в точке $a \in X$, и функция $g : Y \rightarrow Z$ непрерывна в точке $f(a) \in Y$, то их композиция $g \circ f : X \rightarrow Z$ непрерывна в точке a .

▲ Возьмем произвольную последовательность $x_n \rightarrow a$. В силу непрерывности f выполнено $f(x_n) \rightarrow f(a)$ и, значит, $g(f(x_n)) \rightarrow g(f(a))$. Следовательно, $g \circ f$ непрерывна в точке a . ■

Теорема 6.2 (критерий непрерывности). Функция $f : X \rightarrow Y$ непрерывна на X тогда и только тогда, когда для каждого открытого множества V из Y множество $f^{-1}(V)$ открыто в X .

▲ Напомним, что $f^{-1}(V) = \{x \in X : f(x) \in V\}$.

($\Rightarrow$) Пусть $V \subset Y$ открыто в Y . Рассмотрим $f^{-1}(V)$, пусть оно непусто. Если $x \in f^{-1}(V)$, то $f(x) \in V$ и, значит, существует такое $\varepsilon > 0$, что $B_\varepsilon(f(x)) \subset V$. Так как f непрерывна в точке x , то найдется такое $\delta > 0$, что $f(B_\delta(x)) \subset B_\varepsilon(f(x)) \subset V$. Отсюда следует, что $B_\delta(x) \subset f^{-1}(V)$. Это доказывает, что $f^{-1}(V)$ открыто.

($\Leftarrow$) Пусть $x \in X$ и $\varepsilon > 0$. Шар $B_\varepsilon(f(x))$ открыт в Y , поэтому множество $f^{-1}(B_\varepsilon(f(x)))$ открыто в X и содержит x . Значит, существует $\delta > 0$, что $B_\delta(x) \subset f^{-1}(B_\varepsilon(f(x)))$, или $f(B_\delta(x)) \subset B_\varepsilon(f(x))$. Так как $\varepsilon > 0$ - любое, то f непрерывна в точке x . ■

Следствие. Функция $f : X \rightarrow Y$ непрерывна на X тогда и только тогда, когда для каждого замкнутого множества $F \subset Y$ множество $f^{-1}(F)$ замкнуто в X .

▲ Следует из теоремы в силу равенства $X \setminus f^{-1}(F) = f^{-1}(Y \setminus F)$, верного для любого $F \subset Y$. ■

Задача. Покажите, что существует разрывная функция $f : X \rightarrow Y$, такая что $f(U)$ открыто для всякого открытого $U \subset X$.

6.3 Непрерывные функции на компактах

Теорема 6.3. Если функция $f : K \rightarrow Y$ непрерывна, и K компакт, то $f(K)$ - компакт в Y .

▲ Пусть $\{G_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ - открытое покрытие $f(K)$. Если $x \in K$, то существует такое $\lambda_0 \in \Lambda$, что $f(x) \in G_{\lambda_0}$ и, значит, $x \in f^{-1}(G_{\lambda_0})$. Это доказывает, что $\{f^{-1}(G_\lambda)\}_{\lambda \in \Lambda}$ образует покрытие K . Такое покрытие открыто в силу критерия непрерывности. Поскольку K компакт, то $K \subset f^{-1}(G_{\lambda_1}) \cup \dots \cup f^{-1}(G_{\lambda_m})$.

Покажем, что $f(K) \subset G_{\lambda_1} \cup \dots \cup G_{\lambda_m}$. Действительно, если $y \in f(K)$, то $y = f(x)$ для некоторого $x \in K$. Найдем такое k , что $x \in f^{-1}(G_{\lambda_k})$. Тогда $y = f(x) \in G_{\lambda_k}$. Следовательно, $f(K)$ - компакт. ■

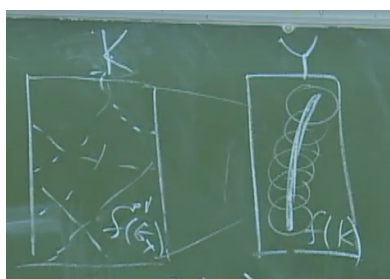


Рис. 5: Иллюстрация.

Следствие (теорема Вейерштрасса). Если функция $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна, и K - компакт, то существуют точки $x_m, x_M \in K$, такие что $f(x_M) = \sup_{x \in K} f(x)$ и $f(x_m) = \inf_{x \in K} f(x)$.

▲ Положим $M = \sup_{x \in K} f(x)$. Образ $f(K)$ является компактом в $\mathbb{R}$. Следовательно, $f(K)$ замкнуто и ограничено. Точка M является граничной для $f(K)$, так как в любой окрестности есть точки из дополнения и точки из $f(K)$ по определению супремума. Поэтому $M \in f(K)$ по критерию замкнутости, то есть существует $x_M \in K$, что $f(x_M) = M$.

Для $\inf_{x \in K} f(x)$ доказательство аналогично. ■

Определение 6.5. Пусть V - линейное пространство, $\|\cdot\|, \|\cdot\|^*$ нормы на V . Нормы $\|\cdot\|$ и $\|\cdot\|^*$ называются *эквивалентными*, если существуют такие $c_1, c_2 > 0$, что $\forall x \in V$ ($c_1\|x\| \leq \|x\|^* \leq c_2\|x\|$).

Следствие. Все нормы на $\mathbb{R}^n$ эквивалентны.

▲ Достаточно показать, что любая норма $\|\cdot\|$ эквивалентна евклидовой норме $\|\cdot\|_2$.

Для любого вектора $x \in \mathbb{R}^n$ имеем $x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$ - разложение по стандартному базису в $\mathbb{R}^n$, тогда по неравенствам треугольника и Коши-Буняковского-Шварца

$$\|x\| \leq \sum_{i=1}^n |x_i| \cdot \|e_i\| \leq \left(\sum_{i=1}^n \|e_i\|^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{1/2} = \beta \cdot \|x\|_2.$$

В частности, для любых $x, y \in \mathbb{R}^n$ выполнено:

$$|||x|| - ||y||| \leq ||x - y|| \leq \beta \cdot ||x - y||_2,$$

поэтому функция $f = ||\cdot||$ липшицева и непрерывна на $\mathbb{R}^n$ относительно $||\cdot||_2$. Рассмотрим сферу $S = \{x \in \mathbb{R}^n : ||x||_2 = 1\}$ - компакт в $\mathbb{R}^n$ (проверяется по критерию компактности). Тогда по теореме Вейерштрасса существует $\alpha = \inf_{x \in S} f(x) > 0$. Тогда для любого ненулевого вектора x имеем $||\frac{x}{||x||_2}|| \geq \alpha$ и, значит, $||x|| \geq \alpha ||x||_2$. Так как последнее неравенство верно и для $x = 0$, то $\alpha ||x||_2 \leq ||x|| \leq \beta ||x||_2$ для всех $x \in \mathbb{R}^n$. ■

Задача. Докажите, что все нормы на конечномерном линейном пространстве (над $\mathbb{R}$) эквивалентны (доказательство приведено в пособии).

Определение 6.6. Функция $f : X \rightarrow Y$ называется *равномерно непрерывной* (на X), если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x, x' \in X (\rho_X(x, x') < \delta \Rightarrow \rho_Y(f(x), f(x')) < \varepsilon).$$

Теорема 6.4 (Кантор). Если функция $f : K \rightarrow Y$ непрерывна, и K компакт, то f равномерно непрерывна.

▲ Пусть $\varepsilon > 0$. По определению непрерывности $\forall a \in K \exists \delta_a > 0 \forall x \in K (\rho_K(x, a) < \delta_a \Rightarrow \rho_Y(f(x), f(a)) < \varepsilon/2)$. Семейство $\{B_{\delta_a/2}(a)\}_{a \in K}$ образует открытое покрытие K . Поскольку K компакт, то $K \subset B_{\delta_{a_1}/2}(a_1) \cup \dots \cup B_{\delta_{a_m}/2}(a_m)$.

Покажем, что $\delta = \min_{1 \leq i \leq m} \{\delta_{a_i}/2\}$ искомое. Пусть $x, x' \in K$ и $\rho_K(x, x') < \delta$. Точка x лежит в некотором шаре $B_{\delta_{a_i}/2}(a_i)$. По неравенству треугольника

$$\rho_K(x', a_i) \leq \rho_K(x', x) + \rho_K(x, a_i) < \frac{\delta_{a_i}}{2} + \frac{\delta_{a_i}}{2} = \delta_{a_i}.$$

Поэтому $x, x' \in B_{\delta_{a_i}}(a_i)$, а значит,

$$\rho_Y(f(x), f(x')) \leq \rho_Y(f(x), f(a_i)) + \rho_Y(f(x'), f(a_i)) < \varepsilon.$$

■

Определение 6.7. Пусть X, Y - метрические пространства. Функция $f : X \rightarrow Y$ называется *гомеоморфизмом*, если f биекция, а функции f и f^{-1} непрерывны.

Теорема 6.5. Если $f : K \rightarrow Y$ непрерывная биекция, и K компакт, то f - гомеоморфизм.

▲ Покажем, что функция $f^{-1} : Y \rightarrow K$ непрерывна. По критерию непрерывности достаточно показать, что множество $(f^{-1})^{-1}(F)$ замкнуто для всякого замкнутого $F \subset K$. Это выполнено, поскольку $(f^{-1})^{-1}(F) = f(F)$ является компактом как образ компакта при непрерывном отображении. ■

6.4 Связные множества

Определение 6.8. Метрическое пространство X называется *несвязным*, если существуют такие непустые открытые $U, V \subset X$, что $X = U \cup V$ и $U \cap V = \emptyset$.

Метрическое пространство X называется *связным*, если оно не является несвязным.

Множество $E \subset X$ называется *несвязным* (*связным*), если оно несвязно (*связно*) как подпространство X .

Пример. Любое одноточечное множество является связным.

Замечание. Согласно устройству открытых множеств подпространства получаем, что E несвязно, если существуют открытые множества $U, V \subset X$, такие что $E \subset U \cup V$ и $E \cap U \neq \emptyset$, $E \cap V \neq \emptyset$, $U \cap V \cap E = \emptyset$.

Задача. Докажите, что если $E \subset X$ связно, то $\bar{E}$ также связно.

Задача. Докажите, что если E_i связно для любого $i \in I$ и $\bigcap_{i \in I} E_i \neq \emptyset$, то $\bigcup_{i \in I} E_i$ также связно.

Покажем, что связными подмножествами $\mathbb{R}$ являются в точности промежутки. Напомним, что $I \subset \mathbb{R}$ является промежутком, если $\forall x, y \in I \forall z \in \mathbb{R} (x < z < y \Rightarrow z \in I)$.

Теорема 6.6. Множество $I \subset \mathbb{R}$ связно $\iff I$ - промежуток.

▲ ($\Rightarrow$) Если I не является промежутком, то существуют точки $x, y \in I$ и $z \in \mathbb{R}$, такие что $x < z < y$ и $z \notin I$. Рассмотрим множества $(-\infty, z) \cap I$ и $(z, +\infty) \cap I$. Это непустые (содержат точки x и y соответственно), непересекающиеся, открытые в I множества, объединение которых совпадает с I . Следовательно, I несвязно.

($\Leftarrow$) Предположим, что промежуток I не является связным. Тогда найдутся открытые (в $\mathbb{R}$) множества U и V , такие что $I \subset U \cup V$, $I \cap U \neq \emptyset$, $I \cap V \neq \emptyset$ и $U \cap V \cap I = \emptyset$. Пусть $x \in I \cap U$ и $y \in I \cap V$. Без ограничения общности можно считать, что $x < y$, в частности, $[x, y] \subset I$.

Положим $S = \{z \in [x, y] : z \in U\}$. Так как S не пусто и ограничено, то существует $c = \sup S$. В силу замкнутости отрезка $c \in [x, y]$. Имеем $[x, y] \subset I \subset U \cup V$. На отрезке $[x, y]$ у множеств U и V нет общих точек, поэтому $c \in U$ или $c \in V$.

Если $c \in U$, то $c \neq y$, и значит, найдется $\varepsilon > 0$, что полуинтервал $[c, c + \varepsilon)$ лежит в $U \cap [x, y]$. Но тогда $[c, c + \varepsilon) \subset S$, что противоречит тому, что $c = \sup S$.

Если $c \in V$, то $c \neq x$, и значит, найдется $\varepsilon > 0$, что полуинтервал $(c - \varepsilon, c]$ лежит в $V \cap [x, y]$. В частности, отрезок $[c - \varepsilon/2, c] \cap S = \emptyset$, что противоречит тому, что $c = \sup S$.

■

Теорема 6.7. Если функция $f : S \rightarrow Y$ непрерывна, и множество S связно, то множество $f(S)$ связно в Y .

▲ Предположим, что $f(S)$ несвязно. Тогда существуют открытые в Y множества U и V , такие что $f(S) \subset U \cup V$, $f(S) \cap U \neq \emptyset$, $f(S) \cap V \neq \emptyset$ и $U \cap V \cap f(S) = \emptyset$. Множества $f^{-1}(U)$ и $f^{-1}(V)$ не пусты, не пересекаются, открыты в S по критерию непрерывности и $S = f^{-1}(U) \cup f^{-1}(V)$, так как U, V образуют покрытие $f(S)$. Это противоречит связности S . ■

Следствие (теорема о промежуточных значениях). Пусть функция $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна и множество S связно. Если $u, v \in f(S)$ и $u < v$, то $[u, v] \subset f(S)$.

Определение 6.9. Открытое связное множество в метрическом пространстве называется *областью*.

Пример. Выясним, является ли $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : e^{x^2+y^2} < 1 + z^2\}$ областью.

▲ Рассмотрим функцию $f(x, y, z) = e^{x^2+y^2} - 1 - z^2$. Она непрерывна в $\mathbb{R}^3$, поэтому множество $f^{-1}(-\infty, 0)$ открыто по критерию непрерывности. Однако E не является связным, так как $E \subset U \cup V$, где $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z > 0\}$, $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z < 0\}$, причем E пересекается и с U , и с V . ■

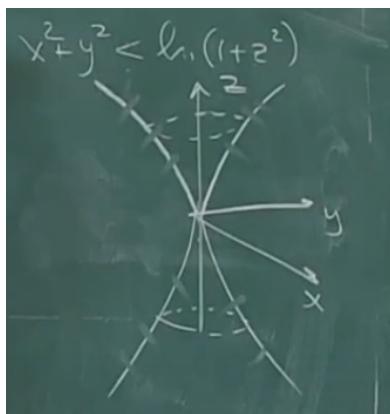


Рис. 6: График $e^{x^2+y^2} - 1 - z^2 < 0$.

Определение 6.10. Метрическое пространство X называется *линейно связным*, если для любых точек $x, y \in X$ существует непрерывная функция $\gamma : [0, 1] \rightarrow X$, такая что $\gamma(0) = x$, $\gamma(1) = y$.

Пример. Покажем, что в нормированном пространстве шар $B_r(a)$ линейно связан.

▲ Пусть $x, y \in B_r(a)$. Определим на $[0, 1]$ функцию $\gamma : t \mapsto (1 - t)x + ty$. Покажем, что $\gamma(t)$ лежит в $B_r(a)$ для всех $t \in [0, 1]$. Действительно,

$$\|\gamma(t) - a\| = \|(1 - t)(x - a) + t(y - a)\| \leq (1 - t)\|x - a\| + t\|y - a\| < (1 - t)r + tr = r.$$

■

Теорема 6.8. Любое линейно связное метрическое пространство связно.

▲ Предположим, что линейно связное пространство X несвязно. Тогда найдутся непустые открытые U и V , такие что $X = U \cup V$ и $U \cap V = \emptyset$. Пусть $x \in U$ и $y \in V$. Так как X линейно связно, то существует непрерывная функция $\gamma : [0, 1] \rightarrow X$, такая что $\gamma(0) = x$ и $\gamma(1) = y$. Тогда $\gamma^{-1}(U)$ и $\gamma^{-1}(V)$ не пусты, не пересекаются, открыты в $[0, 1]$, и $[0, 1] = \gamma^{-1}(U) \cup \gamma^{-1}(V)$, что невозможно, так как $[0, 1]$ связен. ■

Лемма 6.4. Связное открытое множество E в нормированном пространстве линейно связно (идея доказательства приведена в лекции 2021 года, формальное доказательство в пособии).

Пример. Множество $A = \{(0, y) : y \in [-1, 1]\} \cup \{(x, \sin(1/x)) : x \in (0, 1]\}$ связно, но не линейно связно в $\mathbb{R}^2$.

6.5 Линейные отображения евклидовых пространств

Определение 6.11. Отображение $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ называется *линейным*, если $\forall x, y \in \mathbb{R}^n$ и $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ выполнено $L(\alpha x + \beta y) = \alpha L(x) + \beta L(y)$. Множество всех линейных отображений из $\mathbb{R}^n$ в $\mathbb{R}^m$ образует линейное пространство, которое будем обозначать $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$.

Пример. Пусть $L \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$, тогда в стандартном базисе имеем $L(x) = Ax$ с $A = (a_{ij})$. Так как $|L(x)|^2 = \sum_{i=1}^m (L_i, x)^2$, где $L_i = (a_{i1}, \dots, a_{in})^T$, то по неравенству Коши-Буняковского-Шварца

$$|L(x)|^2 = \sum_{i=1}^m (L_i, x)^2 \leq \sum_{i=1}^m |L_i|^2 |x|^2 = |x|^2 \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij}^2,$$

так что $|L(x)| \leq C|x|$ для $C = \left(\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij}^2 \right)^{1/2}$.

Определение 6.12. Пусть $L \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$. Определим *операторную норму* L :

$$\|L\| = \sup_{x \neq 0} \frac{|L(x)|}{|x|}.$$

Замечание. Из оценки выше следует, что $\|L\| \in \mathbb{R}$. Из определения супремума $|L(x)| \leq \|L\| \cdot |x|$ для всех $x \in \mathbb{R}^n$, и для всякого $\varepsilon > 0$ найдется вектор $x_\varepsilon \in \mathbb{R}^n$, такой что $|L(x_\varepsilon)| > (\|L\| - \varepsilon) \cdot |x_\varepsilon|$. Таким образом, $\|L\|$ - наименьшее из чисел $C > 0$, таких что $|L(x)| \leq C|x|$ для всех $x \in \mathbb{R}^n$. Такая переформулировка позволяет заключить, что для $\|\cdot\|$ выполнены все аксиомы нормы и $(\mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m), \|\cdot\|)$ - нормированное пространство.

Например, нетрудно проверить, что $\|L_1 \cdot L_2\| \leq \|L_1\| \cdot \|L_2\|$. Действительно, для всех $x \in \mathbb{R}^n$ имеем

$$|L_1(L_2(x))| \leq \|L_1\| \cdot |L_2(x)| \leq \|L_1\| \cdot \|L_2\| \cdot |x|,$$

откуда следует искомое неравенство.

7 Дифференциальное исчисление в $\mathbb{R}^n$

7.1 Частные производные

Пусть $U \subset \mathbb{R}^n$ открыто, $a \in U$, и задана функция $f : U \rightarrow \mathbb{R}$. Пусть $e_1, \dots, e_n$ - стандартный базис в $\mathbb{R}^n$.

Определение 7.1. Частной производной функции f по переменной x_k в точке a называется предел $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + te_k) - f(a)}{t} \in \mathbb{R}$. Обозначается $\frac{\partial f}{\partial x_k}(a)$ или $f'_{x_k}(a)$, $\partial f_k(a)$.

Замечание. Согласно определению $\frac{\partial f}{\partial x_k}(a)$ есть обычная производная функции $u \mapsto f(a_1, \dots, a_{k-1}, u, a_{k+1}, \dots, a_n)$ в точке a_k .

Пример. Пусть задана функция $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = |x|$, тогда при $x \neq 0$ имеем

$$\frac{1}{t}(|x + te_k| - |x|) = \frac{1}{t} \frac{|x + te_k|^2 - |x|^2}{|x + te_k| + |x|} = \frac{2x_k + t}{|x + te_k| + |x|} \xrightarrow{t \rightarrow 0} \frac{x_k}{|x|}.$$

Следовательно, существует $\frac{\partial f}{\partial x_k}(x) = \frac{x_k}{|x|}$. Отметим, что в нуле частной производной не существует, так как модуль $|\cdot| : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ не имеет производной в нуле.

Теорема 7.1 (о приращении). Если частные производные функции f по всем переменным определены в окрестности $B_r(a)$, то для любого вектора $h = (h_1, \dots, h_n)$ с $|h| < r$ имеет место равенство

$$f(a + h) - f(a) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_k}(c_k) h_k,$$

где $c_k = a + v_k$ с $|v_k| \leq |h|$.

▲ Определим по индукции последовательность точек $x_0 = a$, $x_k = x_{k-1} + h_k e_k$ («продвигаемся» вдоль координатных осей). Тогда $x_n = a + h_1 e_1 + \dots + h_n e_n = a + h$ и

$$f(a + h) - f(a) = \sum_{k=1}^n (f(x_k) - f(x_{k-1})).$$

Рассмотрим функцию $t \mapsto g_k(t) = f(x_{k-1} + te_k)$ на отрезке с концами 0 и h_k . Следовательно, $f(x_k) - f(x_{k-1}) = g_k(h_k) - g_k(0)$ и функция $g_k(t)$ имеет производную $g'_k(t) = \frac{\partial f}{\partial x_k}(x_{k-1} + te_k)$. По теореме Лагранжа о среднем $g_k(h_k) - g_k(0) = g'_k(\xi_k) h_k$ для некоторого ξ_k между 0 и h_k . Положим $c_k = x_{k-1} + \xi_k e_k$, тогда $f(x_k) - f(x_{k-1}) = \frac{\partial f}{\partial x_k}(c_k) h_k$ и $c_k = a + v_k$ с $|v_k| \leq |h|$ (так как $c_k = a + h_1 e_1 + \dots + h_{k-1} e_{k-1} + \xi_k e_k$). ■

Следствие (критерий постоянства). Пусть функция f имеет в области G частные производные по всем переменным. Тогда функция f постоянна в $G \iff \frac{\partial f}{\partial x_1}(x) = \dots = \frac{\partial f}{\partial x_k}(x) = 0$ для любого $x \in G$.

▲ Необходимость очевидна, докажем достаточность. Зафиксируем точку $a \in G$ и рассмотрим множество $U = \{x \in G : f(x) = f(a)\}$. Если зафиксировать некоторую точку $x_0 \in U$, то она будет содержаться в U вместе с некоторым шаром в силу теоремы 7.1. То есть U открыто. Рассмотрим $V = \{x \in G : f(x) \neq f(a)\}$, оно тоже открыто по теореме 7.1. Тогда $G = U \cup V$, где $U \neq \emptyset$ ($a \in U$). Из связности G следует, что $V = \emptyset$. ■

Замечание (геометрический смысл частной производной).

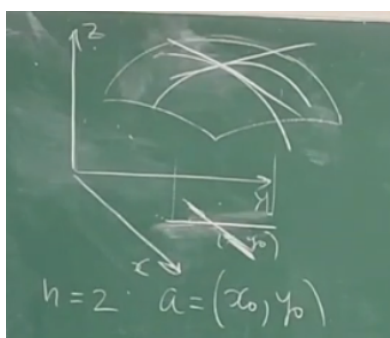


Рис. 7: Геометрический смысл частной производной функции $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ в точке $a = (x_0, y_0)$: угловый коэффициент касательной к кривой, полученной пересечением вертикальной плоскости $y = y_0$ (или $x = x_0$) с графиком f .

Частные производные допускают естественное обобщение.

Определение 7.2. Пусть $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. Производной функции f по вектору v в точке a называется предел $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + tv) - f(a)}{t}$. Обозначают $\frac{\partial f}{\partial v}(a)$ или $f'_v(a)$, $\partial f_v(a)$.

Замечание. Существование производной по всем векторам не гарантирует даже непрерывность функции.

Пример. Рассмотрим функцию $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = \begin{cases} 1, & y = x^2, x > 0 \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$

Тогда $\frac{\partial f}{\partial v}(0, 0) = 0$ для любого $v \in \mathbb{R}^2$, но функция f разрывна в точке $(0, 0)$.

7.2 Дифференцируемость функции в точке

Пусть $U \subset \mathbb{R}^n$ открыто, $a \in U$, и задана функция $f : U \rightarrow \mathbb{R}$.

Определение 7.3. Функция f называется *дифференцируемой в точке a* , если существует вектор $A = (A_1, \dots, A_n) \in \mathbb{R}^n$, такой что

$$f(a + h) = f(a) + (A, h) + \alpha(h)|h|, \quad (*)$$

для некоторой функции $\alpha(h) \rightarrow 0$ при $h \rightarrow 0$.

Определение 7.4. Линейная функция $h \mapsto (A, h)$ называется *дифференциалом* функции f в точке a и обозначается df_a .

Замечание. Формула $(*)$ не определяет значение $\alpha(0)$. Будем считать, что $\alpha(0) = 0$, то есть α непрерывна в нуле. Тогда формулу $(*)$ можно переписать в виде

$$f(a + h) = f(a) + df_a(h) + o(|h|), \quad h \rightarrow 0.$$

Теорема 7.2. Если функция f дифференцируема в точке a и $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, то существует $\frac{\partial f}{\partial v}(a) = df_a(v)$.

▲ Рассмотрим $B_\delta(a) \subset U$. Положим $h = tv$ для всех t с $|t| < \frac{\delta}{|v|}$ в формуле $(*)$, тогда

$$f(a + tv) - f(a) = df_a(tv) + \alpha(tv)|tv|.$$

В силу линейности $df_a(tv) = tdf_a(v)$ и по непрерывности в нуле $\alpha(tv) \rightarrow 0$ при $t \rightarrow 0$. Поэтому

$$\frac{f(a + tv) - f(a)}{t} = df_a(v) + \alpha(tv)|v| \xrightarrow{t \rightarrow 0} df_a(v) = \frac{\partial f}{\partial v}(a).$$

■

Следствие. Если функция f дифференцируема в точке a , то ее дифференциал в точке a определен однозначно. Это следует из единственности производной по вектору.

Следствие (необходимые условия дифференцируемости). Если функция f дифференцируема в точке a , то f непрерывна в этой точке и имеет частные производные $\frac{\partial f}{\partial x_k}$

по всем переменным. Кроме того, $df_a(h) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_k}(a)h_k$ для всех $h \in \mathbb{R}^n$.

▲ Положим в $(*)$ $h = x - a$, тогда

$$f(x) = f(a) + df_a(x - a) + o(|x - a|), \quad x \rightarrow a.$$

Откуда $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$, то есть f непрерывна в точке a .

По теореме 7.2 существует $\frac{\partial f}{\partial x_k}(a) = \frac{\partial f}{\partial e_k}(a) = df_a(e_k)$ при всех $k = \overline{1, n}$.

Кроме того, в силу линейности дифференциала

$$df_a(h) = df_a\left(\sum_{k=1}^n h_k e_k\right) = \sum_{k=1}^n h_k df_a(e_k) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_k}(a) h_k.$$

■

Замечание. Координатная функция $p_k(x_1, \dots, x_n) = x_k$ дифференцируема в любой точке и ее дифференциал dx_k , $dx_k(h) = h_k$ не зависит от выбора точки. Линейные функции $dx_1, \dots, dx_n$ образуют в пространстве $(\mathbb{R}^n)^*$ базис, двойственный к $e_1, \dots, e_n$. Это приводит к функциональной записи дифференциала:

$$df_a = \sum_{k=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_k}(a) dx_k.$$

Определение 7.5. Вектор $\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(a), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(a)\right)$ называется *градиентом* функции f в точке a и обозначается $\text{grad } f(a)$ или $\nabla f(a)$ («набла f »).

Замечание. С помощью градиента условие дифференцируемости можно переписать в виде

$$f(a+h) = f(a) + (\text{grad } f(a), h) + o(|h|), \quad h \rightarrow 0.$$

Лемма 7.1. Если f дифференцируема в точке a и $\text{grad } f(a) \neq 0$, то для любого $v \in \mathbb{R}^n$ с $|v| = 1$ выполнено

$$\left|\frac{\partial f}{\partial v}(a)\right| \leq |\text{grad } f(a)|,$$

причем равенство имеет место лишь при $v = \pm \frac{\text{grad } f(a)}{|\text{grad } f(a)|}$.

▲ По теореме 7.2 справедливо $\frac{\partial f}{\partial v}(a) = df_a(v) = (\text{grad } f(a), v)$, тогда по неравенству Коши-Буняковского-Шварца:

$$\left|\frac{\partial f}{\partial v}(a)\right| \leq |\text{grad } f(a)| \cdot |v| = |\text{grad } f(a)|,$$

причем равенство достигается лишь в случае коллинеарности $\text{grad } f(a)$ и v , то есть при $v = \pm \frac{\text{grad } f(a)}{|\text{grad } f(a)|}$. ■

Замечание. Так как $\frac{\partial f}{\partial v}(a) = \frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} f(a+tv)$, то лемма дает характеристику градиента: ненулевой градиент направлен в сторону наибольшего роста функции, а его длина равна максимальной скорости роста. Это свойство лежит в основе ряда вычислительных методов.

Пример. Рассмотрим функцию $f : \mathbb{R}_{xy}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x^2 + 3y^2$. Найдем градиент в точке $a = (1, 1)$. Градиент в произвольной точке (x, y) равен $\text{grad } f(x, y) = (2x, 6y)$. Поэтому в точке $a = (1, 1)$ он равен $(2, 6)$.

Вектор градиента $(2, 6)$ указывает направление в плоскости xy , двигаясь вдоль которого из точки $a = (1, 1)$ значение функции $f(x, y)$ возрастает наиболее быстро. Если представить график функции $z = x^2 + 3y^2$ (эллиптический параболоид, см. Рис. 8), то вектор $(2, 6)$ в плоскости xy соответствует направлению самого крутого подъема на поверхности из точки $(1, 1, f(1, 1))$.

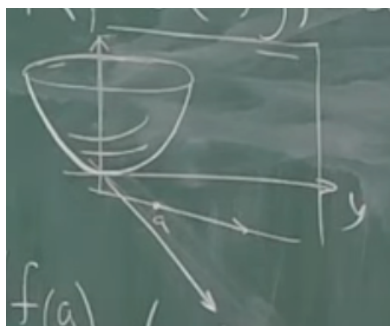


Рис. 8: Иллюстрация к примеру.

Замечание. Если функция f дифференцируема в точке a , то плоскость $\Pi : y = f(a) + \sum_{k=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_k}(a)(x_k - a_k)$ называется *касательной плоскостью* к графику Γ_f в точке a

Теорема 7.3 (достаточное условие дифференцируемости). Пусть $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Если все частные производные $\frac{\partial f}{\partial x_k}$ определены в окрестности точки $a \in U$ и непрерывны в точке a , то f дифференцируема в точке a .

▲ Пусть все $\frac{\partial f}{\partial x_k}$ определены в $B_r(a) \subset U$, тогда по теореме 7.1 для любого вектора $h = (h_1, \dots, h_n)$ с $|h| < r$ существуют $c_k = a + v_k$, где $|v_k| \leq |h|$, такие что

$$f(a + h) - f(a) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_k}(c_k) h_k.$$

Вычтем из обеих частей равенства $\sum_{k=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_k}(a) h_k$, тогда

$$f(a + h) - f(a) - \sum_{k=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_k}(a) h_k = \sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_k}(c_k) - \frac{\partial f}{\partial x_k}(a) \right) \frac{h_k}{|h|} |h| =: \alpha(h) |h|.$$

Поскольку $c_k \rightarrow a$ при $h \rightarrow 0$ и $\frac{\partial f}{\partial x_k}$ непрерывны в точке a , а также выполнено $|h_k| \leq |h|$, то $\alpha(h) \rightarrow 0$ при $h \rightarrow 0$. Следовательно, функция f дифференцируема в точке a . ■

7.3 Дифференцируемость отображения в точке

Пусть $U \subset \mathbb{R}^n$ открыто, $a \in U$, $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$.

Определение 7.6. Функция f называется *дифференцируемой в точке a* , если существует такое линейное отображение $L_a : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, что

$$f(a+h) = f(a) + L_a(h) + \alpha(h)|h| \quad (**)$$

в некоторой окрестности точки a , где $\alpha(h) \rightarrow 0$ при $h \rightarrow 0$.

Линейное отображение L_a называется *дифференциалом f в точке a* и обозначается df_a или $d_a f$.

Замечание. Как и прежде считаем, что $\alpha(0) = 0$, то есть α непрерывна в нуле. Тогда равенство $(**)$ можно переписать в виде

$$f(a+h) = f(a) + df_a(h) + o(|h|), \quad h \rightarrow 0.$$

Лемма 7.2. Функция $f = (f_1, \dots, f_m)$ дифференцируема в точке a тогда и только тогда, когда все ее координатные функции f_i дифференцируемы в точке a .

▲ $(\Rightarrow)$ Пусть функция f дифференцируема в точке a . Тогда $L_a = (L_1, \dots, L_m)$, $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ и равенство $(**)$ можно записать покомпонентно:

$$f_i(a+h) = f_i(a) + L_i(h) + \alpha_i(h)|h|. \quad (***)$$

Поскольку координатные функции L_i дифференциала L_a сами линейны и $(\alpha(h) \rightarrow 0) \iff (\forall i \alpha_i(h) \rightarrow 0)$ при $h \rightarrow 0$, то функции f_i дифференцируемы в точке a и $d_a f_i = L_i$.

$(\Leftarrow)$ Пусть имеет место система $(***)$, тогда имеет место $(**)$ с линейным отображением $L_a = (L_1, \dots, L_m)$ и $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_m)$. ■

Следствие. Если функция f дифференцируема в точке a , то дифференциал f определен однозначно.

Пример. Пусть $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ линейное отображение, тогда L дифференцируема в любой точке $a \in \mathbb{R}^n$ и $dL_a = L$, так как $L(a+h) - L(a) = L(h) + 0$ в силу линейности и единственности дифференциала.

Для дифференциала df_a , как линейного отображения, можно рассмотреть его матрицу $Df(a)$ в стандартных базисах $\mathbb{R}^n$ и $\mathbb{R}^m$.

Определение 7.7. Матрица $Df(a)$ размера $m \times n$, определяемая равенством $df_a(h) = Df(a)h$ для всех $h \in \mathbb{R}^n$, называется *матрицей Якоби* функции f в точке a .

Замечание. По лемме 7.2 $df_a = (d_af_1, \dots, d_af_m)$ и по теореме 7.2 $d_af_i(e_j) = \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a)$, поэтому ij -й элемент матрицы равен $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a)$:

$$Df(a) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(a) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(a) & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(a) \end{pmatrix}.$$

Пример. Пусть $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(x, y) = (x + y, xy)$. Найдём матрицу Якоби в точке $a = (2, 1)$:

$$Df(a) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ y & x \end{pmatrix} \Big|_{(x,y)=(2,1)} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Пример (случай функции из $\mathbb{R}$ в $\mathbb{R}^m$). Пусть $\gamma : (\alpha, \beta) \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($m \geq 1$) и $a \in (\alpha, \beta)$.

Определение 7.8. Если существует предел $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\gamma(a+t) - \gamma(a)}{t} \in \mathbb{R}^m$, то этот предел называется *производной функции γ в точке a* и обозначается $\gamma'(a)$.

Замечание. Это согласуется с определением дифференцируемости, поскольку наличие конечного предела равносильно равенству

$$\gamma(a+t) - \gamma(a) = t\gamma'(a) + t\sigma(t),$$

где $\sigma(t) \rightarrow 0$ при $t \rightarrow 0$. Таким образом, $d\gamma_a(t) = t\gamma'(a)$.

7.4 Правила дифференцирования

Непосредственно из определения вытекает, что если функции $f, g : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ дифференцируемы в точке a и $\lambda \in \mathbb{R}$, то

- ▷ $f + g : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ дифференцируема в точке a , $d(f + g)_a = df_a + dg_a$,
- ▷ $\lambda f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ дифференцируема в точке a , $d(\lambda f)_a = \lambda df_a$.

Теорема 7.4. Пусть U открыто в $\mathbb{R}^n$, V открыто в $\mathbb{R}^m$. Если функция $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ дифференцируема в точке a , функция $g : V \rightarrow \mathbb{R}^k$ дифференцируема в точке $f(a)$, и $f(U) \subset V$, то композиция $g \circ f : U \rightarrow \mathbb{R}^k$ дифференцируема в точке a , причём $d(g \circ f)_a = dg_{f(a)} \circ df_a$.

▲ Положим $b = f(a)$. По определению дифференцируемости

$$f(a+h) = f(a) + df_a(h) + \alpha(h)|h|, \quad \alpha(h) \rightarrow 0 \text{ при } h \rightarrow 0,$$

$$g(b+u) = g(b) + dg_b(u) + \beta(u)|u|, \quad \beta(u) \rightarrow 0 \text{ при } u \rightarrow 0.$$

Подставляя во второе равенство вместо u выражение $\varkappa(h) := df_a(h) + \alpha(h)|h|$, получим

$$\begin{aligned} g(f(a+h)) &= g(b + \varkappa(h)) = g(b) + dg_b(df_a(h) + \alpha(h)|h|) + \beta(\varkappa(h))|\varkappa(h)| = \\ &= g(b) + dg_b(df_a(h)) + |h|dg_b(\alpha(h)) + \beta(\varkappa(h))|\varkappa(h)| = g(f(a)) + dg_b df_a(h) + \gamma(h)|h|, \end{aligned}$$

где $\gamma(h) = dg_b(\alpha(h)) + \beta(\varkappa(h))\frac{|\varkappa(h)|}{|h|}$. Для завершения доказательства нужно показать, что функция γ является бесконечно малой при $h \rightarrow 0$.

Заметим, что функции $h \mapsto dg_b(\alpha(h))$ и $h \mapsto \beta(\varkappa(h))$ непрерывны в нуле по теореме о непрерывности композиции. Существует такое $C > 0$, что $|df_a(h)| \leq C|h|$, откуда заключаем, что дробь $\frac{|\varkappa(h)|}{|h|}$ ограничена в некоторой проколотой окрестности нуля. Поэтому $\gamma(h) \rightarrow 0$ при $h \rightarrow 0$ как сумма двух бесконечно малых. ■

Поскольку матрица композиции линейных отображений равна произведению матриц, то из доказанной теоремы получаем следующее следствие.

Следствие. В условиях предыдущей теоремы для матрицы Якоби функций f и g справедливо равенство $D(g \circ f)(a) = Dg(f(a)) \cdot Df(a)$.

Пример. В частном случае при $k = 1$ имеем:

$$\left(\frac{\partial(g \circ f)}{\partial x_1}(a) \dots \frac{\partial(g \circ f)}{\partial x_n}(a) \right) = \left(\frac{\partial g}{\partial y_1}(b) \dots \frac{\partial g}{\partial y_m}(b) \right) \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(a) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(a) \end{pmatrix}.$$

Откуда следует, что $\frac{\partial(g \circ f)}{\partial x_j}(a) = \sum_{i=1}^m \frac{\partial g}{\partial y_i}(b) \cdot \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a)$.

Следствие. Если функции $f, g : U \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируемы в точке a , то в точке a дифференцируемы функции fg и $\frac{f}{g}$ (при $g \neq 0$ на U), причем $d(fg)_a = g(a)df_a + f(a)dg_a$ и $d\left(\frac{f}{g}\right)_a = \frac{g(a)df_a - f(a)dg_a}{g^2(a)}$.

▲ Функция $h : U \rightarrow \mathbb{R}^2$, $h = (f, g)$, дифференцируема в точке a и $dh_a = (df_a, dg_a)$, функция $\varphi(x, y) = xy$ дифференцируема в каждой точке $\mathbb{R}^2$ и $d(xy) = xdy + ydx$. Тогда композиция $\varphi \circ h$ дифференцируема в точке a и $d(\varphi \circ h)_a = d\varphi_{h(a)} \circ dh_a$, то есть

$$d(fg)_a = g(a)df_a + f(a)dg_a.$$

■

Теорема. (Лагранжа для вектор функций (2021)). Пусть $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ непрерывна на $[a, b]$ и дифференцируема на (a, b) . Тогда существует точка $\xi \in (a, b)$, такая что

$$|\gamma(b) - \gamma(a)| \leq |\gamma'(\xi)| \cdot (b - a).$$

▲ Положим $e = \frac{\gamma(b) - \gamma(a)}{|\gamma(b) - \gamma(a)|}$ (в случае равенства $\gamma(b) = \gamma(a)$ утверждение очевидно). Рассмотрим функцию $f(t) = (\gamma(t), e)$ (скалярное произведение). Тогда f непрерывна на $[a, b]$, дифференцируема на (a, b) , поэтому по теореме Лагранжа о среднем найдется $\xi \in (a, b)$, такая что

$$f(b) - f(a) = f'(\xi) \cdot (b - a).$$

Далее искомое неравенство вытекает из равенств $f(b) - f(a) = (\gamma(b) - \gamma(a), e) = |\gamma(b) - \gamma(a)|$ и $f'(\xi) = (\gamma'(\xi), e)$, и оценки, полученной из неравенства Коши-Буняковского-Шварца: $|(\gamma'(\xi), e)| \leq |\gamma'(\xi)| \cdot |e| = |\gamma'(\xi)|$. ■

Теорема 7.5. Пусть функция $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ дифференцируема на U , $[a, b] = \{(1 - t)a + tb : t \in [0, 1]\} \subset U$. Если $\|df_c\| \leq M$ для всех $c \in [a, b]$, то

$$|f(b) - f(a)| \leq M \cdot |b - a|.$$

▲ Рассмотрим функцию $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^m$, $g(t) = f(a + t(b - a))$. Тогда $g'(t) = df_{a+t(b-a)}(b - a)$. Следовательно, из неравенства для операторной нормы

$$|g'(t)| \leq \|df_{a+t(b-a)}\| \cdot |b - a| \leq M \cdot |b - a|.$$

С другой стороны, $f(b) - f(a) = g(1) - g(0)$. По теореме Лагранжа для вектор функций найдется $c \in (0, 1)$, такая что

$$|g(1) - g(0)| \leq |g'(c)| \Rightarrow |f(b) - f(a)| \leq M \cdot |b - a|.$$

■

7.5 Частные производные высших порядков

Пусть $U \subset \mathbb{R}^n$ открыто и задана функция $f : U \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in U$, $k \in \mathbb{N}$. Частные производные высших порядков определяются индуктивно.

Определение 7.9. Частной производной 0-го порядка в точке a считаем $f(a)$. Если частная производная $\frac{\partial^{k-1} f}{\partial x_{i_{k-1}} \cdots \partial x_{i_1}}$ порядка $k - 1$ определена в окрестности точки a и имеет в точке a частную производную по x_{i_k} , то

$$\frac{\partial^k f}{\partial x_{i_k} \cdots \partial x_{i_1}}(a) = \frac{\partial}{\partial x_{i_k}} \left(\frac{\partial^{k-1} f}{\partial x_{i_{k-1}} \cdots \partial x_{i_1}}(x) \right) \Big|_{x=a}$$

называется *частной производной порядка k функции f в точке a* .

Если $i_k = \dots = i_1$, то есть $x_{i_k}, \dots, x_{i_1}$ - одна и та же переменная, то такую производную называют *чистой*. В противном случае частная производная называется *смешанной*.

Замечание. В общем случае смешанные производные зависят от порядка дифференцирования.

Пример. У функции $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x = y = 0. \end{cases}$ в нуле $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) \neq \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0)$.

Случай равенства смешанных производных изучим для двух переменных, x и y .

Теорема 7.6 (Шварц). Если смешанные производные $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ и $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ определены в некоторой окрестности точки (x_0, y_0) и непрерывны в самой точке, то

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0).$$

▲ Найдется $\delta > 0$, такое что смешанные производные определены в квадрате $\{(x, y) : |x - x_0| < \delta, |y - y_0| < \delta\}$. Рассмотрим «вторую разность»

$$\Delta(t) = f(x_0 + t, y_0 + t) - f(x_0 + t, y_0) - f(x_0, y_0 + t) + f(x_0, y_0), \quad 0 < |t| < \delta.$$

Зафиксируем t и применим к функции $\varphi(x) = f(x, y_0 + t) - f(x, y_0)$ теорему Лагранжа о среднем на отрезке с концами $x_0 + t$ и x_0 , где $\varphi'(x) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y_0 + t) - \frac{\partial f}{\partial x}(x, y_0)$. Найдется $\theta_1 = \theta_1(t) \in (0, 1)$, такая что

$$\varphi(x_0 + t) - \varphi(x_0) = \varphi'(x_0 + \theta_1 t)t.$$

Так как $\Delta(t) = \varphi(x_0 + t) - \varphi(x_0)$, то

$$\Delta(t) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_0 + \theta_1 t, y_0 + t) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0 + \theta_1 t, y_0) \right) t.$$

Применим к функции $\psi(y) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0 + \theta_1 t, y)$ теорему Лагранжа о среднем на отрезке с концами $y_0 + t$ и y_0 , где $\psi'(y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0 + \theta_1 t, y)$. Найдется $\theta_2 = \theta_2(t) \in (0, 1)$, такая что

$$\psi(y_0 + t) - \psi(y_0) = \psi'(y_0 + \theta_2 t)t$$

Так как $\Delta(t) = (\psi(y_0 + t) - \psi(y_0))t$, то

$$\Delta(t) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0 + \theta_1 t, y_0 + \theta_2 t) \right) t^2.$$

Поделим на t^2 обе части равенства. В силу непрерывности смешанной производной существует предел $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\Delta(t)}{t^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0)$. Повторяя рассуждения в другом порядке переменных, переменные в смешанной производной поменяются местами, и утверждение будет следовать из единственности предела. ■

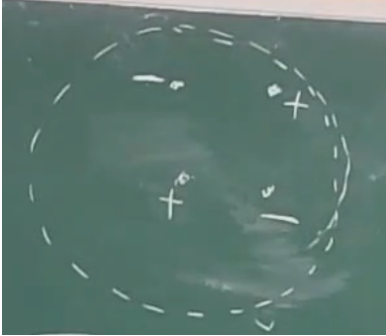


Рис. 9: Мнемоническое правило для знаков слагаемых второй разности.

Определение 7.10. Пусть $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, где U открыто, и $p \in \mathbb{N}$. Функция f называется *функцией класса C^p* , если все ее частные производные порядка p непрерывны на U . Множество таких функций будем обозначать $C^p(U)$.

Замечание. По теореме 7.3 частные производные порядка $p - 1$ дифференцируемы в каждой точке из U , а значит, непрерывны на U . Это доказывает, что $C^p(U) \subset C^{p-1}(U)$ при $p > 1$. Положим также $C^\infty(U) = \bigcap_{p=1}^{\infty} C^p(U)$.

Следствие. Если $f \in C^p(U)$, то частные производные f до порядка p включительно не зависят от порядка дифференцирования, а значит, могут быть записаны в виде $\frac{\partial^k f}{\partial^{r_1} x_1 \dots \partial^{r_n} x_n}$, где $r_1 + \dots + r_n = k \leq p$.

▲ Пусть $(i_1, \dots, i_k)$ и $(j_1, \dots, j_k)$ два списка переменных, такие что $(j_1, \dots, j_k)$ является перестановкой σ списка $(i_1, \dots, i_k)$. Покажем, что частные производные $\frac{\partial^k f}{\partial x_{i_k} \dots \partial x_{i_1}}$ и $\frac{\partial^k f}{\partial x_{j_k} \dots \partial x_{j_1}}$ совпадают.

Индукция по k . При $k = 2$ утверждение следует из теоремы 7.6 (теорема Шварца), так как $\frac{\partial^2 f}{\partial x_{i_2} \partial x_{i_1}} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_{i_1} \partial x_{i_2}}$ для $f \in C^2(U)$.

Пусть $k > 2$. Рассмотрим сначала случай, когда список $(j_1, \dots, j_k)$ получен из $(i_1, \dots, i_k)$ с помощью одной транспозиции соседних элементов i_{r-1} и i_r для некоторого $r \in \{2, \dots, k\}$. Тогда $(j_1, \dots, j_k) = (i_1, \dots, i_{r-2}, i_r, i_{r-1}, i_{r+1}, \dots, i_k)$. Обозначим $g = \frac{\partial^{k-2} f}{\partial x_{i_{r-2}} \dots \partial x_{i_1}}$. Поскольку $f \in C^p(U)$ и $k \leq p$, функция g имеет непрерывные частные производные как минимум второго порядка. По теореме 7.6, примененной к g :

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x_{i_r} \partial x_{i_{r-1}}} = \frac{\partial^2 g}{\partial x_{i_{r-1}} \partial x_{i_r}}.$$

Применив к обеим частям оператор дифференцирования $\frac{\partial^{k-r}}{\partial x_{i_k} \dots \partial x_{i_{r+1}}}$, получаем равенство искомым производных k -го порядка:

$$\frac{\partial^k f}{\partial x_{i_k} \dots \partial x_{i_1}} = \frac{\partial^k f}{\partial x_{j_k} \dots \partial x_{j_1}}.$$

Таким образом, утверждение верно для одной транспозиции соседних элементов. Поскольку любая перестановка порождается транспозициями соседних элементов, доказательство следует и в общем случае. ■

Следствие. Сумма, произведение, частное (если определено на U) и композиция функций класса C^p снова является функцией класса C^p .

▲ Доказательство основано на наблюдении, непосредственно вытекающем из определения:

$$f \in C^p(U) \iff \frac{\partial f}{\partial x_k} \in C^{p-1}(U) \quad \forall k = \overline{1, n}.$$

Утверждение для суммы и произведения следует непосредственно из правил дифференцирования. Проведём доказательство для композиции. По следствию из теоремы 7.4 о дифференцировании композиции имеем для $\varphi = g \circ f$, где $f = (f_1, \dots, f_m)$, следующее равенство

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x_j} = \sum_{i=1}^m \frac{\partial g}{\partial y_i}(f(x)) \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x).$$

Индукция по p . При $p = 1$, если $f, g \in C^1$, то функции $\frac{\partial g}{\partial y_i}$ и $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}$ непрерывны. Композиция $\frac{\partial g}{\partial y_i} \circ f$ непрерывна, так как f и $\frac{\partial g}{\partial y_i}$ непрерывны. Произведение и сумма непрерывных функций непрерывны, следовательно, $\frac{\partial \varphi}{\partial x_j}$ непрерывна для всех j , то есть $\varphi \in C^1$. Далее, при $p > 1$ утверждение верно по предположению индукции. Действительно, пусть $f, g \in C^p$. Тогда $\frac{\partial g}{\partial y_i} \in C^{p-1}$ и $f \in C^{p-1}$, композиция $\frac{\partial g}{\partial y_i} \circ f$ принадлежит классу C^{p-1} по предположению. Также $\frac{\partial f_i}{\partial x_j} \in C^{p-1}$ (так как $f \in C^p$), произведение и сумма функций класса C^{p-1} также принадлежат классу C^{p-1} по предположению. То есть правая часть равенства для $\frac{\partial \varphi}{\partial x_j}$ является функцией класса C^{p-1} . Таким образом, все частные производные $\frac{\partial \varphi}{\partial x_j}$ принадлежат C^{p-1} , что по наблюдению означает $\varphi \in C^p$. ■

Определим кратные дифференциалы по индукции.

Определение 7.11. Положим $d^1 f = df$. Пусть $k > 1$ и определен $d^{k-1} f$. Если $\forall h \in \mathbb{R}^n$ функция $x \mapsto \varphi(x) = d^{k-1} f_x(h)$ определена в некоторой окрестности точки a и дифференцируема в самой точке, то $d^k f(h) = d\varphi_a(h)$.

Условие существования и формулу для вычисления дифференциала дает следующее утверждение.

Лемма 7.3. Пусть $f \in C^p(U)$, тогда для любой точки $a \in U$ существует $d^p f_a$, причем $\forall h = (h_1, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n$ справедлива формула

$$d^p f_a(h) = \sum_{i_p=1}^n \dots \sum_{i_1=1}^n \frac{\partial^p f}{\partial x_{i_p} \dots \partial x_{i_1}}(a) h_{i_1} \cdot \dots \cdot h_{i_p}.$$

▲ Индукция по p . База индукции при $p = 1$ выполнена по следствию из теоремы 7.2 (необходимое условие дифференцируемости). Пусть $p > 1$ и утверждение верно для $p - 1$. Как отмечалось выше, частные производные порядка $p - 1$ дифференцируемы на U . Значит, на U дифференцируема функция

$$\varphi(x) = d^{p-1} f_x(h) = \sum_{i_{p-1}=1}^n \dots \sum_{i_1=1}^n \frac{\partial^{p-1} f}{\partial x_{i_{p-1}} \dots \partial x_{i_1}}(x) h_{i_1} \cdot \dots \cdot h_{i_{p-1}},$$

как линейная комбинация дифференцируемых функций. Поэтому

$$\begin{aligned} d^p f_a(h) &= d\varphi_a(h) = \sum_{k=1}^n \left(\sum_{i_{p-1}=1}^n \dots \sum_{i_1=1}^n \frac{\partial}{\partial x_k} \left(\frac{\partial^{p-1} f}{\partial x_{i_{p-1}} \dots \partial x_{i_1}}(x) \right) \right) \Big|_{x=a} \cdot h_k \cdot h_{i_1} \cdot \dots \cdot h_{i_{p-1}} = \\ &= \sum_{i_p=1}^n \dots \sum_{i_1=1}^n \frac{\partial^p f}{\partial x_{i_p} \dots \partial x_{i_1}}(a) h_{i_1} \cdot \dots \cdot h_{i_p}. \end{aligned}$$

■

Теорема 7.7 (формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа). Если $f \in C^{p+1}(U)$ и $[a, a+h] = \{a+th : t \in [0, 1]\} \subset U$, то найдется такое $\theta \in (0, 1)$, что

$$f(a+h) = f(a) + \sum_{k=1}^p \frac{1}{k!} d^k f_a(h) + \frac{1}{(p+1)!} d^{p+1} f_{a+\theta h}(h).$$

▲ Рассмотрим функцию $t \mapsto g(t) = f(a+th)$. Найдется $\delta > 0$, такое что $g \in C^r((-\delta, 1+\delta))$, $r = \overline{1, p+1}$, так как точки $a, a+h$ являются внутренними для U . Имеем

$$g'(t) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a+th) h_i, \quad g''(t) = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a+th) h_j h_i.$$

Продолжаем процесс. В итоге

$$g^{(k)}(t) = \sum_{i_k=1}^n \dots \sum_{i_1=1}^n \frac{\partial^k f}{\partial x_{i_k} \dots \partial x_{i_1}}(a+th) h_{i_1} \cdot \dots \cdot h_{i_k}, \quad k = \overline{1, p+1}.$$

Сравнивая со значениям дифференциалов, получим, что $g^{(k)}(t) = d^k f_{a+th}(h)$, $k = \overline{1, p+1}$. Применим формулу Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа для g на отрезке

$[0, 1]$ и получим, что найдется $\theta \in (0, 1)$, такое что

$$g(1) = g(0) + \sum_{k=1}^p \frac{1}{k!} g^{(k)}(0) + \frac{1}{(p+1)!} g^{(p+1)}(\theta).$$

Заметим, что с учетом доказанного выше это в точности требуемая формула. ■

Следствие (остаточный член в форме Пеано). Если $f \in C^p(B_\delta(a))$, то

$$f(x) = f(a) + \sum_{k=1}^p \frac{1}{k!} d^k f_a(x-a) + o(|x-a|^p), \quad x \rightarrow a.$$

▲ Положим $h = x - a$, тогда по теореме 7.7 для некоторого $\theta \in (0, 1)$ имеем

$$f(a+h) = f(a) + \sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{k!} d^k f_a(h) + \frac{1}{p!} d^p f_{a+\theta h}(h).$$

Выражение $d^p f_{a+\theta h}(h)$ является суммой слагаемых вида:

$$\frac{\partial^p f}{\partial x_{i_p} \dots \partial x_{i_1}}(a+\theta h) h_{i_1} \cdot \dots \cdot h_{i_p}.$$

По условию частные производные p -го порядка непрерывны в точке a , поэтому

$$\frac{\partial^p f}{\partial x_{i_p} \dots \partial x_{i_1}}(a+\theta h) = \frac{\partial^p f}{\partial x_{i_p} \dots \partial x_{i_1}}(a) + o(1) \quad \text{при } h \rightarrow 0.$$

Ввиду неравенств $|h_k| \leq |h|$ имеем

$$df_{a+\theta h}^p(h) = df_a^p(h) + o(|h|^p), \quad h \rightarrow 0.$$

Подставляя это выражение для p -го дифференциала обратно в формулу Тейлора, получаем:

$$f(a+h) = f(a) + \sum_{k=1}^p \frac{1}{k!} d^k f_a(h) + o(|h|^p), \quad h \rightarrow 0.$$

■

Замечание. Выражение $P(x) = f(a) + \sum_{k=1}^p \frac{1}{k!} d^k f_a(x-a)$ называется *многочленом Тейлора* функции f в точке a порядка p . Так же, как и в одномерном случае доказывается, что если $f \in C^p(B_\delta(a))$, то многочлен $P(x)$, удовлетворяющий условию $f(x) = P(x) + o(|x-a|^p)$, $x \rightarrow a$, является многочленом Тейлора.

Замечание. Класс k раз непрерывно дифференцируемых функций может быть введен с использованием k -линейных функций. Подробнее об этом рассказано в лекциях 2021 года и пособии.

8 Мера Лебега в $\mathbb{R}^n$

8.1 Объем бруса

Определение 8.1. *Брусом* в $\mathbb{R}^n$ называется множество вида

$$B = I_1 \times \dots \times I_n,$$

где все I_k - ограниченные промежутки. Если $a_k \leq b_k$ - концевые точки I_k , то *объемом* бруса B называется число $|B| = (b_1 - a_1) \cdot \dots \cdot (b_n - a_n)$.

Если все I_k являются интервалами (отрезками), то брус B называется *открытым* (закрытым). Если хотя бы один из I_k вырожден, то брус B называется *вырожденным*. В частности, пустое множество является вырожденным брусом. Объем вырожденного бруса равен нулю.

Установим два важных свойства брусов.

Свойство 1. Если $B_1, \dots, B_k, B$ - брусы и $B \subset \bigcup_{i=1}^k B_i$, то $|B| \leq \sum_{i=1}^k |B_i|$.

▲ *Набросок доказательства с лекции.* Можно считать, что все $B_i \subset B$ и $B = \bigcup_{i=1}^k B_i$ (иначе заменяем B_i на $B_i \cap B$, которые также будут брусами, при этом $|B_i \cap B| \leq |B_i|$, поэтому неравенство в любом случае будет доказано).

Рассмотрим конечное разбиение бруса B на непересекающиеся по внутренности брусы $\{R_j\}_{j \in J}$, такое что каждый R_j либо целиком лежит в B_i , либо не пересекает его внутренность. Для построения нужно собрать и упорядочить по каждой координатной оси проекции концевых точек брусов.

Из построения $|B| = \sum_{j \in J} |R_j|$ и для каждого i объем B_i также аддитивен по элементам разбиения, содержащимся в нем, то есть $|B_i| = \sum_{j: R_j \subset B_i} |R_j|$. Поскольку $B = \bigcup_{i=1}^k B_i$, то каждый R_j содержится хотя бы в одном B_i . Поэтому, при суммировании объемов B_i , объемы $|R_j|$ могут учитываться несколько раз:

$$\sum_{i=1}^k |B_i| = \sum_{i=1}^k \left(\sum_{j: R_j \subset B_i} |R_j| \right) = \sum_{j \in J} |R_j| \cdot |\{i : R_j \subset B_i\}|.$$

Так как $|\{i : R_j \subset B_i\}| \geq 1$ для любого $j \in J$, то сумма справа не меньше, чем $\sum_{j \in J} |R_j| \cdot 1 = |B|$. Объединяя неравенства, получаем, что $|B| = \sum_{j \in J} |R_j| \leq \sum_{i=1}^k |B_i|$.

Формальное доказательство из пособия. Для ограниченного промежутка $I \subset \mathbb{R}$ верно $|I| - 1 \leq \#(I \cap \mathbb{Z}) \leq |I| + 1$, где через $\#A$ обозначено число элементов конечного множества

А. Тогда $N|I| - 1 \leq \#(NI \cap \mathbb{Z}) \leq N|I| + 1$ и, значит, $|I| - \frac{1}{N} \leq \frac{1}{N} \#(I \cap \frac{1}{N}\mathbb{Z}) \leq |I| + \frac{1}{N}$ для всех $N \in \mathbb{N}$. Следовательно,

$$|I| = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \# \left(I \cap \frac{1}{N}\mathbb{Z} \right).$$

Пусть $B = I_1 \times \cdots \times I_n$. Тогда

$$|B| = \lim_{N \rightarrow \infty} \prod_{j=1}^n \frac{1}{N} \# \left(I_j \cap \frac{1}{N}\mathbb{Z} \right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N^n} \# \left(B \cap \frac{1}{N}\mathbb{Z}^n \right).$$

Если $B \subseteq \bigcup_{i=1}^k B_i$, то рассмотрим пересечение этого включения с $\frac{1}{N}\mathbb{Z}^n$:

$$B \cap \frac{1}{N}\mathbb{Z}^n \subseteq \left(\bigcup_{i=1}^k B_i \right) \cap \frac{1}{N}\mathbb{Z}^n = \bigcup_{i=1}^k \left(B_i \cap \frac{1}{N}\mathbb{Z}^n \right).$$

Поскольку все рассматриваемые множества точек «решетки» конечны (так как брусы ограничены), число точек в левой части не превосходит числа точек в правой части. Также число точек в объединении не превосходит суммы чисел точек в каждом множестве, поэтому

$$\# \left(B \cap \frac{1}{N}\mathbb{Z}^n \right) \leq \# \left(\bigcup_{i=1}^k \left(B_i \cap \frac{1}{N}\mathbb{Z}^n \right) \right) \leq \sum_{i=1}^k \# \left(B_i \cap \frac{1}{N}\mathbb{Z}^n \right).$$

Деля обе части на N^n , получаем неравенство:

$$\frac{1}{N^n} \# \left(B \cap \frac{1}{N}\mathbb{Z}^n \right) \leq \sum_{i=1}^k \frac{1}{N^n} \# \left(B_i \cap \frac{1}{N}\mathbb{Z}^n \right).$$

Переходя в этом неравенстве к пределу при $N \rightarrow \infty$, получаем оценку $|B| \leq \sum_{i=1}^k |B_i|$. ■

Свойство 2. Для любого бруса $B \subset \mathbb{R}^n$ и любого $\varepsilon > 0$ найдутся замкнутый брус B' и открытый брус B^0 , такие что $B' \subset B \subset B^0$ и $|B'| > |B| - \varepsilon$, $|B^0| < |B| + \varepsilon$.

▲ Пусть $B = \emptyset$, тогда $B' = B^0 = \emptyset$ подходит. Пусть $B = I_1 \times \cdots \times I_n$, где I_k — промежуток с концами $a_k \leq b_k$. Если $|B| > 0$, то положим

$$B'_\delta = [a_1 + \delta, b_1 - \delta] \times \cdots \times [a_n + \delta, b_n - \delta],$$

$$B^0_\delta = (a_1 - \delta, b_1 + \delta) \times \cdots \times (a_n - \delta, b_n + \delta).$$

Поскольку $|B^0_\delta|, |B'_\delta| \rightarrow |B|$ при $\delta \rightarrow +0$, искомые брусы B^0 и B' в этом случае существуют. Если $|B| = 0$, то есть $a_k = b_k$ для некоторого k , то положим $B' = \emptyset$, а B^0 найдем среди B^0_δ . ■

Роль брусков в этой теории отчасти проясняется следующим утверждением.

Лемма 8.1. Каждое непустое открытое множество $U \subset \mathbb{R}^n$ представимо в виде счетного объединения попарно непересекающихся кубов.

▲ Куб $\left[\frac{k_1}{2^m}; \frac{k_1+1}{2^m}\right] \times \dots \times \left[\frac{k_n}{2^m}; \frac{k_n+1}{2^m}\right]$, где $k_i \in \mathbb{Z}$, $m \geq 0$, будем называть двоичным m -го ранга.

Обозначим через A_0 множество всех кубов ранга 0, содержащихся в U . Если множества $A_0, \dots, A_{m-1}$ уже определены, то обозначим через A_m множество всех кубов ранга m , содержащихся в U и не лежащих ни в одном кубе из $\bigcup_{k=0}^{m-1} A_k$. Положим $A = \bigcup_{m=0}^{\infty} A_m$. Тогда A — счетное множество непересекающихся кубов.

Покажем, что $U = \bigcup_{Q \in A} Q$. Пусть $x \in U$. Ввиду открытости U существует шар $\overline{B}_r(x) \subset U$. Если m таково, что $\sqrt{n}/2^m \leq r$, то содержащий точку x куб $Q_m(x)$ ранга m удовлетворяет включению $Q_m(x) \subset \overline{B}_r(x)$ и, значит, множество $\{m \in \mathbb{N}_0 : Q_m(x) \subset U\}$ непусто. Обозначим через m_0 его минимум. Тогда $Q_m(x) \not\subset U$ при $m < m_0$, а $Q_{m_0}(x) \subset U$. Следовательно, $Q_{m_0}(x) \in A_{m_0}$ и поэтому $x \in \bigcup_{Q \in A} Q$. Учитывая, что обратное включение очевидно, равенство установлено. ■

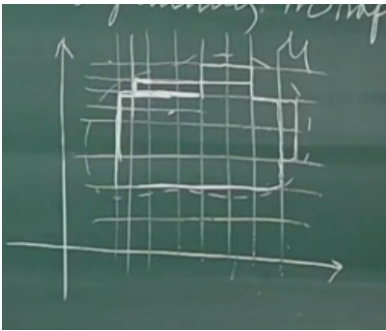


Рис. 10: Иллюстрация сетки разбиения множества U на двоичные кубы.

8.2 Алгебры множеств

Для целей анализа достаточно работать с семействами подмножеств $\mathbb{R}^n$, содержащими все открытые множества, и замкнутыми относительно стандартных теоретико-множественных операций.

Определение 8.2. Семейство $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ называется σ -алгеброй, если

1. $\emptyset \in \mathcal{A}$,
2. Если $E \in \mathcal{A}$, то $E^c := \mathbb{R}^n \setminus E \in \mathcal{A}$,
3. Если $E_k \in \mathcal{A}$ при $k = 1, 2, \dots$, и $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$, то $E \in \mathcal{A}$.

Замечание. Если в условии (3) рассматриваются только конечные объединения, то $\mathcal{A}$ называется алгеброй.

Замечание. Пусть $\mathcal{A}$ образует σ -алгебру. Непосредственно из определения следует, что

- ▷ $\mathbb{R}^n \in \mathcal{A}$,
- ▷ Если $\{E_k\}_{k=1}^\infty \subset \mathcal{A}$, то $\bigcap_{k=1}^\infty E_k \in \mathcal{A}$,
- ▷ Если $A, B \in \mathcal{A}$, то $A \cap B^c = A \setminus B \in \mathcal{A}$.

Замечание. Если $\mathcal{A}_i$ - σ -алгебры ($i \in I$), то $\bigcap_{i \in I} \mathcal{A}_i$ - σ -алгебра.

Определение 8.3. Пусть $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$. Тогда $\sigma(\mathcal{F})$ - наименьшая (по включению) σ -алгебра, содержащая $\mathcal{F}$. Определение корректно по предыдущему замечанию.

Пример. Обсудим несколько примеров:

- ▷ Пусть $A \subset \mathbb{R}^n$. Наименьшую σ -алгебру $\mathcal{A}$ образует семейство $\{\emptyset, A, \mathbb{R}^n \setminus A, \mathbb{R}^n\}$.
- ▷ Пусть $\mathcal{A}$ - совокупность всех конечных объединений промежутков в $\mathbb{R}$. Тогда $\mathcal{A}$ образует алгебру, но не σ -алгебру, так как можно рассмотреть счетное объединение попарно непересекающихся промежутков.
- ▷ Пусть $\mathcal{F}$ - σ -алгебра, содержащая все одноэлементные подмножества $\mathbb{R}$. Тогда $\sigma(\mathcal{F})$ это в точности все не более чем счетные множества и все множества, дополнение к которым не более чем счетно.

Определение 8.4. Борелевской σ -алгеброй $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ называется наименьшая σ -алгебра, содержащая все открытые множества $\mathbb{R}^n$. Множества, принадлежащие $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$, называются борелевскими.

Пример. Открытые и замкнутые множества являются борелевскими. Счетные пересечения открытых множеств называются множествами типа G_δ и являются борелевскими. Счетные объединения замкнутых множеств называются множествами типа F_σ и являются борелевскими. Процесс можно продолжить, получая $G_{\delta\sigma}$, $F_{\sigma\delta}$ -множества и так далее. Однако потребуются некоторые технические усилия, чтобы исчерпать $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ таким способом.

Лемма 8.2. Пусть $C = \{(-\infty, b) : b \in \mathbb{R}\}$, тогда $\sigma(C) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

▲ По определению $\sigma(C)$ включает лучи $[a, +\infty)$ как дополнения, а значит, и лучи $(a, +\infty) = \bigcup_{k=1}^\infty [a - \frac{1}{k}, +\infty)$. Интервалы $(a, b) = (-\infty, b) \cap (a, +\infty)$ также лежат в $\sigma(C)$.

Любое открытое множество на $\mathbb{R}$ есть объединение не более чем счетного набора открытых промежутков. Поэтому $\sigma(C)$ включает также и все открытые множества, а значит, $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subset \sigma(C)$. Обратное включение очевидно. ■

Целью параграфа является построение на $\mathbb{R}^n$ σ -алгебры $\mathcal{M}$, включающей $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$, и функции меры $\mu : \mathcal{M} \rightarrow [0, +\infty]$, такой что

- ▷ $\mu(R) = |R|$ для любого бруса R ,
- ▷ Если $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$, где $E_k \in \mathcal{M}$, то $\mu(E) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(E_k)$ (счетная аддитивность),
- ▷ Если $E \in \mathcal{M}$, то $\mu(x + E) = \mu(E)$ (инвариантность относительно сдвигов).

8.3 Внешняя мера

Начнем построение с того, что каждому $E \subset \mathbb{R}^n$ сопоставим внешнюю меру $\mu^*(E)$.

Определение 8.5. Внешней мерой Лебега (далее внешней мерой) множества $E \subset \mathbb{R}^n$ называется величина

$$\mu^*(E) = \inf \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} |B_i| : E \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i \right\},$$

где точная грань берется по всем счетным наборам брусов, образующих покрытие E .

Из определения следует, что $0 \leq \mu^*(E) \leq +\infty$.

Теорема 8.1. Внешняя мера обладает следующими свойствами:

1. Если $E \subset F$, то $\mu^*(E) \leq \mu^*(F)$ (монотонность),
2. Если $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$, то $\mu^*(E) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(E_k)$ (счетная полуаддитивность),
3. Если R - брус, то $\mu^*(R) = |R|$ (нормировка).

▲ Так как любое покрытие F является покрытием $E \subset F$, то первое свойство непосредственно вытекает из определения.

Докажем второе. Считаем, что $\sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(E_k) < \infty$ (иначе утверждение очевидно). Возьмем произвольное $\varepsilon > 0$ и для каждого множества E_k рассмотрим счетный набор брусов $\{B_{i,k} : i \in \mathbb{N}\}$, образующих покрытие E_k , и такой что

$$\sum_{i=1}^{\infty} |B_{i,k}| \leq \mu^*(E_k) + \frac{\varepsilon}{2^k}.$$

Тогда счетный набор брусов $\{B_{i,k} : i, k \in \mathbb{N}\}$ образует покрытие $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$. Рассмотрим перестановку (i, k) «по квадратам» и соответствующую сумму обозначим $\sum_{(i,k)}^n |B_{i,k}|$, тогда

$$\mu^*(E) \leq \sum_{(i,k)}^{\infty} |B_{i,k}| \leq \sum_{k=1}^{\infty} \left(\sum_{i=1}^{\infty} |B_{i,k}| \right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} (\mu^*(E_k) + 2^{-k} \varepsilon) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(E_k) + \varepsilon.$$

Поскольку $\varepsilon > 0$ - любое, требуемое неравенство установлено.

Докажем третье свойство. Поскольку $\{R\}$ - покрытие R , то $\mu^*(R) \leq |R|$ по определению. Докажем, что $\mu^*(R) \geq |R|$. Рассмотрим сначала случай, когда брус R замкнут.

Пусть счетный набор брусов $\{B_k\}$ образует покрытие R . Достаточно доказать, что $|R| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |B_k|$. Пусть $\varepsilon > 0$. По второму свойству брусов для каждого k подберем открытый брус $B_k^o \supset B_k$ с $|B_k^o| \leq |B_k| + \varepsilon/2^k$. Поскольку $R \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} B_k^o$ и R - компакт, можно выделить конечное подпокрытие $R \subset \bigcup_{k=1}^N B_k^o$.

Тогда по первому свойству брусов $|R| \leq \sum_{k=1}^N |B_k^o|$ и, значит,

$$|R| \leq \sum_{k=1}^N \left(|B_k| + \frac{\varepsilon}{2^k} \right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} |B_k| + \varepsilon.$$

Так как $\varepsilon > 0$ - любое, то требуемое неравенство установлено.

Пусть теперь R - произвольный брус. По второму свойству брусов для $\varepsilon > 0$ найдется замкнутый брус $R' \subset R$ с $|R'| > |R| - \varepsilon$. Откуда по монотонности $\mu^*(R) \geq \mu^*(R') = |R'| > |R| - \varepsilon$. Так как $\varepsilon > 0$ - любое, то неравенство установлено и в этом случае. ■

8.4 Измеримые множества

Определение 8.6. Множество $E \subset \mathbb{R}^n$ называется *измеримым*, если для любого $A \subset \mathbb{R}^n$ выполнено

$$\mu^*(A) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c).$$

Это означает, что E разрезает каждое множество A на части, внешние меры которых при сложении дают внешнюю меру A .

Замечание. Для проверки измеримости достаточно устанавливать, что $\mu^*(A) \geq \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c)$, так как противоположное неравенство выполняется по свойству полуаддитивности.

Пример. Если $\mu^*(E) = 0$, то множество E измеримо. Действительно, так как $\mu^*(A) \geq \mu^*(A \cap E^c)$ и $\mu^*(A \cap E) = 0$, то $\mu^*(A) \geq \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c)$.

Пример. Покажем, что для каждого $a \in \mathbb{R}$ и номера $k \in \{1, \dots, n\}$ полупространство

$$H = H_{a,k} = \{(x_1, \dots, x_k, \dots, x_n) : x_k > a\}$$

измеримо. Для этого рассмотрим множество $A \subset \mathbb{R}^n$ и произвольное его покрытие брусами $\{B_i\}_{i=1}^{\infty}$. Положим $B_i^1 = \{x \in B_i : x_k > a\}$, $B_i^2 = \{x \in B_i : x_k \leq a\}$. Тогда наборы брусов $\{B_i^1\}$ и $\{B_i^2\}$ образуют покрытия $A \cap H$ и $A \cap H^c$ соответственно, причём $|B_i| = |B_i^1| + |B_i^2|$. Имеем

$$\sum_{i=1}^{\infty} |B_i| = \sum_{i=1}^{\infty} |B_i^1| + \sum_{i=1}^{\infty} |B_i^2| \geq \mu^*(A \cap H) + \mu^*(A \cap H^c).$$

Переходя к инфимуму по всем покрытиям $\{B_i\}$, получаем

$$\mu^*(A) \geq \mu^*(A \cap H) + \mu^*(A \cap H^c).$$

Следовательно, H измеримо. Аналогично доказывается измеримость полупространств по неравенствам $<$, $\leq$ и $\geq$.

Теорема 8.2 (Каратеодори). Семейство $\mathcal{M}$ всех измеримых множеств является σ -алгеброй. Функция μ^* на $\mathcal{M}$ счетно аддитивна.

▲ Из определения сразу вытекает, что $\emptyset$ измеримо, и если $E \in \mathcal{M}$, то $E^c \in \mathcal{M}$. Дальнейшее доказательство проведём в три этапа.

(I) Покажем, что $E \cup F \in \mathcal{M}$, если $E, F \in \mathcal{M}$. Пусть $A \subset \mathbb{R}^n$. Так как E, F измеримы, то

$$\begin{aligned} \mu^*(A \cap (E \cup F)) + \mu^*(A \cap (E \cup F)^c) &= \mu^*(A \cap (E \cup F) \cap E) + \mu^*(A \cap (E \cup F) \cap E^c) + \mu^*(A \cap (E \cup F)^c) = \\ &= \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c \cap F) + \mu^*(A \cap E^c \cap F^c) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c) = \mu^*(A). \end{aligned}$$

(II) Пусть $E_k \in \mathcal{M}$, причём $E_i \cap E_j = \emptyset$ при $i \neq j$. Покажем, что $F = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k \in \mathcal{M}$.

Положим $F_n = \bigcup_{k=1}^n E_k$. Если $A \subset \mathbb{R}^n$, то, пользуясь измеримостью E_k ,

$$\mu^*(A \cap F_n) = \mu^*(A \cap F_n \cap E_n) + \mu^*(A \cap F_n \cap E_n^c) = \mu^*(A \cap E_n) + \mu^*(A \cap F_{n-1}).$$

Продолжая процесс, получим $\mu^*(A \cap F_n) = \sum_{k=1}^n \mu^*(A \cap E_k)$. Поскольку $F_n \in \mathcal{M}$, то

$$\mu^*(A) = \mu^*(A \cap F_n) + \mu^*(A \cap F_n^c) \geq \sum_{k=1}^n \mu^*(A \cap E_k) + \mu^*(A \cap F^c).$$

Переходя к пределу при $n \rightarrow \infty$, получим $\mu^*(A) \geq \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(A \cap E_k) + \mu^*(A \cap F^c)$. Откуда по свойству счётной полуаддитивности

$$\mu^*(A) \geq \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(A \cap E_k) + \mu^*(A \cap F^c) \geq \mu^*(A \cap F) + \mu^*(A \cap F^c) \geq \mu^*(A).$$

Это доказывает, что $F \in \mathcal{M}$. Если ещё положить $A = F$, то $\mu^*(F) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(E_k)$.

(III) Пусть $A_k \in \mathcal{M}$. Покажем, что $A = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \in \mathcal{M}$. Положим $E_1 = A_1$, $E_k = A_k \setminus \bigcup_{i < k} E_i$.

Тогда E_k попарно не пересекаются, и $A = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k \in \mathcal{M}$ по предыдущему пункту.

■

Следствие. Всякий брус измерим.

▲ Брус можно записать в виде конечного $(2n)$ пересечения полупространств. Тогда результат следует из измеримости полупространств по теореме Каратеодори. ■

Следствие. Все борелевские множества измеримы.

▲ По лемме 8.1 всякое открытое множество можно записать в виде счетного объединения кубов (брусков) и, значит, открытые множества измеримы. Тогда $\mathcal{M}$ также включает минимальную σ -алгебру, содержащую все открытые множества, то есть $\mathcal{B} \subset \mathcal{M}$. ■

Определение 8.7. Сужение $\mu = \mu^*|_{\mathcal{M}}$ называется *мерой Лебега*. Как установлено в теореме Каратеодори, мера μ счетно аддитивна: если $E_k \in \mathcal{M}$ и $E_i \cap E_j = \emptyset$ при $i \neq j$, то

$$\mu\left(\bigsqcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(E_k).$$

Полезно думать о мере как о «непрерывной» функции в следующем смысле.

Теорема 8.3. Пусть $A_i \in \mathcal{M}$ для всех $i \in \mathbb{N}$.

1. Если $A_1 \subset A_2 \subset \dots$ и $A = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$, то $\mu(A) = \lim_{i \rightarrow \infty} \mu(A_i)$ (непрерывность снизу),
2. Если $A_1 \supset A_2 \supset \dots$, $\mu(A_1) < \infty$, и $A = \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$, то $\mu(A) = \lim_{i \rightarrow \infty} \mu(A_i)$ (непрерывность сверху).

▲ Докажем первое. Положим $B_1 = A_1$, $B_i = A_i \setminus A_{i-1}$ при $i \geq 2$. Тогда: $B_i \in \mathcal{M}$, $B_i \cap B_j = \emptyset$ при $i \neq j$, $\bigcup_{i=1}^m B_i = \bigcup_{i=1}^m A_i$ для $m \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$. Поэтому

$$\mu(A) = \mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(B_i) = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^m \mu(B_i) = \lim_{m \rightarrow \infty} \mu(A_m).$$

Докажем второе. Применим первое к $A_1 \setminus A_i$ ($i \in \mathbb{N}$). Тогда $A_1 \setminus A = \bigcup_{i=1}^{\infty} (A_1 \setminus A_i)$ и

$$\mu(A_1) - \mu(A) = \mu(A_1 \setminus A) = \lim_{m \rightarrow \infty} \mu(A_1 \setminus A_m) = \mu(A_1) - \lim_{m \rightarrow \infty} \mu(A_m).$$

Осталось из обеих частей вычесть $\mu(A_1)$ и изменить знак. ■

Задача. Покажите, что условие $\mu(A_1) < \infty$ во втором пункте существенно.

Лемма 8.3. Если множество $E \subset \mathbb{R}^n$ измеримо, то для любого $\varepsilon > 0$ найдётся такое открытое множество $G \supset E$, что $\mu(G \setminus E) < \varepsilon$.

▲ Рассмотрим сначала случай, когда E ограничено, а значит, $\mu^*(E) < \infty$. Для $\varepsilon > 0$ рассмотрим покрытие E счетным набором брусков $\{B_i\}$ с $\sum_{i=1}^{\infty} |B_i| < \mu(E) + \varepsilon/2$. Для каждого $i \in \mathbb{N}$ найдём такой открытый брус B_i^o , содержащий B_i , что $|B_i^o| < |B_i| + \varepsilon/2^{i+1}$.

Положим $G = \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i^o$. Тогда множество G открыто, содержит E и

$$\mu(G) \leq \sum_{i=1}^{\infty} |B_i^o| < \sum_{i=1}^{\infty} (|B_i| + \varepsilon/2^{i+1}) \leq \sum_{i=1}^{\infty} |B_i| + \frac{\varepsilon}{2} < \mu(E) + \varepsilon.$$

По аддитивности меры $\mu(G \setminus E) = \mu(G) - \mu(E) < \varepsilon$.

Перейдём к общему случаю. Поскольку $\mathbb{R}^n = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$, где $A_k = \{x \in \mathbb{R}^n : k-1 \leq |x| < k\}$, то E это счётное объединение непересекающихся ограниченных измеримых множеств $E_k = E \cap A_k$. По доказанному существует такое открытое множество $G_k \supset E_k$, что $\mu(G_k \setminus E_k) < \varepsilon/2^k$. Тогда множество $G = \bigcup_{k=1}^{\infty} G_k$ открыто, содержит E , причём $G \setminus E \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} (G_k \setminus E_k)$ и

$$\mu(G \setminus E) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu(G_k \setminus E_k) < \varepsilon.$$

■

Следствие. Если множество $E \subset \mathbb{R}^n$ измеримо, то для любого $\varepsilon > 0$ найдется такое замкнутое множество $F \subset E$, что $\mu(E \setminus F) < \varepsilon$.

▲ Применив лемму 8.3 к множеству E^c , найдем такое открытое множество $G \supset E^c$, что $\mu(G \setminus E^c) < \varepsilon$. Тогда множество $F = G^c$ замкнуто, $F \subset E$, $E \setminus F = G \setminus E^c$ и, значит, $\mu(E \setminus F) = \mu(G \setminus E^c) < \varepsilon$. ■

Теорема 8.4. Пусть $E \subset \mathbb{R}^n$. Тогда следующие утверждения эквивалентны:

1. Множество E измеримо,
2. $E = \Omega \setminus Z$, где Ω типа G_δ и Z - множество меры нуль,
3. $E = \Delta \cup Z$, где Δ типа F_σ , а Z - множество меры нуль.

▲ $(1 \Rightarrow 2)$ Пусть E измеримо. Тогда для любого натурального k найдется открытое множество $G_k \supset E$, такое что $\mu(G_k \setminus E) < 1/k$. Положим $\Omega = \bigcap_{k=1}^{\infty} G_k$. Тогда Ω это множество типа G_δ , $G \supset E$ и $\mu(\Omega \setminus E) \leq \mu(G_k \setminus E) < 1/k$. Следовательно, для множества $Z = \Omega \setminus E$ выполнено $\mu(Z) = 0$.

$(2 \Rightarrow 1)$ Поскольку $E = \Omega \setminus Z$, множество Z измеримо, Ω измеримо как борелевское множество, то E измеримо как разность измеримых множеств.

Эквивалентность условий (1) и (3) устанавливается аналогично при помощи следствия из леммы 8.3. ■

Лемма 8.4. Если множество $E \subset \mathbb{R}^n$ измеримо и $y \in \mathbb{R}^n$, то множество $E + y = \{x + y : x \in E\}$ измеримо и $\mu(E + y) = \mu(E)$.

▲ Отметим, что если B брус, то $B+y$ брус с тем же объемом. Поэтому, если $A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i$, то $A+y \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} (B_i+y)$. По определению внешней меры μ^* имеем $\mu^*(A+y) \leq \sum_{i=1}^{\infty} |B_i+y| = \sum_{i=1}^{\infty} |B_i|$. Следовательно, $\mu^*(A+y) \leq \mu^*(A)$. Противоположное неравенство следует из того, что $A = (A+y) - y$.

Пусть E измеримо, $A \subset \mathbb{R}^n$, тогда

$$\begin{aligned} \mu^*(A \cap (E+y)) + \mu^*(A \cap (E+y)^c) &= \mu^*(((A-y) \cap E) + y) + \mu^*(((A-y) \cap E^c) + y) = \\ &= \mu^*((A-y) \cap E) + \mu^*((A-y) \cap E^c) = \mu^*(A-y) = \mu^*(A). \end{aligned}$$

Это доказывает, что множество $E+y$ измеримо. ■

Пример (множество Витали). На $[0, 1]$ введем отношение эквивалентности $x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}$. Тогда справедливо представление $[0, 1] = \bigsqcup_{\alpha} H_{\alpha}$, где H_{α} - различные классы эквивалентности.

▲ Рассмотрим множество V , содержащее ровно по одному элементу из каждого класса H_{α} и только такие элементы. Множество V существует по аксиоме выбора. Покажем, что множество V неизмеримо.

Пусть $\{r_n\}_{n=0}^{\infty}$ - некоторая нумерация $\mathbb{Q} \cap [-1, 1]$, $r_0 = 0$. Определим $V_n = V + r_n$.

Множества V_n попарно не пересекаются. Действительно, пусть $x \in V_i \cap V_j$, тогда $x = x_i + r_i$, $x = x_j + r_j$ для некоторых $x_i \in V$, $x_j \in V$, $r_i, r_j \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1]$. Так как $x_i - x_j = r_j - r_i \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1]$, то по определению V $x_i = x_j$ и $r_i = r_j$, то есть $V_i = V_j$.

Положим $S = \bigsqcup_{n=0}^{\infty} V_n$. Покажем, что $[0, 1] \subset S \subset [-1, 2]$. Если $y \in [0, 1]$, то y лежит в некотором классе H_{α} , то есть $y = x + r$, для некоторого $x \in V$, $r \in \mathbb{Q}$. Так как $y - x = r \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1]$, то $r = r_n$ для некоторого n . Следовательно, $y \in V_n$ и первое включение доказано. Второе включение следует из того, что $V \subset [0, 1]$ и $r_n \in [-1, 1]$.

Теперь покажем, что V неизмеримо. Пусть это не так. Если $\mu(V) = 0$, то $\mu(V_n) = 0$. Так как $\mu(S) = \sum_{n=0}^{\infty} \mu(V_n) = 0$, то это противоречит тому, что $[0, 1] \subset S$. Если же $a := \mu(V) > 0$, то $\mu(V_n) = a$ и $\mu(S) = \sum_{n=0}^{\infty} a = +\infty$, что противоречит тому, что $[-1, 2] \supset S$. ■

Замечание. Небольшим усложнением конструкции можно получить, что всякое множество положительной внешней меры содержит неизмеримое подмножество.

9 Интеграл Лебега

9.1 Измеримые функции

Напоминание. Пусть $f : X \rightarrow Y$, $A \subset Y$, тогда $f^{-1}(A) = \{x \in X : f(x) \in A\}$. Непосредственно из определения вытекает, что

$$f^{-1}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \bigcup_{i=1}^{\infty} f^{-1}(A_i), \quad f^{-1}\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \bigcap_{i=1}^{\infty} f^{-1}(A_i), \quad f^{-1}(Y \setminus A) = X \setminus f^{-1}(A).$$

Пусть E измеримо и задана функция $f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$.

Определение 9.1. Функция f называется *измеримой*, если множество $f^{-1}([-\infty, a)) = \{x \in E : f(x) < a\}$ измеримо для всех $a \in \mathbb{R}$.

Пример. Пусть $A \subset \mathbb{R}^n$. Определим функцию *индикатор* (*характеристическую функцию*) A :

$$I_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad I_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A, \\ 0, & x \notin A. \end{cases}$$

Поскольку $\{x : I_A(x) < a\}$ пусто при $a \leq 0$, совпадает с A^c при $a \in (0, 1]$ и совпадает с $\mathbb{R}^n$ при $a > 1$, то функция I_A измерима тогда и только тогда, когда A измеримо.

Пример. Если функция $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна на измеримом E , то она измерима. Действительно, по критерию непрерывности для всех $a \in \mathbb{R}$ множество $\{x : f(x) < a\} = f^{-1}((-\infty, a))$ открыто в E . Это означает, что найдется такое открытое в $\mathbb{R}^n$ множество G_a , что $\{x : f(x) < a\} = E \cap G_a$. Тогда это множество измеримо как пересечение измеримых множеств.

Задача. Покажите, что если $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ монотонна на измеримом E , то f измерима.

Замечание. Если в определении измеримости знак «<» заменить на « $\leq$ », «>», « $\geq$ », то получим равносильное определение. Действительно, это следует из равенств:

$$\begin{aligned} \{x : f(x) \leq a\} &= \bigcap_{k=1}^{\infty} \{x : f(x) < a + 1/k\}, & \{x : f(x) > a\} &= E \setminus \{x : f(x) \leq a\}, \\ \{x : f(x) \geq a\} &= \bigcap_{k=1}^{\infty} \{x : f(x) > a - 1/k\}, & \{x : f(x) < a\} &= E \setminus \{x : f(x) \geq a\}. \end{aligned}$$

Лемма 9.1. Функция $f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ измерима $\iff f^{-1}(-\infty), f^{-1}(+\infty)$ измеримы и для любого $\Omega \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ множество $f^{-1}(\Omega)$ измеримо.

▲ ($\Leftarrow$) Так как $f^{-1}([-\infty, a)) = f^{-1}(-\infty) \cup f^{-1}((-\infty, a))$, то множество измеримо как объединение измеримых.

($\Rightarrow$) Рассмотрим множество $\mathcal{F} = \{\Omega : f^{-1}(\Omega) \text{ измеримо}\}$, оно образует σ -алгебру (см. напоминание). Так как $f^{-1}((a, b)) = f^{-1}([-\infty, b)) \cap f^{-1}((a, +\infty])$, то оно измеримо как пересечение измеримых. Множество $\mathcal{F}$ содержит интервалы, следовательно, содержит все открытые множества. Тогда $\mathcal{F} \supset \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Остается заметить, что $f^{-1}(-\infty) = \bigcap_{k=1}^{\infty} \{x : f(x) < -k\}$ измеримо, аналогично $f^{-1}(+\infty)$. ■

Замечание. Можно также показать, что f измерима тогда и только тогда, когда $f^{-1}(U)$ измеримо для всех открытых U в $\overline{\mathbb{R}}$.

Измеримость функции сохраняется при арифметических операциях. Сделаем предварительное замечание для случая $\overline{\mathbb{R}}$.

Замечание. Рассмотрим множество $B = \{x : f(x) = +\infty, g(x) = -\infty\} \cup \{x : f(x) = -\infty, g(x) = +\infty\}$. Для таких случаев определяем

$$(f + g)(x) = \begin{cases} f(x) + g(x), & x \notin B \\ a, & x \in B. \end{cases}$$

Также в этой теории нужно считать, что $0 \cdot \infty = 0$.

Теорема 9.1. Если $f, g : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ измеримы и $\lambda \in \mathbb{R}$, то $f + g, \lambda f, |f|$ и fg измеримы.

▲ Заметим, что $(f + g)^{-1}(\pm\infty) = f^{-1}(\pm\infty) \cup g^{-1}(\pm\infty)$. В правой части имеем объединение измеримых множеств, поэтому левая часть также измерима. Далее, пусть $\{r_k\}_{k=1}^{\infty}$ — некоторая нумерация $\mathbb{Q}$. Ввиду того, что $\alpha < \beta \iff \exists r \in \mathbb{Q} : \alpha < r < \beta$, имеем

$$\begin{aligned} (f + g)^{-1}((-\infty, a)) &= \{x \in E : f(x) + g(x) < a\} = \{x \in E : f(x) < a - g(x)\} = \\ &= \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x \in E : f(x) < r_k < a - g(x)\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} (\{x \in E : f(x) < r_k\} \cap \{x \in E : g(x) < a - r_k\}). \end{aligned}$$

Теперь измеримость $f + g$ следует из измеримости пересечения измеримых множеств и измеримости счетного объединения измеримых множеств.

Функция λf измерима при $\lambda > 0$, так как $\{x : \lambda f(x) < a\} = \{x : f(x) < \frac{a}{\lambda}\}$. Случай $\lambda = 0$ очевиден, случай $\lambda < 0$ рассматривается аналогично.

Функция f^2 измерима, так как $\{x : f^2(x) < a\} = \{x : f(x) > -\sqrt{a}\} \cap \{x : f(x) < \sqrt{a}\}$ при $a > 0$ и $\{x : f^2(x) < a\}$ пусто при $a \leq 0$. Аналогичные рассуждения применимы и для $|f|$. Но тогда измерима и функция $fg = \frac{1}{2}[(f + g)^2 - f^2 - g^2]$. ■

Определение 9.2. Функции $f^+ = \max\{f, 0\}$ и $f^- = \max\{-f, 0\}$ называются *положительной и отрицательной частями* функции f .

Замечание. Из определения следует, что $f = f^+ - f^-$, $|f| = f^+ + f^-$ и $0 \leq f^\pm \leq |f|$.

Следствие. Измеримость f равносильна одновременной измеримости f^+ и f^- .

▲ Если f измерима, то функции $f^\pm = \frac{1}{2}(|f| \pm f)$ измеримы. Если же $f^\pm$ измеримы, то $f = f^+ - f^-$ измерима по теореме 9.1. ■

Роль измеримых функций в анализе объясняется следующим утверждением.

Теорема 9.2. Пусть $f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$, функции $f_k : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ измеримы, тогда

1. Если $f_k \rightarrow f$ на E , то f измерима,
2. Функции $\inf_k f_k, \sup_k f_k$ измеримы.

▲ Заметим, что $\forall a \in \mathbb{R}$ выполнено равенство множеств

$$\{x \in E : f(x) < a\} = \bigcup_{j=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{k=m}^{\infty} \{x \in E : f_k(x) < a - 1/j\}.$$

Действительно, если $f(x) < a$, то $\exists j \in \mathbb{N} : f(x) < a - 1/j$. Из поточечной сходимости $f_k \rightarrow f$ также $\exists j \in \mathbb{N} \exists m \in \mathbb{N} : f_k(x) < a - 1/j$ при всех $k \geq m$. Прямое включение доказано. Пусть теперь x лежит в правой части, то есть $\exists j \exists m \forall k \geq m : f_k(x) < a - 1/j$. Перейдем к пределу при $k \rightarrow \infty$ в этих неравенствах, тогда $\exists j : f(x) \leq a - 1/j$. Следовательно, $f(x) < a$.

Измеримость $g = \sup_k f_k$ следует из равенства $\{x : g(x) \leq a\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \{x : f_k(x) \leq a\}$, измеримость $h = \inf_k f_k$ следует из равенства $\inf_k f_k = -\sup_k (-f_k)$. ■

Замечание. Поскольку $\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} f_k = \inf_k \sup_{m \geq k} f_m$, $\underline{\lim}_{k \rightarrow \infty} f_k = \sup_k \inf_{m \geq k} f_m$, то оба предела измеримы.

Определение 9.3. Пусть $E \subset \mathbb{R}^n$ и $Q(x)$ - формула на E . Говорят, что Q верна *почти всюду* (п.в.) на E , если $\mu\{x \in E : Q(x) \text{ ложно}\} = 0$.

Лемма 9.2. Пусть $f, g : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$. Если $f = g$ п.в. на E , и f измерима, то g также измерима.

▲ По условию мера множества $Z = \{x \in E : f(x) \neq g(x)\}$ равна 0. Для любого $a \in \mathbb{R}$ справедливо равенство

$$\{x \in E : g(x) < a\} = (\{x \in E : f(x) < a\} \cap Z^c) \cup (\{x \in E : g(x) < a\} \cap Z).$$

Поскольку функция f измерима, множество $\{x : f(x) < a\}$ измеримо, а значит, измеримо и $\{x : f(x) < a\} \cap Z^c$ (Z^c как дополнение измеримого). Множество $\{x : g(x) < a\} \cap Z$ измеримо как подмножество меры 0. Следовательно, $\{x : g(x) < a\}$ измеримо. ■

Следствие. Пусть $f, f_k : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$. Если функции f_k измеримы и $f_k \rightarrow f$ п.в. на E , то f измерима на E .

▲ Поскольку все f_k измеримы, то $g = \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} f_k$ измерима и $f = g$ п.в. Следовательно, f также измерима. ■

Определение 9.4. Функция $\varphi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ называется *простой*, если φ измерима и множество ее значений конечно.

Замечание. Любая линейная комбинация индикаторов измеримых множеств является простой функцией. Обратно, для всякой простой функции существует разбиение $\mathbb{R}^n$ конечным числом измеримых множеств, на которых φ постоянна (*допустимое* разбиение). Такое разбиение можно получить так. Пусть $\varphi(\mathbb{R}^n) = \{a_1, \dots, a_m\}$, где все a_i попарно различны, и $A_i = \varphi^{-1}(a_i)$. Все A_i измеримы, попарно не пересекаются. Набор $\{A_i\}_{i=1}^m$ образует конечное разбиение $\mathbb{R}^n$ и $\varphi = \sum_{i=1}^m a_i I_{A_i}$.

Замечание. Допустимое разбиение, вообще говоря, не единственно: каждое из A_i можно разбивать на более мелкие измеримые части.

Роль простых функций описывает следующая теорема.

Теорема 9.3. Пусть $f : E \rightarrow [0, +\infty]$ измерима. Тогда существует такая последовательность $\{\varphi_k\}$ простых неотрицательных функций, что для каждого $x \in E$

1. $0 \leq \varphi_1(x) \leq \varphi_2(x) \leq \dots$,
2. $\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(x) = f(x)$.

▲ Для любого $k \in \mathbb{N}$ и $j = 1, 2, \dots, k \cdot 2^k$ рассмотрим

$$E_{k,j} = \left\{ x \in E : \frac{j-1}{2^k} \leq f(x) < \frac{j}{2^k} \right\}, \quad F_k = \{x \in E : f(x) \geq k\}.$$

Тогда все $E_{k,j}$ и F_k измеримы, попарно не пересекаются и в объединении дают E . Положим

$$\varphi_k = \sum_{j=1}^{k \cdot 2^k} \frac{j-1}{2^k} I_{E_{k,j}} + k I_{F_k},$$

тогда $\{\varphi_k\}$ - последовательность неотрицательных измеримых функций. Зафиксируем $x \in E$ и проверим условия (1), (2) теоремы.

Пусть $f(x) \geq k$, тогда $\varphi_{k+1}(x) \geq k = \varphi_k(x)$. Если $f(x) < k$, то $\frac{j-1}{2^k} \leq f(x) < \frac{j}{2^k}$ для некоторого j , $1 \leq j \leq k \cdot 2^k$. Возможны два варианта: $\frac{2j-2}{2^{k+1}} \leq f(x) < \frac{2j-1}{2^{k+1}}$ или $\frac{2j-1}{2^{k+1}} \leq f(x) < \frac{2j}{2^{k+1}}$. В обоих случаях $\varphi_{k+1}(x) \geq \frac{2j-2}{2^{k+1}} = \frac{j-1}{2^k} = \varphi_k(x)$.

Если $f(x) = +\infty$, то $\varphi_k(x) = k$ для всех k и, значит, $\varphi_k(x) \rightarrow f(x)$. Если $f(x) \in \mathbb{R}$, то $0 \leq f(x) - \varphi_k(x) < 2^{-k}$ при всех $k \geq [f(x)] + 1$. Откуда также $\varphi_k(x) \rightarrow f(x)$. ■

Замечание. Если в условиях теоремы функция f ограничена, то $\varphi_k \rightarrow f$ на E , так как неравенство $0 \leq f(x) - \varphi_k(x) < 2^{-k}$ выполняется равномерно по x .

Следствие. Пусть $f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$. Тогда f измерима $\iff \exists \{\varphi_k\}$ - последовательность простых функций, такая что $\varphi_k \rightarrow f$ на E .

▲ ($\Rightarrow$) Если f измерима, то f^+ и f^- измеримы. По теореме 9.3 существуют последовательности простых неотрицательных функций $\{\varphi_k^+\}$ и $\{\varphi_k^-\}$, такие что $\varphi_k^+ \rightarrow f^+$ и $\varphi_k^- \rightarrow f^-$. Тогда последовательность простых функций $\varphi_k = \varphi_k^+ - \varphi_k^-$ сходится к f .

($\Leftarrow$) Если $\varphi_k \rightarrow f$ и все φ_k измеримы, то f измерима по теореме 9.2. ■

9.2 Интеграл Лебега от неотрицательной функции

Пусть $E \subset \mathbb{R}^n$ измеримо.

Определение 9.5. Пусть φ - неотрицательная простая функция, $\{A_i\}_{i=1}^m$ - ее допустимое разбиение, $\varphi = \sum_{i=1}^m a_i I_{A_i}$. *Интегралом Лебега* от φ по измеримому множеству E называется сумма

$$\int_E \varphi d\mu := \sum_{i=1}^m a_i \mu(A_i \cap E).$$

Считаем, что $0 \cdot \infty = 0$.

Лемма 9.3. Пусть φ, ψ - неотрицательные простые функции, $\lambda \in [0, +\infty)$.

(S1) Если $\varphi \leq \psi$ на E , то $\int_E \varphi d\mu \leq \int_E \psi d\mu$ (монотонность),

(S2) $\int_E (\varphi + \psi) d\mu = \int_E \varphi d\mu + \int_E \psi d\mu$ (аддитивность),

(S3) $\int_E \lambda \varphi d\mu = \lambda \int_E \varphi d\mu$ (однородность).

▲ Пусть $\{A_i\}_{i=1}^m$ - допустимое разбиение для φ , $\varphi|_{A_i} = a_i$, и $\{B_j\}_{j=1}^k$ - допустимое разбиение для ψ , $\psi|_{B_j} = b_j$. Тогда множества $C_{ij} = A_i \cap B_j$ образуют общее допустимое разбиение и для φ и для ψ .

Поскольку $A_i = A_i \cap \mathbb{R}^n = A_i \cap \bigcup_{j=1}^k B_j = \bigcup_{j=1}^k C_{ij}$, то по свойству аддитивности меры

$$\int_E \varphi d\mu = \sum_{i=1}^m a_i \mu(A_i \cap E) = \sum_{i=1}^m a_i \mu\left(\bigcup_{j=1}^k C_{ij} \cap E\right) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^k a_i \mu(C_{ij} \cap E).$$

Аналогично $\int_E \psi d\mu = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^m b_j \mu(C_{ij} \cap E)$. Если $C_{ij} \cap E$ непусто, то для любого $x \in C_{ij} \cap E$ выполнено $a_i = \varphi(x) \leq \psi(x) = b_j$. Следовательно, $\int_E \varphi d\mu \leq \int_E \psi d\mu$.

Свойство 2 устанавливается аналогично. Свойство 3 очевидно верно. ■

Попутно при доказательстве монотонности установлена корректность определения, то есть независимость от выбора допустимого разбиения.

Определение 9.6. Если $f : E \rightarrow [0, +\infty]$ - неотрицательная измеримая функция, то

$$\int_E f d\mu := \sup \left\{ \int_E \varphi d\mu : 0 \leq \varphi \leq f \text{ на } E, \varphi - \text{простая} \right\}.$$

Замечание. Покажем, что данное определение согласуется с определением интеграла от простой функции. Чтобы их различить, перед знаком введенного ранее интеграла поставим (s) . Пусть f - простая неотрицательная функция. Если $0 \leq \varphi \leq f$ на E и φ - простая, то по свойству монотонности (s) $\int_E \varphi d\mu \leq (s) \int_E f d\mu$. Переходя к супремуму по φ , получаем $\int_E f d\mu \leq (s) \int_E f d\mu$. Противоположное неравенство очевидно, так как f сама является простой функцией.

Лемма 9.4. Пусть $f, g : E \rightarrow [0, +\infty]$ - неотрицательные измеримые функции и $\lambda \in [0, +\infty)$.

(N1) Если $f \leq g$ на E , то $\int_E f d\mu \leq \int_E g d\mu$ (монотонность),

(N2) $\int_E \lambda f d\mu = \lambda \int_E f d\mu$ (однородность),

(N3) Если $E_0 \subset E$ измеримо, то $\int_{E_0} f d\mu = \int_E f I_{E_0} d\mu$.

▲ Для простой функции утверждение верно, так как в интеграле учитываются только ненулевые значения. Пусть φ простая и $0 \leq \varphi \leq f$ на E_0 . Тогда $\int_{E_0} \varphi d\mu = \int_E \varphi I_{E_0} d\mu \leq \int_E f I_{E_0} d\mu$. Переходя к супремуму по всем таким φ , получаем $\int_{E_0} f d\mu \leq \int_E f I_{E_0} d\mu$.

Обратно, пусть ψ простая и $0 \leq \psi \leq f I_{E_0}$ на E . Тогда $\psi = 0$ на $E \setminus E_0$ и, значит, $\psi = \psi I_{E_0}$. Поэтому

$$\int_E \psi d\mu = \int_E \psi I_{E_0} d\mu = \int_{E_0} \psi d\mu \leq \int_{E_0} f d\mu.$$

Переходя к супремуму по всем ψ , получим $\int_E f I_{E_0} d\mu \leq \int_{E_0} f d\mu$. ■

(N4) Если $E_0 \subset E$ измеримо, то $\int_{E_0} f d\mu \leq \int_E f d\mu$.

▲ Так как $f I_{E_0} \leq f$ на E , то по свойствам (N3) и (N1) имеем

$$\int_{E_0} f d\mu = \int_E f I_{E_0} d\mu \leq \int_E f d\mu.$$

■

Перечисленных свойств достаточно, чтобы доказать следующий факт.

Теорема 9.4 (Б. Леви). Пусть функции $f_k : E \rightarrow [0, +\infty]$ измеримы, и $f_k \rightarrow f$ на E . Если $0 \leq f_k(x) \leq f_{k+1}(x)$ для всех $x \in E$ и $k \in \mathbb{N}$, то

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k d\mu = \int_E f d\mu.$$

▲ Функция f измерима как предел измеримых функций. Интегрируя $f_k \leq f_{k+1} \leq f$, получаем $\int_E f_k d\mu \leq \int_E f_{k+1} d\mu \leq \int_E f d\mu$. Следовательно, последовательность $\{\int_E f_k d\mu\}$ нестрого возрастает в $\overline{\mathbb{R}}$ и, значит, существует $\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k d\mu \leq \int_E f d\mu$.

Докажем противоположное неравенство. Для этого достаточно доказать $\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k d\mu \geq \int_E \varphi d\mu$ для всякой простой функции φ , такой что $0 \leq \varphi \leq f$. Рассмотрим такую функцию φ . Фиксируем $t \in (0, 1)$ и рассмотрим $E_k = \{x \in E : f_k(x) \geq t\varphi(x)\}$. В силу возрастания $\{f_k(x)\}$ имеем $E_k \subset E_{k+1}$. Покажем, что $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$. Пусть $x \in E$. Если $\varphi(x) = 0$, то $x \in E_k$ для всех k . Если же $\varphi(x) > 0$, то $f(x) \geq \varphi(x) > t\varphi(x)$. По определению предела найдется номер m , такой что $f_m(x) > t\varphi(x)$, то есть $x \in E_m$. Это доказывает прямое включение. Обратное включение очевидно, так как каждое $E_k \subset E$.

По монотонности и определению E_k имеем

$$\int_E f_k d\mu \geq \int_{E_k} f_k d\mu \geq t \int_{E_k} \varphi d\mu. \quad (*)$$

Пусть $\varphi = \sum_{i=1}^m a_i I_{A_i}$, где $\{A_i\}$ - допустимое разбиение. Тогда по непрерывности меры

$$\int_{E_k} \varphi d\mu = \sum_{i=1}^m a_i \mu(A_i \cap E_k) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^m a_i \mu(A_i \cap E) = \int_E \varphi d\mu.$$

Переходя в (*) к пределу при $k \rightarrow \infty$, получаем $\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k d\mu \geq t \int_E \varphi d\mu$. Для завершения доказательства осталось t устремить к 1 слева. ■

Задача (лемма Фату). Пусть $\{f_k\}$ - последовательность неотрицательных измеримых функций на E , сходящаяся к f п.в. на E . Если существует $C > 0$ такое, что $\int_E f_k d\mu \leq C$ для всех k , то $\int_E f d\mu \leq C$.

(N5) Если $f, g \geq 0$ измеримы на E , то $\int_E (f + g) d\mu = \int_E f d\mu + \int_E g d\mu$.

▲ По теореме 9.3 найдутся $\{\varphi_k\}$ и $\{\psi_k\}$ - возрастающие (по k) последовательности простых неотрицательных функций, такие что $\varphi_k \rightarrow f$ и $\psi_k \rightarrow g$ на E . Тогда $\{\varphi_k + \psi_k\}$ - возрастающая последовательность простых неотрицательных функций и $\varphi_k + \psi_k \rightarrow f + g$ на E монотонно. По теореме Леви и свойству аддитивности интеграла от простых функций

$$\int_E (f + g) d\mu = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E (\varphi_k + \psi_k) d\mu = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E \varphi_k d\mu + \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E \psi_k d\mu = \int_E f d\mu + \int_E g d\mu. \quad \blacksquare$$

Следствие (теорема Леви для рядов). Если функции f_k измеримы на E и $f_k \geq 0$, то

$$\int_E \sum_{k=1}^{\infty} f_k d\mu = \sum_{k=1}^{\infty} \int_E f_k d\mu.$$

▲ Сумма ряда измерима как предел частичных сумм, являющихся измеримыми. По свойству **(N5)** для каждого m выполнено $\int_E \sum_{k=1}^m f_k d\mu = \sum_{k=1}^m \int_E f_k d\mu$. Правая часть при $m \rightarrow \infty$ стремится к $\sum_{k=1}^{\infty} \int_E f_k d\mu$. Ввиду неотрицательности функций f_k частичные суммы ряда нестрого возрастают. Поэтому по теореме Леви при $m \rightarrow \infty$ левая часть стремится к $\int_E \sum_{k=1}^{\infty} f_k d\mu$. ■

Теорема 9.5 (неравенство Чебышева). Если f неотрицательная измеримая функция на E , то при всех $t \in (0, +\infty)$ выполнено

$$\mu\{x \in E : f(x) \geq t\} \leq \frac{1}{t} \int_E f d\mu.$$

▲ Положим $E_t = \{x \in E : f(x) \geq t\}$ (измеримое подмножество E). Тогда в силу монотонности интеграла

$$\int_E f d\mu \geq \int_{E_t} f d\mu \geq \int_{E_t} t d\mu = t\mu(E_t).$$

9.3 Интеграл Лебега от произвольной функции

Напоминание. Функции $f^+ = \max\{f, 0\}$ и $f^- = \max\{-f, 0\}$ называются *положительной* и *отрицательной* частями функции f .

Определение 9.7. Пусть $f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ - произвольная измеримая функция. Тогда

$$\int_E f d\mu := \int_E f^+ d\mu - \int_E f^- d\mu,$$

при условии, что хотя бы один из интегралов $\int_E f^\pm d\mu$ конечен. Функция f называется *интегрируемой (по Лебегу)* на E , если оба интеграла $\int_E f^\pm d\mu$ конечны.

Замечание. Данное определение согласуется с определением интеграла от неотрицательной функции, так как в этом случае $f^+ = f$, $f^- = 0$ и $\int_E 0 d\mu = 0$.

Замечание. Если функция f измерима на E , то интегрируемость f и $|f|$ на E равносильны.

▲ Действительно, если f интегрируема, то оба интеграла $\int_E f^\pm d\mu < \infty$. Тогда в силу равенства $|f| = f^+ + f^-$ на E получаем, что $\int_E |f| d\mu = \int_E f^+ d\mu + \int_E f^- d\mu < \infty$. Если же $|f|$ интегрируем, то в силу неравенства $0 \leq f^\pm \leq |f|$ получаем, что $\int_E f^\pm d\mu < \infty$, а значит, f интегрируема. ■

Замечание. Если f интегрируема на E , то

$$\left| \int_E f d\mu \right| \leq \int_E |f| d\mu.$$

▲

$$\left| \int_E f d\mu \right| = \left| \int_E f^+ d\mu - \int_E f^- d\mu \right| \leq \int_E f^+ d\mu + \int_E f^- d\mu = \int_E |f| d\mu.$$

■

Замечание. Если f интегрируема на E , то f конечна п.в. на E .

▲ Пусть $E_\infty = \{x : |f(x)| = +\infty\}$. Тогда по неравенству Чебышева для любого $t \in (0, +\infty)$ выполнено

$$\mu(E_\infty) \leq \mu(\{x : |f(x)| \geq t\}) \leq \frac{1}{t} \int_E |f| d\mu.$$

Переходя к пределу при $t \rightarrow +\infty$ и учитывая конечность интеграла в правой части, заключаем, что $\mu(E_\infty) = 0$. ■

Теорема 9.6 (счетная аддитивность). Пусть E_k измеримы при всех $k \in \mathbb{N}$, попарно не пересекаются и $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$. Если $f \geq 0$ измерима на E или f интегрируема на E , то

$$\int_E f d\mu = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} f d\mu.$$

▲ Докажем в первом случае. Поскольку E_k образуют разбиение E , то $I_E = \sum_{k=1}^{\infty} I_{E_k}$ и $f = f I_E = \sum_{k=1}^{\infty} f I_{E_k}$. Тогда по теореме Леви для рядов и свойству **(N3)** имеем

$$\int_E f d\mu = \sum_{k=1}^{\infty} \int_E f I_{E_k} d\mu = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} f d\mu.$$

Для произвольной интегрируемой функции достаточно применить первое утверждение к ее положительной и отрицательной частям. ■

Лемма 9.5. Пусть E измеримо, $E_0 \subset E$ и $\mu(E \setminus E_0) = 0$, тогда интегралы $\int_E f d\mu$ и $\int_{E_0} f d\mu$ существуют одновременно и в случае существования равны.

▲ Отметим, что сужения f на E и f на E_0 измеримы одновременно. Это следует из того, что любые прообразы будут отличаться на подмножестве меры нуль. По аддитивности интеграла по множествам имеем

$$\int_E f^\pm d\mu = \int_{E_0} f^\pm d\mu + \int_{E \setminus E_0} f^\pm d\mu = \int_{E_0} f^\pm d\mu.$$

В последнем равенстве учли, что интеграл от любой функции по множеству меры нуль равен нулю. Это следует из определений интеграла последовательно для простых, неотрицательных измеримых, произвольных измеримых функций (для простой функции надо учесть ее ограниченность). ■

Следствие. Пусть $f, g : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ и $f = g$ п.в. на E . Если f интегрируема на E , то g интегрируема на E и $\int_E f d\mu = \int_E g d\mu$.

Следствие (признак интегрируемости). Пусть f измерима на E и существует такая интегрируемая на E функция g , что $|f| \leq g$ п.в. на E . Тогда f интегрируема на E .

▲ Ввиду монотонности интеграла от неотрицательных функций и лемме 9.5

$$\int_E |f| d\mu = \int_{E \cap \{|f| \leq g\}} |f| d\mu \leq \int_{E \cap \{|f| \leq g\}} g d\mu = \int_E g d\mu < \infty.$$

■

Теорема 9.7. Пусть функции $f, g : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ интегрируемы на E , и $\lambda \in \mathbb{R}$, тогда

1. Если $f \leq g$, то $\int_E f d\mu \leq \int_E g d\mu$ (монотонность),
2. $\int_E \lambda f d\mu = \lambda \int_E f d\mu$ (однородность),
3. $\int_E (f + g) d\mu = \int_E f d\mu + \int_E g d\mu$ (аддитивность).

▲ Пусть $f \leq g$, тогда $f^+ \leq g^+$, $f^- \geq g^-$ и, значит, $\int_E f^+ d\mu \leq \int_E g^+ d\mu$, $\int_E f^- d\mu \geq \int_E g^- d\mu$. Вычитая второе неравенство из первого, получаем требуемое.

Пусть $\lambda \geq 0$, тогда $(\lambda f)^+ = \lambda f^+$ и $(\lambda f)^- = \lambda f^-$, и, значит,

$$\int_E \lambda f d\mu = \int_E \lambda f^+ d\mu - \int_E \lambda f^- d\mu = \lambda \int_E f^+ d\mu - \lambda \int_E f^- d\mu = \lambda \int_E f d\mu.$$

Далее, так как $(-f)^+ = \max\{-f, 0\} = f^-$, $(-f)^- = \max\{f, 0\} = f^+$, то

$$\int_E (-f) d\mu = \int_E f^- d\mu - \int_E f^+ d\mu = - \int_E f d\mu.$$

Случай $\lambda < 0$ сводится к рассмотренным, так как $\lambda = (-1)|\lambda|$.

Пусть $h = f + g$. Так как f и g конечны п.в. по замечанию выше, то найдется такое $E_0 \subset E$ с $\mu(E \setminus E_0) = 0$, что h определена на E_0 . На E_0 функция h интегрируема (так как $|h| \leq |f| + |g|$) и выполнено $h^+ - h^- = h = f + g = (f^+ - f^-) + (g^+ - g^-)$ или $h^+ + f^- + g^- = h^- + f^+ + g^+$. Тогда по аддитивности

$$\int_{E_0} f^- d\mu + \int_{E_0} g^- d\mu + \int_{E_0} h^+ d\mu = \int_{E_0} f^+ d\mu + \int_{E_0} g^+ d\mu + \int_{E_0} h^- d\mu.$$

Все интегралы конечны, их перегруппировка дает $\int_{E_0} h d\mu = \int_{E_0} f d\mu + \int_{E_0} g d\mu$. Определяя h на $E \setminus E_0$ произвольно, заключаем, что последнее равенство выполняется и на E . ■

Важнейшей в теории интеграла является следующая *теорема Лебега о мажорированной сходимости*.

Теорема 9.8 (Лебег). Пусть функции $f_k, f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ измеримы, и $f_k \rightarrow f$ п.в. на E . Если существует такая интегрируемая функция $g : E \rightarrow [0, +\infty]$, что $|f_k| \leq g$ п.в. на E , то

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k d\mu = \int_E f d\mu.$$

▲ Так как при интегрировании можно пренебречь множеством меры нуль, считаем, что $f_k \rightarrow f$ на E , и g конечна на E . Переходя к пределу в $|f_k| \leq g$, получаем, что $|f| \leq g$ на E . Следовательно, по лемме функции f_k, f интегрируемы на E . Положим $h_k = \sup_{m \geq k} |f_m - f|$. Ясно, что $0 \leq h_{k+1}(x) \leq h_k(x)$ для всех $x \in E$, и

$$\lim_{k \rightarrow \infty} h_k(x) = \inf_k \sup_{m \geq k} |f_m(x) - f(x)| = \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} |f_k(x) - f(x)| = 0.$$

Кроме того, $0 \leq h_k \leq 2g$ для всех $k \in \mathbb{N}$. Применим теорему Леви к последовательности $\{2g - h_k\}$. Тогда

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E (2g - h_k) d\mu = \int_E 2g d\mu.$$

Поэтому $\int_E h_k d\mu \rightarrow 0$, значит, $\int_E |f_k - f| d\mu \leq \int_E h_k d\mu \rightarrow 0$. Так как $|\int_E f_k d\mu - \int_E f d\mu| \leq \int_E |f_k - f| d\mu$, то требуемое равенство установлено. ■

Теорема 9.9 (о связи интегралов). Пусть f ограничена на $[a, b]$. Функция f интегрируема по Риману на $[a, b] \iff f$ непрерывна п.в. на $[a, b]$. В этом случае f интегрируема по Лебегу, и оба интеграла совпадают.

▲ ($\Rightarrow$) Пусть $f \in \mathcal{R}[a, b]$ и $J = \int_a^b f(x) dx$. Покажем, что f непрерывна п.в. и $\int_{[a, b]} f d\mu = J$. Для разбиения $T = \{x_i\}_{i=0}^n$ отрезка $[a, b]$ положим $m_i = \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x)$, $M_i = \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x)$ и определим простые функции

$$\varphi_T = \sum_{i=1}^n m_i I_{[x_{i-1}, x_i)}, \quad \psi_T = \sum_{i=1}^n M_i I_{[x_{i-1}, x_i)},$$

(в последний промежуток включим $b = x_n$). Очевидно, что $\int_{[a, b]} \varphi_T d\mu = s_T$, $\int_{[a, b]} \psi_T d\mu = S_T$.

Рассмотрим последовательность T_k разбиений $[a, b]$ на 2^k равных отрезка. Тогда $T_{k+1} \subset T_k$ и мелкость $|T_k| \rightarrow 0$. Положим $\varphi_k = \varphi_{T_k}$ и $\psi_k = \psi_{T_k}$. Поскольку при измельчении верхние суммы Дарбу убывают, а нижние возрастают, то $\varphi_k(x) \leq \varphi_{k+1}(x) \leq f(x) \leq \psi_{k+1}(x) \leq \psi_k(x)$ для всех $x \in [a, b]$. Поэтому существуют пределы $\varphi(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(x)$ и $\psi(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} \psi_k(x)$, причем $\varphi(x) \leq f(x) \leq \psi(x)$. Функции φ и ψ измеримы, и если $|f| \leq M$, то $|\varphi_k|, |\psi_k| \leq M$. Поэтому по теореме Лебега

$$\int_{[a, b]} (\psi - \varphi) d\mu = \lim_{k \rightarrow \infty} (S_{T_k} - s_{T_k}) = 0.$$

Откуда следует, что $\psi = \varphi = f$ п.в. на $[a, b]$. Положим $Z = \{x : \varphi(x) \neq \psi(x)\} \cup (\bigcup_{k=1}^{\infty} T_k)$ и $\varepsilon > 0$. Выберем разбиение T_k , что $\psi_k(x) - \varphi_k(x) < \varepsilon$ и рассмотрим $(x - \delta, x + \delta)$, лежащий в отрезке T_k . Так как φ_k, ψ_k постоянны на каждом отрезке из T_k , то $|f(t) - f(x)| < \varepsilon$ для всех $t \in (x - \delta, x + \delta)$. Это означает, что f непрерывна в точке x . Следовательно, функция f непрерывна п.в. на $[a, b]$. Кроме того, по теореме Лебега

$$J = \lim_{k \rightarrow \infty} S_{T_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{[a,b]} \psi_k d\mu = \int_{[a,b]} f d\mu.$$

($\Leftarrow$) Пусть f непрерывна п.в. на $[a, b]$ и $\varepsilon > 0$. Рассмотрим разбиения T_k из предыдущего пункта. Пусть x не является точкой разрыва и не лежит в $\bigcup_{k=1}^{\infty} T_k$. Тогда в силу непрерывности в точке x имеем $\varphi_k(x) \rightarrow f(x)$ и $\psi_k(x) \rightarrow f(x)$. По теореме Лебега $S_{T_k} = \int_{[a,b]} \psi_k d\mu \rightarrow \int_{[a,b]} f d\mu$ и $s_{T_k} = \int_{[a,b]} \varphi_k d\mu \rightarrow \int_{[a,b]} f d\mu$. Откуда $S_{T_k} - s_{T_k} \rightarrow 0$ и по критерию Дарбу $f \in \mathcal{R}[a, b]$. ■

Задача. Пусть f локально интегрируема (по Риману) на $[a, b]$ ($-\infty < a < b \leq +\infty$). Докажите, что

1. Если $f \geq 0$, то f интегрируема на $[a, b] \iff \int_a^b f(x) dx$ сходится,
2. В общем случае если f интегрируема на $[a, b]$, то $\int_a^b f(x) dx$ сходится, но обратная импликация неверна.

Теорема 9.10. Если функция f непрерывна на $[a, b]$ и неотрицательна, то подграфик (криволинейная трапеция)

$$G_f = \{(x, y) : a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq f(x)\}$$

измерим в $\mathbb{R}^2$ и $\mu(G_f) = \int_a^b f(x) dx$.

▲ Пусть $(x_k, y_k) \in G_f$ и $(x_k, y_k) \rightarrow (x_0, y_0)$. Тогда $a \leq x_k \leq b \implies a \leq x_0 \leq b$. Также $0 \leq y_k \leq f(x_k)$. Переходя к пределу при $k \rightarrow \infty$, получаем $0 \leq y_0 \leq f(x_0)$ в силу непрерывности f . Следовательно, $(x_0, y_0) \in G_f$, значит, G_f замкнуто, а потому измеримо.

Так как f непрерывна на $[a, b]$, то $f \in \mathcal{R}[a, b]$. Значит, $\forall \varepsilon > 0$ существует разбиение $T = \{x_i\}_{i=0}^n$ отрезка $[a, b]$ такое, что $S_T(f) - s_T(f) < \varepsilon$. Положим $m_i = \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x)$ и $M_i = \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x)$. Рассмотрим множества (являющиеся объединениями брусков):

$$G_*(T) = \bigcup_{i=1}^n [x_{i-1}, x_i] \times [0, m_i], \quad G^*(T) = \bigcup_{i=1}^n [x_{i-1}, x_i] \times [0, M_i].$$

Очевидно, $G_*(T) \subset G_f \subset G^*(T)$. По свойству монотонности и аддитивности меры Лебега (формально, для использования аддитивности отдельно нужно выделить конечное число множеств вида $\{x_k\} \times [0, m_k]$, $\{x_k\} \times [0, M_k]$ нулевой меры и рассмотреть дизъюнктные

объединения):

$$\mu(G_*(T)) \leq \mu(G_f) \leq \mu(G^*(T)),$$

а также $\mu(G_*(T)) = \sum_{i=1}^n m_i(x_i - x_{i-1}) = s_T(f)$ и $\mu(G^*(T)) = \sum_{i=1}^n M_i(x_i - x_{i-1}) = S_T(f)$. Таким образом, $s_T(f) \leq \mu(G_f) \leq S_T(f)$. Поскольку $f \in \mathcal{R}[a, b]$, то $J = \int_a^b f(x) dx$ удовлетворяет неравенствам $s_T(f) \leq J \leq S_T(f)$. Тогда $|\mu(G_f) - J| < \varepsilon$. Так как ε любое, то $\mu(G_f) = J$. ■

Пример. Рассмотрим диск $D_r = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq r^2\}$. Тогда его площадь (мера Лебега)

$$\mu(D_r) = 2 \int_{-r}^r \sqrt{r^2 - x^2} dx = \pi r^2.$$

Пример. Рассмотрим цилиндр $C = D_r \times \mathcal{J}$ в $\mathbb{R}^3$, где $D_r = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq r^2\}$ — круг радиуса r в плоскости xy , и $\mathcal{J}$ — ограниченный промежуток на оси z . Покажем, что $\mu(C) = \pi r^2 |\mathcal{J}|$.

▲ Достаточно рассмотреть случай, когда $\mathcal{J} = [0, h]$ с $h > 0$, тогда $|\mathcal{J}| = h$. По симметрии, рассмотрим одну половину цилиндра $C^+ = C \cap \{(x, y, z) : y \geq 0\}$. Пусть $f(x) = \sqrt{r^2 - x^2}$ для $x \in [-r, r]$. Тогда верхняя половина диска D_r^+ есть $G_f = \{(x, y) : -r \leq x \leq r, 0 \leq y \leq f(x)\}$. Отсюда $C^+ = G_f \times \mathcal{J}$ и из предыдущего примера $\mu_2(G_f) = \int_{-r}^r \sqrt{r^2 - x^2} dx = \frac{\pi r^2}{2}$.

Функция $f(x)$ непрерывна на $[-r, r]$, значит $f \in \mathcal{R}[-r, r]$. Для любого $\varepsilon > 0$ существует разбиение $T = \{x_i\}_{i=0}^n$ отрезка $[-r, r]$ такое, что $S_T(f) - s_T(f) < \frac{\varepsilon}{|\mathcal{J}|}$. Определим множества в $\mathbb{R}^2$: $G_*(T) = \bigcup_{i=1}^n [x_{i-1}, x_i] \times [0, m_i]$ и $G^*(T) = \bigcup_{i=1}^n [x_{i-1}, x_i] \times [0, M_i]$, где $m_i = \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f(x)$ и $M_i = \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f(x)$. Тогда $G_*(T) \subset G_f \subset G^*(T)$. Для цилиндра C^+ имеем включения:

$$G_*(T) \times \mathcal{J} \subset C^+ \subset G^*(T) \times \mathcal{J}.$$

По свойству монотонности меры Лебега в $\mathbb{R}^3$:

$$\mu(G_*(T) \times \mathcal{J}) \leq \mu(C^+) \leq \mu(G^*(T) \times \mathcal{J}).$$

Множества $G_*(T) \times \mathcal{J}$ и $G^*(T) \times \mathcal{J}$ являются конечными объединениями непересекающихся по внутренности брусов в $\mathbb{R}^3$, поэтому их меры соответственно равны

$$\mu(G_*(T) \times \mathcal{J}) = \mu_2(G_*(T)) \cdot |\mathcal{J}| = s_T(f) \cdot |\mathcal{J}|, \quad \mu(G^*(T) \times \mathcal{J}) = \mu_2(G^*(T)) \cdot |\mathcal{J}| = S_T(f) \cdot |\mathcal{J}|.$$

Таким образом, $s_T(f) |\mathcal{J}| \leq \mu(C^+) \leq S_T(f) |\mathcal{J}|$. Поскольку $s_T(f) \leq \mu_2(G_f) \leq S_T(f)$, где $\mu_2(G_f) = \frac{\pi r^2}{2}$, то

$$\left| \mu(C^+) - \frac{\pi r^2}{2} |\mathcal{J}| \right| \leq (S_T(f) - s_T(f)) \cdot |\mathcal{J}| < \frac{\varepsilon}{|\mathcal{J}|} \cdot |\mathcal{J}| = \varepsilon.$$

Так как $\varepsilon > 0$ произвольно, $\mu(C^+) = \frac{\pi r^2}{2} |\mathcal{J}|$. По симметрии, для второй половины цилиндра $C^- = C \cap \{(x, y, z) : y \leq 0\}$ имеем $\mu(C^-) = \frac{\pi r^2}{2} |\mathcal{J}|$. Так как $C = C^+ \cup C^-$ и $\mu(C^+ \cap C^-) = 0$

(это множество является вырожденным бруском в $\mathbb{R}^3$), то

$$\mu(C) = \mu(C^+) + \mu(C^-) = \frac{\pi r^2}{2}|\mathcal{J}| + \frac{\pi r^2}{2}|\mathcal{J}| = \pi r^2|\mathcal{J}|.$$

■

Задача. Пусть f непрерывна и неотрицательна на $[a, b]$. Докажите, что $W_f = \{(x, y, z) : a \leq x \leq b, \sqrt{y^2 + z^2} \leq f(x)\}$ измеримо в $\mathbb{R}^3$ и $\mu(W_f) = \pi \int_a^b f^2(x) dx$ (W_f получается вращением G_f вокруг Ox).

9.4 Примеры и контрпримеры

Пример (Канторово множество).

$$C_0 = [0, 1], \quad C_k = [0, 1] \setminus \bigcup_{i=1}^{2^k-1} \mathcal{J}_{ki} \quad (\text{средние трети})$$

$$C = \bigcap_{k=1}^{\infty} C_k \text{ - компактное, совершенное } (C' = C), \text{ несчетное множество, } \mu(C) = 0.$$

Подробнее с построением Канторова множества и доказательством его свойств можно ознакомиться [здесь](#) (статья К.Ю. Заманы).

Пример (Канторова лестница). Определим функцию Кантора f на удаляемых на k -м шаге интервалах $\mathcal{J}_{k,i}$ следующим образом:

- ▷ На первом удаляемом интервале $\mathcal{J}_{1,1} = (1/3, 2/3)$, значение функции $f(x) = 1/2$.
- ▷ В общем случае, если $\mathcal{J}_{k,i}$ является i -м по порядку среди $2^k - 1$ открытых интервалов, составляющих множество $[0, 1] \setminus C_k$, то для $x \in \mathcal{J}_{k,i}$, $f(x) = \frac{i}{2^k}$.

По индукции f определена на $G = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcup_{i=1}^{2^k-1} \mathcal{J}_{k,i}$ (объединение всех удаленных интервалов).

Определим $f(0) = 0$. Для $x \in C$, $x \neq 0$, определим $f(x) = \sup\{f(t) : t \in G, t < x\}$.

Получаем функцию $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$.

- ▷ f нестрого возрастает по построению.
- ▷ $f([0, 1])$ содержит $\mathcal{D} = \{i/2^k : 0 \leq i \leq 2^k, k \in \mathbb{N}_0\}$ - множество двоично-рациональных точек на $[0, 1]$.
- ▷ Так как $\overline{\mathcal{D}} = [0, 1]$, то из монотонности f следует, что $f([0, 1]) = [0, 1]$. Отсюда f непрерывна как монотонная функция, отображающая отрезок на отрезок.
- ▷ $f(C) = f(C \cup G) = f([0, 1]) = [0, 1]$ (Канторово множество меры нуль отображается на отрезок меры один).

Пример. Определим функцию $g : [0, 1] \rightarrow [0, 2]$, $g(x) = f(x) + x$. Она непрерывна, строго возрастает на $[0, 1]$, $g(0) = 1$, $g(1) = 2$. В частности, $g([0, 1]) = [0, 2]$ в силу монотонности и

теоремы о промежуточном значении. Отметим, что существует g^{-1} непрерывная обратная функция, то есть g является гомеоморфизмом. Отсюда следует корректность следующих выкладок

$$\begin{aligned}\mu(g(C)) &= \mu\left(g\left([0, 1] \setminus \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcup_{i=1}^{2^k-1} \mathcal{J}_{k,i}\right)\right) = \mu\left(g([0, 1]) \setminus \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcup_{i=1}^{2^k-1} g(\mathcal{J}_{k,i})\right) = \\ &= \mu(g([0, 1])) - \mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcup_{i=1}^{2^k-1} g(\mathcal{J}_{k,i})\right) = \mu([0, 2]) - \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{2^k-1} \mu(g(\mathcal{J}_{k,i})) = 2 - \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{2^k-1} |\mathcal{J}_{k,i}| = 1\end{aligned}$$

Вспомним, что в любом множестве положительной меры существует неизмеримое подмножество. Можно выбрать неизмеримое $V \subset g(C)$, $A = g^{-1}(V)$, тогда $A \subset C$ имеет меру нуль как подмножество C . Отсюда можно сделать следующие выводы

- ▷ При непрерывном отображении, в частности, при гомеоморфизме, множество нулевой меры может переходить во множество положительной меры.
- ▷ Измеримость не сохраняется при непрерывном отображении, и даже при гомеоморфизме.
- ▷ Существуют измеримые неборелевские множества.
- ▷ При рассмотрении сужения $\mu|_B$ можно вычислить $\mu|_B(C) = 0$, где $C \supset A$, однако A не измеримо относительно этой меры, поэтому данная мера не является полной.
- ▷ Композиция измеримых функций может быть не измерима, например, для $I_A \circ g^{-1} = I_V$.

▲ Пояснение к третьему пункту. Заметим, что A измеримо как множество меры нуль, $g(A) = V$, где V не измеримо. Так как $\forall B \subset \mathcal{B}$ выполнено $g(B) = (g^{-1})^{-1}(B)$ и множество в правой части борелевское в силу леммы 9.1, то A не является борелевским. ■

10 Параметризованные кривые

Определение 10.1. *Параметризованной кривой (путём)* называется всякая непрерывная функция $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$. При этом $\gamma(a)$ - начало кривой γ , $\gamma(b)$ - конец кривой. $\gamma([a, b])$ называется *носителем* γ .

Определение 10.2. Две параметризованные кривые $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\tilde{\gamma} : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}^n$ называются *эквивалентными*, если существует непрерывная строго возрастающая сюръекция $h : [c, d] \rightarrow [a, b]$ (строго возрастающий гомеоморфизм), такая что $\tilde{\gamma} = \gamma \circ h$. Функция h называется *заменой параметра*.

Пример. Рассмотрим $\gamma(t) = (t, \sqrt{1-t^2})$, где $t \in [-1, 1]$. Заметим, что кривая $\tilde{\gamma}(\alpha) = (-\cos \alpha, \sin \alpha)$, $\alpha \in [0, \pi]$ эквивалентна γ .

Замечание. Поскольку тождественная функция, обратная функция к h , а также композиция двух замен h_1, h_2 являются заменами параметра, то введенное отношение является отношением эквивалентности. Класс эквивалентности по данному отношению называется *ориентированной кривой*.

Пусть $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ параметризованная кривая, $T = \{t_i\}_{i=0}^N$ - разбиение отрезка $[a, b]$.
и $L(\gamma, T) = \sum_{i=1}^N |\gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1})|$.

Определение 10.3. *Длиной параметризованной кривой γ называется величина*

$$L(\gamma) = \sup_T L(\gamma, T),$$

где супремум берется по всем разбиениям отрезка $[a, b]$. Кривая называется *спрямляемой*, если $L(\gamma) < \infty$.

Пример. Пусть $x, y \in \mathbb{R}^n$, $x \neq y$, $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\gamma(t) = (1-t)x + ty$. Тогда $L(\gamma) = |y - x|$, поскольку для произвольного разбиения $T = \{t_i\}_{i=0}^N$ выполнено

$$L(\gamma, T) = \sum_{i=1}^N |\gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1})| = |y - x| \sum_{i=1}^N (t_i - t_{i-1}) = |y - x|.$$

Отсюда, в частности, следует, что $L(\gamma, T)$ для произвольной кривой можно интерпретировать как длину ломаной $\gamma(t_0)\gamma(t_1) \dots \gamma(t_N)$.

Замечание. Если параметризованные кривые $\gamma, \tilde{\gamma}$ эквивалентны, то есть $\tilde{\gamma} = \gamma \circ h$, где $h : [c, d] \rightarrow [a, b]$ непрерывная строго возрастающая функция, то h индуцирует биекцию между разбиениями $[c, d]$ и $[a, b]$.

▲ Пусть $T = \{u_i\}_{i=0}^m$ разбиение отрезка $[c, d]$. Естественно сопоставим ему $h(T) = \{h(u_i)\}_{i=0}^m$, тогда $L(\tilde{\gamma}, T) = L(\gamma, h(T))$. Следовательно, из совпадения на каждом разбиении, $L(\tilde{\gamma}) = L(\gamma)$. ■

Лемма 10.1. Пусть $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ параметризованная кривая и $c \in (a, b)$. Если γ спрямляема, то $\gamma_1 = \gamma|_{[a, c]}$ и $\gamma_2 = \gamma|_{[c, b]}$ спрямляемы и $L(\gamma) = L(\gamma_1) + L(\gamma_2)$.

▲ Пусть T_1, T_2 разбиения $[a, c]$ и $[c, b]$ соответственно. Тогда $T = T_1 \cup T_2$ является разбиением $[a, b]$, причем $L(\gamma_1, T_1) + L(\gamma_2, T_2) = L(\gamma, T) \leq L(\gamma)$. Перейдем в полученном неравенстве к супремуму сначала по всем разбиениям T_1 отрезка $[a, c]$, затем по всем разбиениям T_2 отрезка $[c, b]$, тогда $L(\gamma_1) + L(\gamma_2) \leq L(\gamma)$.

Обратно, пусть T - разбиение отрезка $[a, b]$, рассмотрим разбиение $T' = T \cup \{c\}$ и $T_1 = T' \cap [a, c]$, $T_2 = T' \cap [c, b]$, которые будут разбиениями соответствующих отрезков. Тогда по неравенству треугольника для промежутка ломаной имеем $L(\gamma, T) \leq L(\gamma, T') = L(\gamma_1, T_1) + L(\gamma_2, T_2)$. Переходя к супремумам в правой части получим $L(\gamma, T) \leq L(\gamma_1) + L(\gamma_2)$. Так как T произвольно, то и $L(\gamma) \leq L(\gamma_1) + L(\gamma_2)$. ■

Следствие. Если $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ спрямляема и $[c, d] \subset [a, b]$, то $\gamma|_{[c, d]}$ спрямляема и $|\gamma(d) - \gamma(c)| \leq L(\gamma|_{[c, d]}) \leq L(\gamma)$.

Лемма 10.2. Пусть $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ спрямляема, тогда $s : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $s(t) = L(\gamma|_{[a, t]})$ нестрого возрастает и непрерывна (такая функция называется **переменной длиной дуги** γ).

▲ Пусть $a \leq t_1 < t_2 \leq b$, тогда по лемме 10.2 $s(t_2) = s(t_1) + L(\gamma|_{[t_1, t_2]}) \geq s(t_1)$. Пусть $t_0 \in [a, b)$. Покажем, что s непрерывна справа в точке t_0 . Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По теореме Кантора найдется $\delta > 0$, такое что $\forall t_1, t_2 (|t_1 - t_2| < \delta \Rightarrow |\gamma(t_1) - \gamma(t_2)| < \varepsilon)$. По определению длины кривой найдется $T = \{t_i\}$ разбиение $[a, b]$, такое что $L(\gamma, T) > L(\gamma) - \varepsilon$. Можно считать, что $|t_i - t_{i-1}| < \delta$ и $t_0 \in T$ (иначе в разбиение добавим точки).

Пусть $t_0 < t < t^*$, где t^* - ближайшая справа к t_0 точка из T . Положим $T_t = T \cup \{t\}$, тогда

$$\begin{aligned} L(\gamma|_{[a, t_0]}) - L(\gamma|_{[a, t_0]}, T_t) + L(\gamma|_{[t_0, t]}) - L(\gamma|_{[t_0, t]}, T_t) + L(\gamma|_{[t, b]}) - L(\gamma|_{[t, b]}, T_t) = \\ = L(\gamma) - L(\gamma, T_t) < \varepsilon. \end{aligned}$$

Соответствующие разности величин неотрицательны, поэтому каждая из них тоже меньше ε . Следовательно, $L(\gamma|_{[t_0, t]}) - L(\gamma|_{[t_0, t]}, T_t) < \varepsilon$. Поэтому $s(t) - s(t_0) = L(\gamma|_{[t_0, t]}) < 2\varepsilon$, так как $L(\gamma|_{[t_0, t]}) = |\gamma(t) - \gamma(t_0)| < \varepsilon$, из того что $|t - t_0| < |t^* - t_0| < \delta$. Аналогично доказывается непрерывность в точке $t_0 \in (a, b]$ слева. ■

Следствие. Пусть $a \leq t_1 < t_2 \leq b$, тогда равенство $s(t_1) = s(t_2)$ равносильно тому, что $\gamma|_{[t_1, t_2]}$ постоянна.

▲ Выберем $t \in [t_1, t_2]$. Поскольку s возрастает, то $0 = s(t) - s(t_1) = L(\gamma|_{[t_1, t]}) \geq |\gamma(t) - \gamma(t_1)| \geq 0$. Следовательно, $\gamma(t) = \gamma(t_1)$.

Обратно, если γ постоянна на $[t_1, t_2]$, то $L(\gamma|_{[t_1, t_2]}, T) = 0$ для всех T и, значит, $0 = L(\gamma|_{[t_1, t_2]}) = s(t_2) - s(t_1)$. ■

Если $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ не стационарна, то есть не является постоянной ни на одном невырожденном подотрезке $[a, b]$, то функция s строго возрастает, непрерывна, а значит, имеет обратную функцию $t : [0, l] \rightarrow [a, b]$, $t = t(s)$, которая удовлетворяет условиям замены параметра. Параметризованная кривая $\sigma(s) = \gamma(t(s))$, где $s \in [0, l]$, эквивалентна γ . Она называется **натуральной параметризацией**, а ее аргумент **натуральным параметром**.

Определение 10.4. Параметризованная кривая $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\gamma(t) = (\gamma_1(t), \dots, \gamma_n(t))$, называется **кривой класса C^1** , если все $\gamma_i \in C^1([a, b])$.

Лемма 10.3. Если параметризованная кривая $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ является кривой класса C^1 , то γ спрямляема и $L(\gamma) \leq M(b - a)$.

▲ Положим $M = \sup_{[a, b]} |\gamma'|$. Так как γ' непрерывна, то $M \in \mathbb{R}$. Рассмотрим произвольное разбиение $T = \{t_i\}_{i=0}^N$ отрезка $[a, b]$. По теореме Лагранжа для вектор-функций найдется

такое $\xi_i \in (t_{i-1}, t_i)$, что $|\gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1})| \leq |\gamma'(\xi_i)| \cdot (t_i - t_{i-1})$. Поэтому $L(\gamma, T) \leq M \cdot \sum_{i=1}^N (t_i - t_{i-1}) = M(b - a)$. Осталось перейти к супремуму по всем разбиениям T . ■

Теорема 10.1. Если параметризованная кривая $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ является кривой класса C^1 , то $s'(t) = |\gamma'(t)|$ для всех $t \in [a, b]$.

▲ Пусть $a \leq t_0 < t \leq b$. Имеем $s(t) - s(t_0) = L(\gamma_{[t_0, t]})$, тогда

$$|\gamma(t) - \gamma(t_0)| \leq s(t) - s(t_0) \leq \sup_{[t_0, t]} |\gamma'| (t - t_0).$$

Так как $\sup_{[t_0, t]} |\gamma'| = |\gamma'(\xi_t)|$ для некоторого $\xi_t \in (t_0, t)$, то

$$\left| \frac{\gamma(t) - \gamma(t_0)}{t - t_0} \right| \leq \frac{s(t) - s(t_0)}{t - t_0} \leq |\gamma'(\xi_t)|.$$

Перейдя к пределу при $t \rightarrow t_0 + 0$, получим $s'_+(t_0) = |\gamma'(t_0)|$. Аналогично устанавливается, что $s'_-(t) = |\gamma'(t)|$. ■

Следствие. Если $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ является C^1 -параметризованной, то $L(\gamma) = \int_a^b |\gamma'(t)| dt$.